Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Sciences de Tétouan
Département d'Informatique



Bases de Données Avancées

M.Bellaj Mohamed

2026/2027

Chapitre 2 : Modélisation des bases de données

Plan

- l’intérêt des bases de données
- le système de gestion de base de données (SGBD)
- les caractéristiques du SGBD
- la structure de vos données
- Représenter les données en fonction de leur structure
- Choisir le SGBD en fonction de la structure de vos données
- Modélisation de la Base de Données

Vous faites partie d'une équipe de développeurs d'une application de Smartphone appelée **NeoNomade**, qui permet de visiter des villes autrement.

L'une des fonctionnalités originales de cette appli, c'est de vous permettre de vous rendre sur les lieux de tournage de vos films ou séries préférés.

Dans votre équipe, vous êtes chargé de réaliser la **structure** de la base de données.

- Vos collègues, quant à elles/eux, se chargeront de programmer la **partie applicative (Codage)** de l'appli.
- C'est cette partie applicative qui viendra interroger votre base de données, via des requêtes SQL.

Vos collègues vous ont donné quelques lignes de code en langage SQL, qui sont des exemples de ce que la partie **applicative** pourra envoyer à votre base afin de lui « poser des questions », comme par exemple :

- Quels sont les films qui ont été tournés à **la tour Eiffel** ?
- Dans quels lieux a été tourné le film **120 Battements par minute** ?

Vous avez trouvé sur Internet un fichier mis gratuitement à disposition par la Ville de Paris.

- recense toutes les demandes de tournage de films et de séries accordées par la Ville.
- Certains fichiers peuvent être téléchargés au format CSV, et vous pouvez l'ouvrir avec n'importe quel logiciel de type tableur comme Microsoft Excel

https://opendata.paris.fr/explore/dataset/lieux-de-tournage-a-paris/information/

CSV désigne un format de fichiers dont le rôle est de présenter des données séparées par des virgules

Structure du tableau téléchargé

Lieux de tournage à Paris

Informations | Tableau | Carte | Analyse | Export | API

	Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Réalisateur	Producteur	Loc
1	2018-1367	2018	Série Web	La Tour de Nesle	Noël HERPE	TAMARA FILMS	2(
2	2018-1378	2018	Téléfilm	Temps de Chien	Edouard DELUC	THE FILM TV	5
3	2019-696	2019	Série TV	SAM Saison 4	Jean-Marc BRONDOLO	AUTENTIC PROD	a
4	2019-708	2019	Série TV	VALIDÉ	FRANCK GASTAMBIDE	MANDARIN TELEVISION	a
5	2019-1047	2019	Série TV	ENGRENAGES SAISON 8	Nicolas Guicheteau	SON ET LUMIERE	2
6	2019-1287	2019	Long métrage	CINQUIEME SET	Quentin Reynaud	22H22	6
7	2019-1291	2019	Série TV	ENGRENAGES SAISON 8	Frederic Jardin	SON ET LUMIERE	6
8	2019-1317	2019	Long métrage	30 Jours Max	Tarek BOUDALI	AXEL FILMS PRODUCTION	1(
9	2019-1320	2019	Série TV	Emily in Paris	Darren Star	NW2020	pl
10	2018-1381	2018	Long métrage	Voir le Jour	Stanley WOODWARD	LES FILMS DE LA NUIT	4
11	2018-1395	2018	Série TV	Alice NEVERS	jean christophe DELPIAS	EGO PRoductions	3

- Ce fichier est un tableau avec des lignes et des colonnes.
- Chaque ligne (appelée enregistrement) représente un lieu de tournage d'un film donné, et chaque colonne donne les caractéristiques de ces tournages.

Exemple :

- **Identifiant du lieu** : l'identifiant de la ligne dans le fichier (ex. :2018-1367).
- **Type de tournage** (qui est en fait le type de film tourné) : téléfilm, long-métrage, série télé ou web.
- **Titre** : le titre du film.
- **Réalisateur** : le réalisateur ou la réalisatrice du film.
- **Producteur** : la société de production du film.
- **Localisation de la scène** : l'endroit où s'est déroulée la session de tournage (le plus souvent, c'est une adresse, mais pas toujours).
- **Date de début / date de fin** : la période de tournage.

l’intérêt des bases de données

Une base de données, à quoi ça sert ?

- Une base de données (BDD), ça sert à stocker des données !
- En général, ce ne sont pas des humains qui interagissent avec la base de données

mais plutôt des programmes informatiques (applis mobiles, logiciels, sites web, etc.).

l’intérêt des bases de données

Mais une donnée, c’est quoi ?

- c’est très variable ! Voici quelques exemples :
  - Le **site web Wikipedia** vous permet d’accéder à des données de type **encyclopédique**.
  - L’application Smartphone Instagram stocke des données **photos**.
  - Votre logiciel de messagerie interagit quant à lui avec vos e-mails : ce sont des données également !

l’intérêt des bases de données

- La **base de données** et le **programme informatique** (appli, site web, etc.) sont **complémentaires** : l’un ne va pas sans l’autre.

- Si un **programme informatique** n'est pas lié à une **base de données**, le programme ne se souviendra plus de rien.

- C'est pour ça qu'il doit interagir avec la base de données : elle est en quelque sorte **sa mémoire**.

l’intérêt des bases de données

- Essayez d’imaginer:
  - Le **programme informatique** comme une **usine textile**.
  - La **base** Un **programme**, c’est un enchaînement de lignes de code, qui sont comme les **machines de l’usine**.
  - **de données**, comme **l’entrepôt** qui contient les **matières premières** destinées à être traitées par les machines.
  - La **matière première** sera les **données du programme informatique**.

Une usine sans matière première ne sert à rien !

l’intérêt des bases de données

- Cette dépendance entre la base de données et le programme informatique est bien visible avec l’exemple de **Wikipédia**.

- **Wiki-pédia** est composé de deux choses :
  - « **Wiki** », un programme permettant d’afficher sur votre écran une page web présentant des textes ;
  - « **Pédia** » un ensemble de textes encyclopédiques.

l’intérêt des bases de données

- Si vous retirez la **base de données encyclopédiques**, et que vous associez à **Wiki** une base de données contenant des définitions de dictionnaire, vous obtiendrez **Wiktionnaire**.
  - Et il y a plein d’autres exemples : Wikinews, Wikiversité etc.

le système de gestion de base de données (SGBD)

une BDD stockée sur un ordinateur, ça a quelle forme ?

- Une **base de données** est tout simplement composée **d'un ou plusieurs fichiers**, dans lesquels sont **écrites toutes les données**.
- Un peu comme un fichier texte ou un fichier de tableur
- Certains programmes créent d'ailleurs eux-mêmes leurs fichiers pour conserver leurs données: **C:\Users\<utilisateur>\AppData**

le système de gestion de base de données (SGBD)

Partage des données entre applications :

- lorsque les données doivent être partagées par plusieurs applications, il faut que ces applications se « **mettent d'accord** » sur la **manière de représenter les données dans les fichiers.**

le cas dans les entreprises :

- Exemple de données utilisées par plusieurs logiciels :
  - **Données des ventes de produits** sont utilisées par le logiciel du **service Comptabilité**.
  - **les logiciels** qui reportent, sous **forme de graphiques**, toutes les données clients utiles au **service Marketing**.

le système de gestion de base de données (SGBD)

- Plus la **quantité de données** est **importante,** plus **l'accès** ou la **modification de données** est **long**.
  - il faut trouver dans de très gros (ou nombreux) fichiers, l'endroit exact où se trouve la donnée recherchée.

- Il existe beaucoup de **méthodes d'optimisation** permettant de réduire le temps de traitement, comme par exemple la **création d'index**.

le système de gestion de base de données (SGBD)

- Pour un livre, **l'index** (Sommaire) vous indique directement à quelle page trouver un chapitre donné
  - Un **index** dans une **base de données** donne l'endroit exact où trouver une donnée dans la mémoire.

- Dans les SGBD, **Un index** est une structure de données spéciale (souvent basée sur un arbre B-tree ou un hachage) qui permet au SGBD de retrouver rapidement les lignes dans une table sans devoir tout parcourir ligne par ligne.

le système de gestion de base de données (SGBD)

- Le SGBD, c'est un **intermédiaire** entre le **programme** et les **données**.
- le SGBD est lui aussi un **programme**.
- Chaque SGBD a son propre langage, afin de **communiquer avec les applications** qui souhaitent accéder aux données.
- Le langage le plus utilisé est le **langage SQL**.

les caractéristiques du SGBD

Les applications qui interagiront avec un SGBD n'auront plus à se soucier de:

- **L'optimisation** d'accès aux données (en termes de temps d'accès) ;
- **L'optimisation** du stockage des données (réorganisations, segmentations, etc.) ;
- **L'administration** des données (format de stockage, statistiques sur la quantité de données, etc.) ;
- La **partageabilité** des données (avec d'autres programmes/ humains) ;
- **Contrôle** de la **cohérence** des données ;
- La **sécurité** des données (authentification, droit d'accès, etc.) ;
- La **persistance** des données (en cas de panne, des sauvegardes sont conservées).

la structure de vos données

Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Réalisateur•ice	Société de production	Localisation de la scène
2018-650	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	3 place des victoires, 75001 paris
2018-651	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	place saint-gervais, 75004 paris
2018-652	2018	Long métrage	ANNA M	Luc Besson	EUROPACORP	92 boulevard suchet, 75016 paris
2018-653	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	107 avenue parmentier, 75011 paris
2018-654	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	31 rue de crussol, 75011 paris
2018-655	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	31 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-656	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	46 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-657	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	chemin de la croix catelan, 75016 paris
2018-658	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue edouard petit, 75019 paris
2018-659	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue du général san martin, 75019 paris
2018-660	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue du général san martin, 75019 paris
2018-661	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-662	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	1 rue manin, 75019 paris
2018-663	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-664	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-665	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-666	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-667	2018	Long métrage	dans la gueule du requin (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	passage des récollets, 75010 paris
2018-668	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	84 avenue secrétan, 75019 paris
2018-669	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue de crimée, 75019 paris
2018-670	2018					
2018-671	2018					
2018-672	2018					

des lieux de tournage. On met donc :

- Pour chaque ligne, les enregistrements relatifs aux tournages.
- Et, en colonnes, on indique les caractéristiques de ces tournages : date, adresse, film, réalisateur, etc.

la structure de vos données

- On sait à l'avance quelles caractéristiques on a pour chaque tournage (date, adresse, etc.)
  - on peut donc facilement déterminer le nom des colonnes.
- Tous les enregistrements de tournage ont une « **structure** » similaire car on peut tous les représenter grâce à ces mêmes caractéristiques/colonnes :
  - vous ne trouverez pas un enregistrement de tournage sans la caractéristique « adresse », par exemple.
    - Chaque tournage a forcément une adresse.

Mais parfois, c'est plus complexe!

la structure de vos données

Revenons de nouveau au big data ?

- Il s'agit d'un phénomène très actuel où une importante quantité de données est produite au quotidien.
  - on utilise de plus en plus d'appareils électroniques tels que nos Smartphones, tablettes, etc.

- face à ce volume important de données, il a fallu s'adapter et trouver de nouvelles technologies pour :
  - stocker ces données,
  - savoir les représenter,
  - les organiser,
  - et surtout les analyser efficacement !

la structure de vos données

- On parle souvent des trois V qui caractérisent le big data :
  - **Volume ;**
  - **Vélocité ;**
  - **Variété.**

la structure de vos données

- Le troisième point : la **variété**.
  - Les formes de données générées par le Web sont de plus en plus diverses :
    - images,
    - vidéos,
    - textes,
    - opinions sur les réseaux sociaux,
    - e-mails,
    - etc.

Les données de nos lieux de tournage sont au contraire structurées, car elles se représentent facilement dans un tableau.

- Ces données sont **difficiles à représenter sous forme de tableau** :
  - on dit donc qu'elles sont **peu structurées**.

Représenter les données en fonction de leur structure

- Enregistrer des informations sur des personnes de manière structurée.
  - faire un tableau avec une ligne par personne et une colonne par caractéristique.

La **Variété** du **big data**, cela veut dire que les sources de données sont très diverses, et donc que le nombre de caractéristiques de nos personnes peut être énorme !

Représenter les données en fonction de leur structure

- on peut caractériser une personne par son état civil
  - nom,
  - prénom,
  - date de naissance,
  - etc.
- mais aussi
  - par ses comportements sur Internet (quelles pages va-t-elle visiter?),
  - par ses comportements d'achat (quels produits achète-t-elle?),
  - par les personnes avec qui elle interagit (son cercle amical, professionnel, associatif),
  - et il y a encore beaucoup d'autres possibilités !

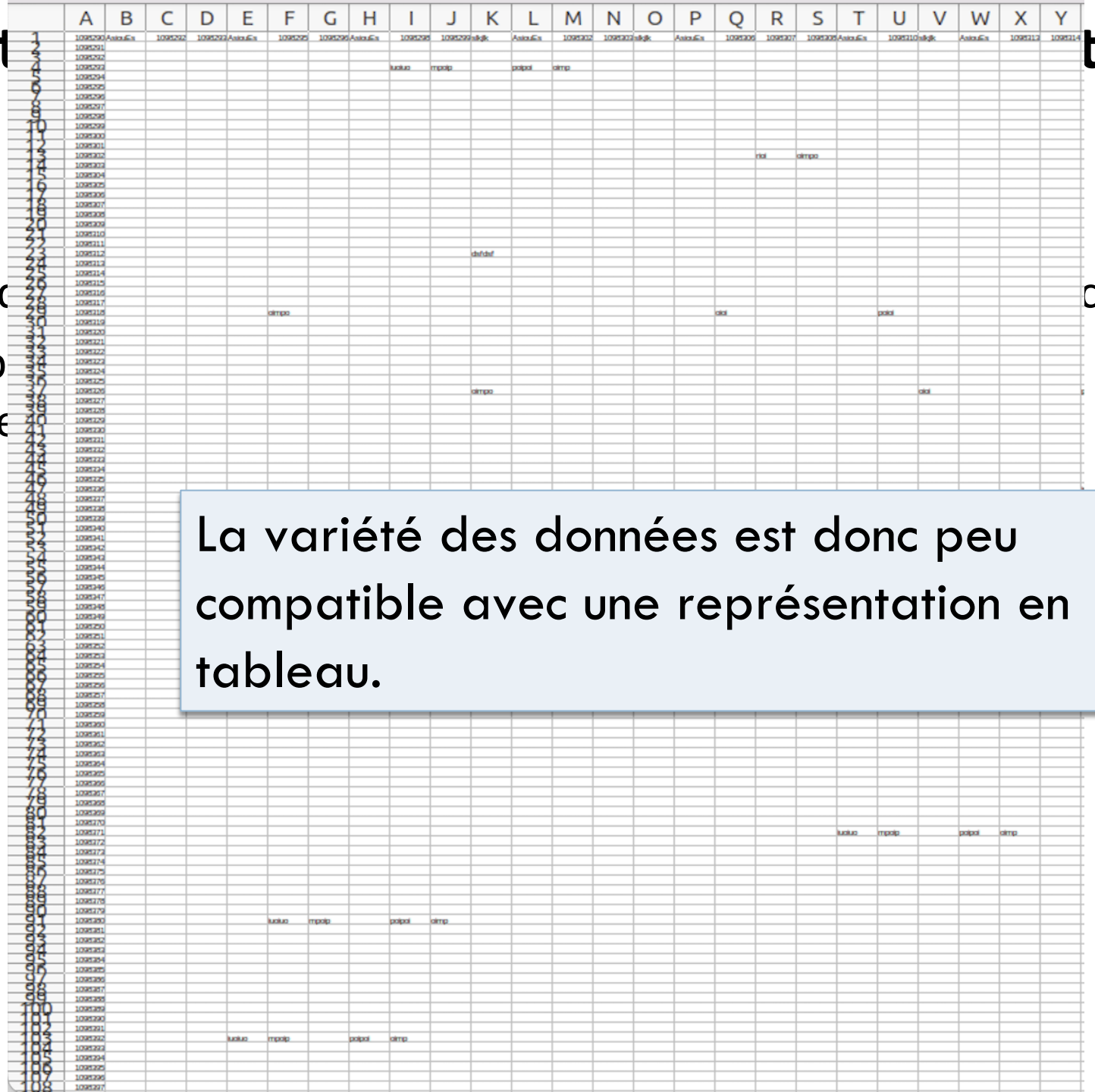
Représenter les données en fonction de leur structure

- Beaucoup de **caractéristiques** possibles => c'est beaucoup de **colonnes** dans notre tableau.

- Cela veut dire que :
  - Pour une ligne donnée, seule une toute petite proportion des colonnes seront remplies ;
  - Et pour la ligne suivante, d'autres colonnes seront remplies, mais pas forcément les mêmes !

Représent ture

- Vous aurez c colonnes.
  - ce n'est p données éparpillée



La variété des données est donc peu compatible avec une représentation en tableau.

Représenter les données en fonction de leur structure

comment représente-t-on des données non structurées ?

- Il y a ur
- Si on re
  - on p

C'est-à-

  - chac , etc)
  - et à chaque **clé** est associée sa **valeur** (« Dupont », « Johanna », etc.).



Représenter l[illegible]structure

- L'une des représe[illegible]t le format de **fichiers JSON** (« JavaScrip

```
[
  {
    "identifiant_personne":1,
    "nom":"Dupont",
    "prenom":"Johanna",
    "pages_favorites":
      [
      "twitter.com",
      "mail.google.com",
      "lemonde.fr"
      ],
    "achats":{
      "culture":{
        "livres":
        [
        {
        "ISBN":"9782070612758",
        "titre":"Le petit prince",
        "auteur_ice":"Antoine de Saint-Exupéry",
        "date_achat":"18/12/2029"
        },
        {
        "ISBN":"9782355221224",
        "titre":"Sorcières",
        "auteur_ice":"Mona Chollet",
        "date_achat":"23/01/2029"
        }
      ]
    }
  }
},
{
  "identifiant_personne":2,
  "nom":"Nguyen",
  "prenom":"Augustin",
  "profil_facebook":"www.facebook.com/AugustinoLeRigolo",
  "profil_twitter":"twitter.com/AugustinoLeRigolo",
  "amis_facebook":
    [
    "www.facebook.com/RadiaLaRadieuse",
    "www.facebook.com/RatonLeLaveurDeVitres",
    "www.facebook.com/YvanLeHareng",
    "www.facebook.com/EdgarLeCougar"
    ]
  }
]
```

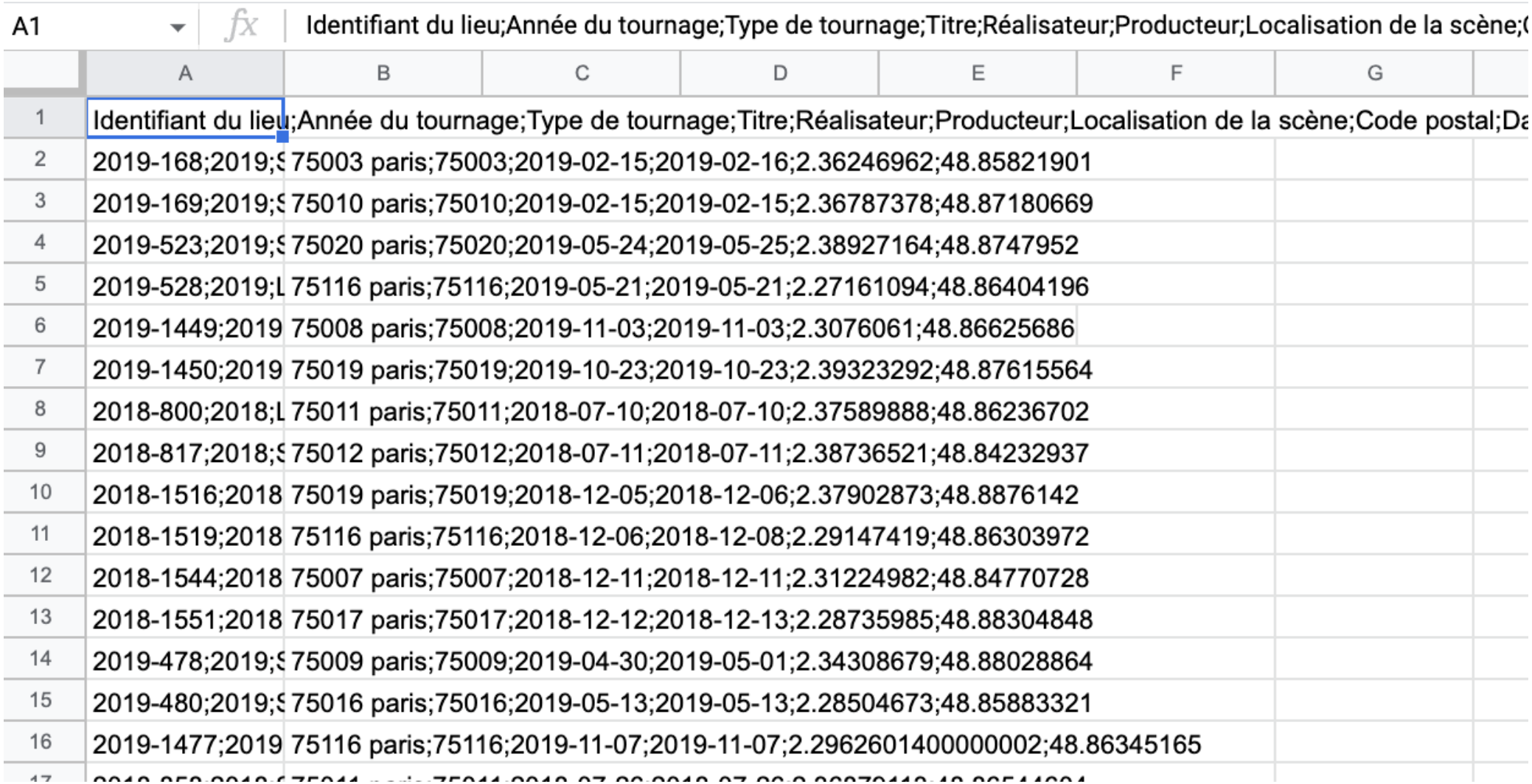
Représenter les données en fonction de leur structure

pour les données structurées, quel format de fichier faut-il ?

- Le plus souvent, on utilise le **format CSV** (« Comma-separated values »)
- conçu pour représenter un tableau.
- La première ligne du fichier donne le nom des colonnes, et les suivantes présentent toutes les données, séparées par des virgules, des point-virgules ou des tabulations :

```
1 Identifiant du lieu;Année du tournage;Type de tournage;Titre;Réalisateur;Producteur;
2 2019-168;2019;Série TV;Fleabag;Jeanne Herry;Banijay Studios France;rue payenne, 7500
3 2019-169;2019;Série TV;Fleabag;Jeanne Herry;Banijay Studios France;rue bichat, 75010
4 2019-523;2019;Série TV;Munch saison 3;Laurent TUEL;JLAPRODUCTIONS;7 rue du jourdain,
5 2019-528;2019;Long métrage;Madame Claude;Sylvie VERHEYDE;Les Compagnons du Cinéma;ru
6 2019-1449;2019;Long métrage;PAR UN DEMI CLAIR MATIN;Bruno Dumont;3B PRODUCTIONS;plac
7 2019-1450;2019;Série Web;Tu Préfèreres;Lise Akoka et Romane Gueret;Superstructure;21
8 2018-800;2018;Long métrage;MERVEILLES A MONTFERMEIL;Jeanne Balibar;FILM(S);rue paste
```

Représenter les données en fonction de leur structure



A1 | Identifiant du lieu;Année du tournage;Type de tournage;Titre;Réalisateur;Producteur;Localisation de la scène;(

	A	B	C	D	E	F	G
1	Identifiant du lieu;Année du tournage;Type de tournage;Titre;Réalisateur;Producteur;Localisation de la scène;Code postal;Da						
2	2019-168;2019;S	75003 paris;75003;2019-02-15;2019-02-16;2.36246962;48.85821901					
3	2019-169;2019;S	75010 paris;75010;2019-02-15;2019-02-15;2.36787378;48.87180669					
4	2019-523;2019;S	75020 paris;75020;2019-05-24;2019-05-25;2.38927164;48.8747952					
5	2019-528;2019;L	75116 paris;75116;2019-05-21;2019-05-21;2.27161094;48.86404196					
6	2019-1449;2019	75008 paris;75008;2019-11-03;2019-11-03;2.3076061;48.86625686					
7	2019-1450;2019	75019 paris;75019;2019-10-23;2019-10-23;2.39323292;48.87615564					
8	2018-800;2018;L	75011 paris;75011;2018-07-10;2018-07-10;2.37589888;48.86236702					
9	2018-817;2018;S	75012 paris;75012;2018-07-11;2018-07-11;2.38736521;48.84232937					
10	2018-1516;2018	75019 paris;75019;2018-12-05;2018-12-06;2.37902873;48.8876142					
11	2018-1519;2018	75116 paris;75116;2018-12-06;2018-12-08;2.29147419;48.86303972					
12	2018-1544;2018	75007 paris;75007;2018-12-11;2018-12-11;2.31224982;48.84770728					
13	2018-1551;2018	75017 paris;75017;2018-12-12;2018-12-13;2.28735985;48.88304848					
14	2019-478;2019;S	75009 paris;75009;2019-04-30;2019-05-01;2.34308679;48.88028864					
15	2019-480;2019;S	75016 paris;75016;2019-05-13;2019-05-13;2.28504673;48.85883321					
16	2019-1477;2019	75116 paris;75116;2019-11-07;2019-11-07;2.2962601400000002;48.86345165					

vous

Représenter les données en fonction de leur structure

```
1   Identifiant du lieu;Ann@e du tournage;Type de tournage;Titre;R@alisateur;Producteur;Localisation de la s
2   2019-168;2019;S@rie TV;Fleabag;Jeanne Herry;Banijay Studios France;rue payenne, 75003 paris;75003;2019-0
3   2019-169;2019;S@rie TV;Fleabag;Jeanne Herry;Banijay Studios France;rue bichat, 75010 paris;75010;2019-02
4   2019-523;2019;S@rie TV;Munch saison 3;Laurent TUEL;JLAPRODUCTIONS;7 rue du jourdain, 75020 paris;75020;2
5   2019-528;2019;Long m@trage;Madame Claude;Sylvie VERHEYDE;Les Compagnons du Cin@ma;rue adolphe yvon, 7511
6   2019-1449;2019;Long m@trage;PAR UN DEMI CLAIR MATIN;Bruno Dumont;3B PRODUCTIONS;place fran@ois ier, 7500
7   2019-1450;2019;S@rie Web;Tu Pr@f@reres;Lise Akoka et Romane Gueret;Superstructure;21 rue augustin thierr
8   2018-800;2018;Long m@trage;MERVEILLES A MONTFERMEIL;Jeanne Balibar;FILM(S);rue pasteur, 75011 paris;7501
9   2018-817;2018;S@rie Web;Sid Lee - Salomon;Eric Mong;Les Initi@s;passerelle bz/12, 75012 paris;75012;2018
10  2018-1516;2018;L                                                                    019 paris;75019;201
11  2018-1519;2018;L                                                                    75116 paris;75116;2
12  2018-1544;2018;L                                                                    , 75007 paris;7500
13  2018-1551;2018;Long m@trage;La nuit venue;Frederic Farrucci;Koro Film;boulevard gouvion-saint-cyr, 75017
14  2019-478;2019;S@rie TV;ROMANCE;Herv@ HADMAR;CINETEVE;52 rue condorcet, 75009 paris;75009;2019-04-30;2019
15  2019-480;2019;S@rie TV;PLATANE SAISON 3;ERIC JUDOR;4 MECS EN BASKETS;10 boulevard delessert, 75016 paris
16  2019-1477;2019;S@rie TV;Dix pour cent - Saison 4;Antoine GARCEAU - Marc FITOUSSI;Mon Voisin productions;
17  2018-858;2018;S@rie Web;La R@publique;Simon Bouisson;Cin@t@v@;rue du grand prieur@, 75011 paris;75011;20
18  2018-862;2018;S@rie Web;La R@publique;Simon Bouisson;Cin@t@v@;18 place de la r@publique, 75010 paris;750
19  2018-1257;2018;Long m@trage;LA BELLE EPOQUE;NICOLAS BEDOS;LES FILMS DU KIOSQUE;voie dd/12, 75012 paris;7
```

Les accents et les caractères spéciaux n'ont pas étés lus correctement

Représenter les données en fonction de leur structure

- un **problème d'encoding** :
  - L'encoding, c'est la norme utilisée pour transformer les différents caractères que nous utilisons dans une version "informatique".
- les 3 grandes normes d'encoding sont :
  - **ASCII** : l'enconding le plus basique qui ne permet pas d'écrie des accents
  - **Latin-1** : un encoding très utilisé, notamment via Windows et Excel
  - **UTF-8** : un enconding très large et très permissif, très utilisé dans le web et en data

Si vous avez des caractères étranges au chargement d'un fichier CSV, essayer de recharger votre fichier en spécifiant un encoding différent: latin-1 ou UTF-8 par exemple.

Choisir le SGBD en fonction de la structure de vos données

Pourquoi « relationnelle » ?

- Ce terme vient du « modèle relationnel »
  - est un moyen de **représenter les relations dans un ensemble d'informations**.
- **Les SGBD qui gèrent les bases de données relationnelles sont appelés SGBDR**.
- Pour éviter d'avoir un langage différent pour chacun de ces SGBDR, on a créé le **langage SQL**.
- Il est commun à la quasi-totalité des SGBDR, et il permet d'insérer, de lire, d'actualiser ou de supprimer des données dans une base relationnelle.

Choisir le SGBD en fonction de la structure de vos données

- Les plus célèbres SGBDR sont :
  - PostgreSQL ;
  - MySQL ;
  - Oracle ;
  - SQLite.

Choisir le SGBD en fonction de la structure de vos données

Et pour les données non structurées ?

- C’est plus complexe
  - car les données non structurées ont des formes extrêmement **variées**.
  - Tout dépend de ce que vous voulez y stocker.
- Les SGBD qui s’écartent du modèle relationnel sont appelés « NoSQL »
  - c’est-à-dire « **Not Only SQL** », soit en français « pas uniquement SQL ».

Choisir le SGBD en fonction de la structure de vos données

- Parmi les **SGBD NoSQL**, on trouve :
  - **Elasticsearch** : très performant pour stocker du texte et y effectuer des recherches.
  - **Neo4j** : qui stocke des « graphes », c.-à-d. des données de type « réseaux » constitués d'éléments connectés entre eux : réseaux sociaux, routiers, informatiques, etc.
  - **MongoDB** : qui stocke des données au format Clé-Valeur, comme dans l'exemple que nous avons vu plus haut.

Choisir le SGBD en fonction de la structure de vos données

Pour les données (celles des tournages), quel SGBD utiliser ?

- les données sont structurées :

  on connaît à l'avance comment caractériser chaque lieu de tournage, et ces caractéristiques sont en nombre limité.

- On pourra donc utiliser n'importe lequel des systèmes de gestion de bases de données relationnelles cités ci-dessus.

Choisir le SGBD en fonction de la structure de vos données

En résumé

- **Données structurées** = Données qui se représentent facilement sous forme de tableau (**Il y a une ligne par objet, et où les colonnes représentent les caractéristiques de chaque objet**).
- Les **bases de données** dites **relationnelles** sont adaptées à des **données structurées**.
- Le langage commun à la quasi-totalité des systèmes de gestion de bases de données relationnelles est le **langage SQL**.
- Les **données non structurées** se représentent mal par des tableaux, et il faut donc trouver d'autres modes de représentation.
- On utilise pour les **données non structurées** différentes représentations, souvent basées sur un **système clé-valeur.**
- On utilise pour ce type de données, des bases dites "**NoSQL**".

Modélisation de la Base de Données

Rappel :

- Une **base de données**, c'est comme un **entrepôt**.
- Elle est destinée à alimenter un **programme informatique**
- de la même manière qu'un entrepôt de matières premières alimente une usine.
- Entre les deux, il y a le **SGBD**, qui est comme **l'entreprise** qui gère **l'entrepôt**.

Modélisation de la Base de Données

Modéliser une base de données pour des données structurées

- Par exemple: Les données relatives aux tournages des films
- **Données structurées** = utilisions une **base de données relationnelle**.

Modélisation de la Base de Données

« Modéliser », ça veut dire quoi ?

« **Modéliser** » est synonyme d'« **organiser la structure de la BDD** » afin de pouvoir y ranger au mieux vos données.

Modélisation de la Base de Données

- Quand on organise un entrepôt, on commence par placer les rayonnages, qui sont des sortes d'énormes étagères qui accueilleront plus tard les matières premières.
- ces rayonnages, il ne faut pas les disposer au hasard : avant même qu'ils accueillent leur[illegible] déposer :
  - Le tissu sera-t-il stocké sous forme de rouleaux, ou dans des cartons ?
  - Quel sera le poids d'un rouleau de tissu ?
  - Quelles seront ses dimensions ?

Toutes ces informations sont cruciales pour choisir les étagères de la bonne taille et pouvant supporter le poids des cartons.

Modélisation de la Base de Données

- Concevoir la disposition des rayonnages, c'est modéliser votre entrepôt :

  cela commence toujours par un **schéma au papier-crayon**



Modélisation de la Base de Données

- Pour **modéliser une BDD**, c'est le même principe : il y a plusieurs étapes :
  - La première sera un **schéma généraliste** et compréhensible de la structure de vos données.
  - La seconde sera plus adaptée à une représentation en **tableaux**.
  - La dernière sera plus technique et **très spécifique au SGBDR** que vous aurez choisi.

Modélisation de la Base de Données

- Elle se décompose elle-même en trois sous-étapes :

  Cherchez les **concepts** présents dans vos données.

  Par exemple, dans nos données des tournages, on a comme concepts :

  - Les films ;
  - Les réalisateurs ;
  - Les lieux de tournage ;
  - Les sociétés de production.

Modèle conceptuel de données (MCD)

Cherchez les **associations** qui existent entre ces **concepts**, par exemple :

- Un **film** est PRODUIT par une **société de production** ;
- Un **réalisateur** RÉALISE un **film** ;
- Un **film** EST TOURNÉ sur un **lieu de tournage**.

Modèle conceptuel de données (MCD)

- Caractérisez ces associations par une **multiplicité**, que vous indiquez grâce à des signes du type:

- **0..1 : Zéro ou un**
- **1: Exactement 1 ni moins ni plus = 1..1**
- **0..*: Zéro ou plusieurs**
- **1..*: un ou plusieurs**
- ***: Plusieurs sans préciser la valeur minimale**

- Les multiplicités permettent de spécifier par exemple :
  - Si un film est produit par une ou plusieurs boîtes de production ;
  - Si un réalisateur peut réaliser un ou plusieurs films, etc.

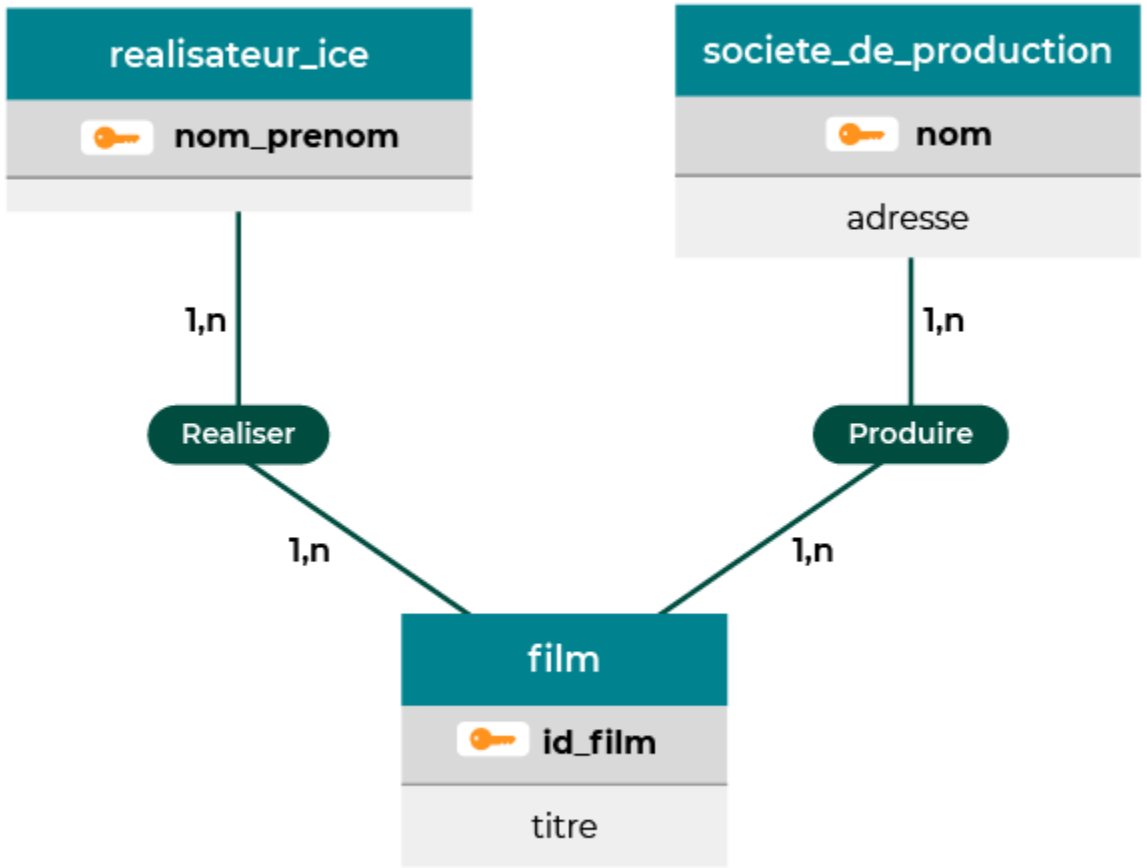
Modèle conceptuel de données (MCD)

- Pour dessiner le modèle conceptuel, il y a plusieurs possibilités.
- Les deux plus répandues sont :
  - Le **modèle Entité-Associations (E-A)**, qui fait partie de la **méthode MERISE** ;
  - Le **diagramme de classes**, qui fait partie du langage de **modélisation UML**.

Modèle conceptuel de données (MCD)

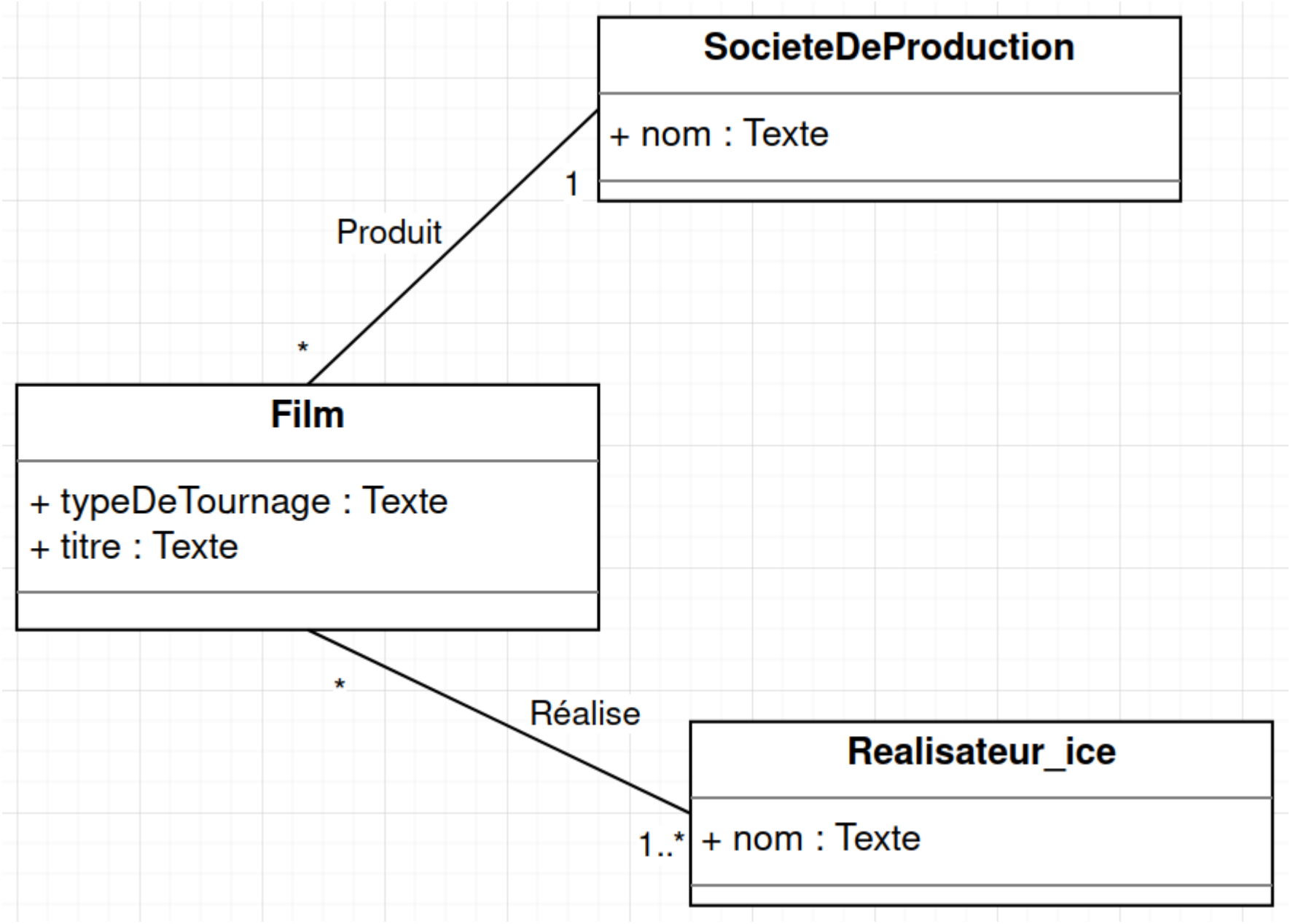
- Dans l n sont très similaires, même fférentes.

Par ex



Modèle conceptuel de données (MCD)

- un diag



Modèle logique de données (MLD)

- Le modèle conceptuel est un ensemble de concepts.
  - il va falloir **donner une structure** à ces concepts.
- On a dit que des données structurées peuvent se représenter sous forme de tableaux.
  - La prochaine étape : **formater tous nos concepts en des tableaux** !

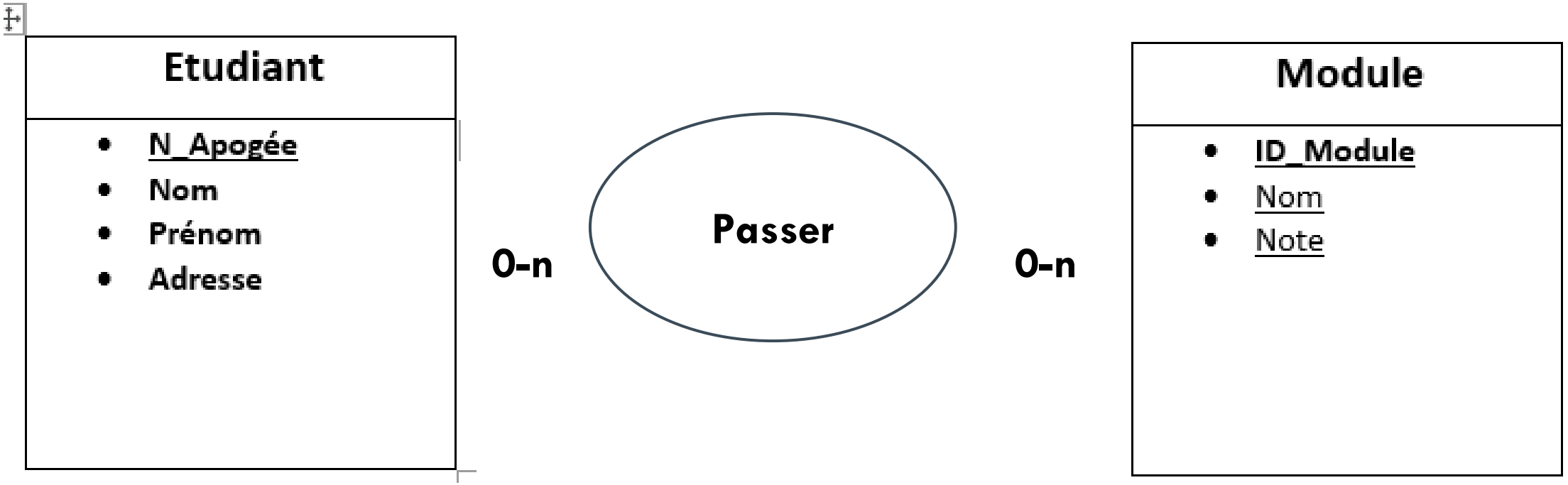
Modèle logique de données (MLD)

- On va construire le **modèle logique des données** (MLD).
- On a plus vraiment le choix entre plusieurs modes de représentation comme c'était le cas pour le MCD (Merise et UML).

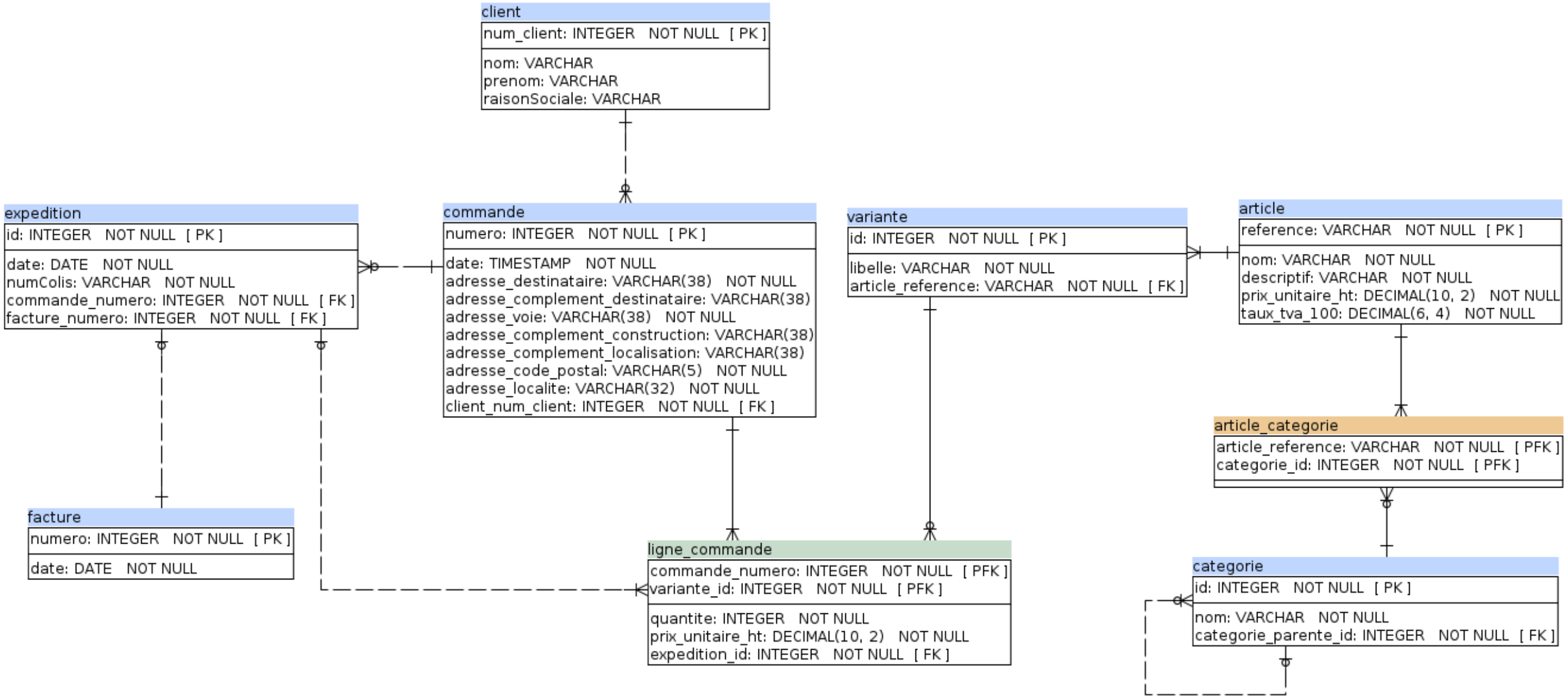
On utilisera la **modélisation relationnelle**.

En modélisation relationnelle, un tableau s'appelle une table.

Modèle logique de données (MLD)



Modèle logique de données (MLD)



Modèle logique de données (MLD)

- pour passer du MCD au MLD :

  appliquer des règles de transformation

Modèle physique de données (MPD)

- Il va bien falloir dialoguer avec la machine qui accueillera votre BDD.
  - pour parler avec un ordinateur, on utilise du code
- La dernière étape est donc de **traduire le modèle relationnel en code SQL compréhensible par le SGBDR** que vous aurez choisi (PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite, etc.).
- Même si ces SGBDR comprennent tous le langage SQL, il existe parfois des différences.
  - C'est-à-dire que chaque SGBDR a ses propres variantes du langage SQL.

Modèle physique de données (MPD)

- Le SQL peut se décomposer en quatre langages :
  - Le langage de **définition de données** (LDD ou DDL en anglais) : pour créer la structure de la BDD ;
  - Le langage d… r insérer, actualiser, supprimer ou récupérer des données ;
  - Le langage de **contrôle des données** (LCD ou DCL) : pour gérer les droits d'accès aux données ;
  - Le langage de **contrôle des transactions** (LCT ou TCL) : pour la validation ou l'annulation de modifications de données.

Dans le cadre d'une modélisation d'une BDD, c'est le LDD que nous utilisons.

Modèle physique de données (MPD)

- Exemple de LDD (création de table en SQL) :

```
CREATE TABLE film
(
    id_film INT PRIMARY KEY,
    titre VARCHAR(100),
    date_tournage DATE
)
```

- La traduction du MLD en MPD est tellement « automatique » que ces deux niveaux sont souvent confondus et parfois « fusionnés » en une seule et même représentation graphique.

En résumé

Niveau de modélisation	Abréviation	Caractéristiques	Mode de représentation
Niveau conceptuel	MCD	Graphique compréhensible par un être humain	Modèle E-A (MERISE) ou Diagramme de classes (UML)
Niveau logique	MLD	Traduction du MCD pour le structurer selon les principes du modèle relationnel, commun à tous les SGBD-R	Modèle relationnel
Niveau physique	MPD	Très spécifique au SGBD-R choisi, souvent écrit en SQL	SQL – LDD (Langage de Définition des Données)

Redondance dans la modélisation

Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Réalisateur•ice	Société de production	Localisation de la scène
2018-650	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	3 place des victoires, 75001 paris
2018-651	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	place saint-gervais, 75004 paris
2018-652	2018	Long métrage	ANNA M	Luc Besson	EUROPACORP	92 boulevard suchet, 75016 paris
2018-653	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	107 avenue parmentier, 75011 paris
2018-654	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	31 rue de crussol, 75011 paris
2018-655	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	31 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-656	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	46 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-657	2018					min de la croix catelan, 75016 paris
2018-658	2018					venue edouard petit, 75019 paris
2018-659	2018					e du général san martin, 75019 paris
2018-660	2018					e du général san martin, 75019 paris
2018-661	2018					avenue darcel, 75019 paris
2018-662	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	1 rue manin, 75019 paris
2018-663	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-664	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-665	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-666	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-667	2018	Long métrage	dans la gueule du requin (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	passage des récollets, 75010 paris
2018-668	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	84 avenue secrétan, 75019 paris
2018-669	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue de crimée, 75019 paris
2018-670	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue georges lardennois, 75019 paris
2018-671	2018	Long métrage	DE PERNAS PRO AR 3	Julia Rezende	SWAN	1 rue maurice utrillo, 75018 paris
2018-672	2018	Long métrage	DANS LA GUEULE DU REQUIN (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	13 rue philippe de girard, 75010 paris

Une incohérence est présente dans notre fichier, entre les identifiants 2018-650 et 2018-672 :

Redondance dans la modélisation

Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Réalisateur•ice	Société de production	Localisation de la scène
2018-650	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	3 place des victoires, 75001 paris
2018-651	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	place saint-gervais, 75004 paris
2018-652	2018	Long métrage	ANNA M	Luc Besson	EUROPACORP	92 boulevard suchet, 75016 paris
2018-653	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	107 avenue parmentier, 75011 paris
2018-654	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	31 rue de crussol, 75011 paris
2018-655	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	31 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-656	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	46 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-6						016 paris
2018-6						9 paris
2018-6						75019 paris
2018-6						75019 paris
2018-6						aris
2018-662	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	1 rue manin, 75019 paris
2018-663	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-664	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-665	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-666	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-667	2018	Long métrage	dans la gueule du requin (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	passage des récollets, 75010 paris
2018-668	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	84 avenue secrétan, 75019 paris
2018-669	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue de crimée, 75019 paris
2018-670	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue georges lardennois, 75019 paris
2018-671	2018	Long métrage	DE PERNAS PRO AR 3	Julia Rezende	SWAN	1 rue maurice utrillo, 75018 paris
2018-672	2018	Long métrage	DANS LA GUEULE DU REQUIN (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	13 rue philippe de girard, 75010 paris

la réalisatrice de la série Vernon Subutex est orthographiée de deux manières différentes : « Cathy Verne » et « Cathy Verney ».

Redondance dans la modélisation

Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Réalisateur•ice	Société de production	Localisation de la scène
2018-650	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	3 place des victoires, 75001 paris
2018-651	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	place saint-gervais, 75004 paris
2018-652	2018	Long métrage	ANNA M	Luc Besson	EUROPACORP	92 boulevard suchet, 75016 paris
2018-653	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	107 avenue parmentier, 75011 paris
2018-654	2018	Série TV	MIKE	Frédéric HAZAN	Kabotine	31 rue de crussol, 75011 paris
2018-655	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	31 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-656	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	Hector CABELL REYES	KABO FILMS	46 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-657	2018	Série TV				chemin de la croix catelan, 75016 paris
2018-658	2018	Série TV			FICTION	avenue edouard petit, 75019 paris
2018-659	2018	Série TV			FICTION	avenue du général san martin, 75019 paris
2018-660	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue du général san martin, 75019 paris
2018-661	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-662	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	1 rue manin, 75019 paris
2018-663	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-664	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-665	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-666	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-667	2018	Long métrage	dans la gueule du requin (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	passage des récollets, 75010 paris
2018-668	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	84 avenue secrétan, 75019 paris
2018-669	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue de crimée, 75019 paris
2018-670	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue georges lardennois, 75019 paris
2018-671	2018	Long métrage	DE PERNAS PRO AR 3	Julia Rezende	SWAN	1 rue maurice utrillo, 75018 paris
2018-672	2018	Long métrage	DANS LA GUEULE DU REQUIN (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	13 rue philippe de girard, 75010 paris

Quel est le problème ?

Redondance dans la modélisation

Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Réalisateur•ice	Société de production	Localisation de la scène
2018-650	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	3 place des victoires, 75001 paris
2018-651	2018	Série TV	Can't Buy me love	Renaud Bertrand - Noémie Saglio	Unrated Studio	place saint-gervais, 75004 paris
20						paris
20						1 paris
20						aris
20						5010 paris
20						5010 paris
20						016 paris
2018-658	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue edouard petit, 75019 paris
2018-659	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue du général san martin, 75019 paris
2018-660	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue du général san martin, 75019 paris
2018-661	2018					avenue darcel, 75019 paris
2018-662	2018					1 rue manin, 75019 paris
2018-663	2018					avenue darcel, 75019 paris
2018-664	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-665	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-666	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy Verne	TETRA MEDIA FICTION	avenue darcel, 75019 paris
2018-667	2018	Long métrage	dans la gueule du requin (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	passage des récollets, 75010 paris
2018-668	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	84 avenue secrétan, 75019 paris
2018-669	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue de crimée, 75019 paris
2018-670	2018	Série TV	Vernon Subutex	Cathy VERNEY	TETRA MEDIA FICTION	rue georges lardennois, 75019 paris
2018-671	2018	Long métrage	DE PERNAS PRO AR 3	Julia Rezende	SWAN	1 rue maurice utrillo, 75018 paris
2018-672	2018	Long métrage	DANS LA GUEULE DU REQUIN (Exfiltrés)	Emmanuel Hamon	EPITHÈTE FILMS	13 rue philippe de girard, 75010 paris

Le souci, c'est que l'information selon laquelle la productrice de Vernon Subutex est Cathy Verney est présente à plusieurs endroits dans notre fichier : aux identifiants 2018-658, 2018-659, 2018-660, etc.

On appelle ceci une redondance d'information.

Redondance dans la modélisation

- La redondance, c'est problématique, pour différentes raisons.
  - Premièrement cela peut provoquer des incohérences dans les données : c'est ce que nous venons de voir.
  - Imaginez que **Cathy Verney** change de nom. Il faudra actualiser l'information à plusieurs endroits dans le fichier, et on aura vite fait d'oublier une ou deux lignes : cela créera encore des incohérences !
  - Imaginez enfin que nous décidions de supprimer **Vernon Subutex** de notre BDD. Cela supprimera également les informations relatives à Cathy Verney. Or selon les cas d'utilisation, on peut très bien souhaiter qu'un réalisateur puisse exister dans notre base, même si elle ou il n'est associé à aucun lieu de tournage. De même, on ne peut actuellement pas ajouter de réalisateur s'il n'a pas tourné au moins une scène, car notre fichier décrit des lieux de tournage et non pas des réalisateurs/réalisatrices.

Redondance dans la modélisation

Quelle est la solution ?

- **Un indice** : on a dit que l'on veut qu'un réalisateur puisse exister dans notre base, même sans avoir tourné de scène dans l'espace public :
  - on veut donc une plus grande indépendance entre les lieux de tournage et les réalisateurs.

Redondance dans la modélisation

Quelle est la solution ?

Il suffit de créer un nouveau tableau contenant les réalisateurs !

Redondance dans la modélisation

Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Localisation de la scène
2018-650	2018	Série TV	Can't Buy me love	3 place des victoires, 75001 paris
2018-651	2018	Série TV	Can't Buy me love	place saint-gervais, 75004 paris
2018-652	2018	Long métrage	ANNA M	92 boulevard suchet, 75016 paris
2018-653	2018	Série TV	MIKE	107 avenue parmentier, 75011 paris
2018-654	2018	Série TV	MIKE	31 rue de crussol, 75011 paris
2018-661	2018	Série TV	Vernon Subutex	avenue darcel, 75019 paris
2018-662	2018	Série TV	Vernon Subutex	1 rue manin, 75019 paris
2018-663	2018	Série TV	Vernon Subutex	avenue darcel, 75019 paris
2018-664	2018	Série TV	Vernon Subutex	avenue darcel, 75019 paris
2018-665	2018	Série TV	Vernon Subutex	avenue darcel, 75019 paris
2018-666	2018	Série TV	Vernon Subutex	avenue darcel, 75019 paris
2018-667	2018	Long métrage	dans la gueule du requin (Exfiltrés)	passage des récollets, 75010 paris
2018-668	2018	Série TV	Vernon Subutex	84 avenue secrétan, 75019 paris
2018-669	2018	Série TV	Vernon Subutex	rue de crimée, 75019 paris
2018-670	2018	Série TV	Vernon Subutex	rue georges lardennois, 75019 paris
2018-671	2018	Long métrage	DE PERNAS PRO AR 3	1 rue maurice utrillo, 75018 paris
2018-672	2018	Long métrage	DANS LA GUEULE DU REQUIN (Exfiltrés)	13 rue philippe de girard, 75010 paris

Avec ce nouveau tableau, les réalisateurs pourront exister indépendamment des tournages qu'ils ont réalisés ou non. C'est un premier avantage.

Redondance dans la modélisation

Réalisateur•ice
Cathy VERNEY
Emmanuel Hamon
Julia Rezende
Frédéric HAZAN
Luc Besson
Hector CABELL REYES

- dans ce tableau, un seul réalisateur n'est présent que sur une seule ligne !
- si vous souhaitez actualiser une information relative à un seul réalisateur, vous ne le ferez qu'à un **seul endroit** !
- Fini les incohérences liées à la redondance d'informations.

Redondance dans la modélisation

- si l'information n'est présente qu'à un seul endroit, le stockage d'information prend **moins de place** dans le mémoire de l'ordinateur.
- avec la solution proposée, il n'est plus possible de savoir quel réalisateur a tourné quel film !
- les informations sont séparées dans deux tableaux, mais impossible de faire le lien entre eux !

Redondance dans la modélisation

- donne

Identifiant du lieu	Année du tournage	Type de tournage	Titre	Réalisé par	Localisation de la scène
2018-650	2018	Série TV	Can't Buy me love	7	3 place des victoires, 75001 paris
2018-651	2018	Série TV	Can't Buy me love	7	place saint-gervais, 75004 paris
2018-652	2018	Long métrage	ANNA M	5	92 boulevard suchet, 75016 paris
2018-653	2018	Série TV	MIKE	4	107 avenue parmentier, 75011 paris
2018-654	2018	Série TV	MIKE	4	31 rue de crussol, 75011 paris
2018-655	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	6	31 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-656	2018	Long métrage	LE GENDRE IDEAL	6	46 rue du faubourg saint-denis, 75010 paris
2018-657	2018	Série TV	MIKE	4	chemin de la croix catelan, 75016 paris
2018-658	2018	Série TV	Vernon Subutex	1	avenue edouard petit, 75019 paris
2018-659	2018	Série TV	Vernon Subutex	1	avenue du général san martin, 75019 paris
2018-660	2018	Série TV	Vernon Subutex	1	avenue du général san martin, 75019 paris

Identifiant Réalisateur•ice	prénom / Nom
1	Cathy VERNEY
2	Emmanuel Hamon
3	Julia Rezende
4	Frédéric HAZAN
5	Luc Besson
6	Hector CABELL REYES

Redondance dans la modélisation

- attribue toujours un « **identifiant client** »
  - client d'une entreprise (fournisseur d'électricité, commandes de produits en ligne, services administratifs, banque, etc.) ?
- dans la BDD de cet organisme, l'identifiant permet de faire très facilement le lien entre les multiples tableaux !

Redondance dans la modélisation

- Cette méthode est propre au modèle relationnel (le MLD).
- Au niveau du vocabulaire, on dit que :
  - L'identifiant réalisateur est la **clé primaire** de la table **realisateur_ice**;
  - La colonne **Réalisé par** de la table **lieu_de_tournage** est une **clé étrangère** qui référence la clé primaire de la table **realisateur_ice**.

Redondance dans la modélisation

- Quand une information est présente plusieurs fois dans une base de données, on dit qu'il y a **redondance**.
- Une redondance dans un tableau de données peut provoquer des incohérences dans les données.
- Selon la modélisation relationnelle, le moyen d'y remédier est de séparer ce tableau en deux tableaux, liés entre eux par une **clé étrangère**.

Diagramme de classes UML

- approfondir la première étape de la modélisation :
  - le MCD, que nous réaliserons grâce au diagramme de classes UML.
  - On va dessiner le modèle conceptuel !

    la première des trois étapes de la modélisation d'une base relationnelle.

Diagramme de classes UML

- le modèle conceptuel des données (MCD).
  - On va représenter les concepts présents dans les données,
  - On va aussi chercher les associations qu'il existe entre ces concepts.

Diagramme de classes UML

- dégagiez les **concepts principaux**, ainsi que leurs **caractéristiques**.

Un indice :

- même si ce n'est pas toujours le cas, les concepts (ici) seront les « choses » matérielles ou immatérielles, ou les personnes qui composent vos données.
- Quant à la liste de leurs caractéristiques, piochez-les parmi les colonnes de votre fichier.
- Répartissez ces colonnes entre les concepts que vous aurez trouvés.
- Exemple : « **Film** » est l'un des concepts, et chaque film est caractérisé par son titre.

Diagramme de classes UML

Comment représenter cela sur un papier ?

- Faire des petits rectangles divisés en trois parties.
  - Dans la partie haute, vous mettrez le nom du concept,
  - Dans la partie centrale la liste des caractéristiques.
  - Pour la partie bass...

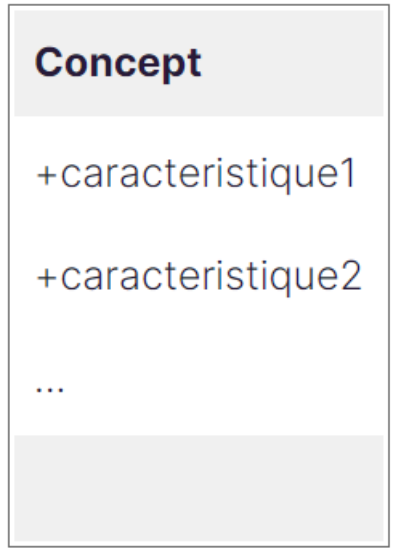


Diagramme de classes UML

- utiliser dès maintenant :
  - **La convention Upper Camel Case** pour vos **noms de concepts** :
    - lettres sans accents,
    - pas d'espace entre les mots,
    - mots au singulier,
    - première lettre de chaque mot en majuscule ;
  - **Le Lower Camel Case** pour les **attributs** :
    - même chose que le Upper Camel Case sauf que la toute première lettre est en minuscule.

Diagramme de classes UML

La réponse

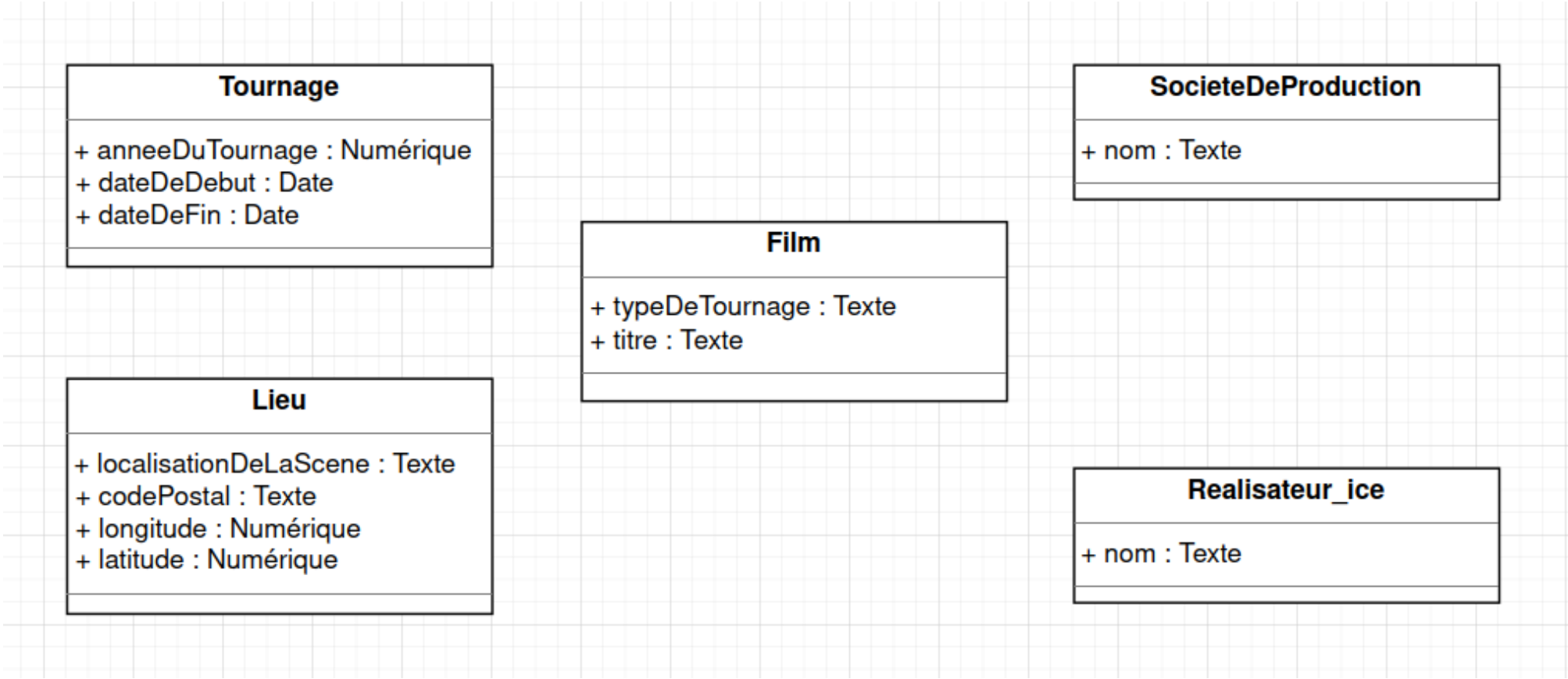


Diagramme de classes UML

- ignorez la colonne « **identifiant du lieu** », car vous verrez la notion d'identifiant un peu plus tard.
- La colonne Producteur a été représentée sur ce diagramme par la caractéristique nom du concept SocieteDeProduction.
- La colonne Réalisateur_ice a été représentée sur ce diagramme par la caractéristique nom du concept Realisateur_ice.
- Les colonnes Coordonnée en X et Coordonnée en Y ont été respectivement transformées en longitude et latitude

Formaliser les concepts en classes

- Sans le savoir, vous venez de dessiner un **diagramme de classes UML**.
- Dans ce diagramme :
  - vous avez formalisé tous nos concepts sous forme de **classes**.
  - vous avez les classes **Film, Lieu de tournage**, etc.
  - chaque classe est représentée par un rectangle, dont le nom figure sur la partie haute.
- Une **classe**, c'est un peu comme un **moule** :
  - elle donne la forme générale des instances qui seront créées à partir d'elle.
  - à partir d'un moule à gaufre, vous pouvez fabriquer autant de gaufres que vous souhaitez.
  - le moule, c'est la classe, et vos gaufres, ce sont les instances.

Formaliser les concepts en classes

- la classe Film définit la forme générale des instances issues de cette classe.

  Ainsi, **OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire**, est une instance de la classe Film, tout comme **120 Battements par minute**, ou **bien Tanguy 2**.

Caractériser les classes avec les attributs et les méthodes

- **Les attributs**
  - Dans la partie centrale du rectangle, nous indiquons les **attributs**. Un **attribut**, c'est une caractéristique de la classe.
  - Un attribut doit être **typé**, c'est-à-dire que l'on sait à l'avance quels types de valeurs il peut contenir :
    - Valeurs numériques (un nombre entier, un nombre décimal, etc.) ;
    - Du texte ;
    - Une date ;
    - Etc.

L'ensemble des valeurs que peut prendre un attribut est appelé son domaine.

Caractériser les classes avec les attributs et les méthodes

- On peut définir aussi des **attributs multivalués** :
- signifie que l'attribut peut prendre zéro,
- une ou plusieurs valeurs du *même type* (ou même domaine), sans que l'on sache à l'avance combien il y en aura.

Exemple :

- le cas d'un attribut numéro(s) de téléphone d'une classe Personne, car une personne peut avoir zéro, un, ou de multiples numéros de téléphone.

- on dit qu'un attribut est **dérivé**, lorsqu'il peut être déterminé à partir d'autres attributs.
  - anneeDuTournage peut être déterminé à partir de dateDeDebut.

Caractériser les classes avec les attributs et les méthodes

- Attention à la redondance d'information !
  - Si vous prenez un lieu de tournage, par exemple le **n°2020-166**.
  - L'information selon laquelle « **le tournage de la série En Thérapie dans la rue du Faubourg du temple s'est déroulé en 2020** » est présente à deux endroits : dans la colonne Année du tournage et dans Date de début
  - C'est pour cela que l'on préfère ne pas stocker en mémoire la *valeur* d'un attribut dérivé, mais plutôt sa *méthode de calcul*.

Caractériser les classes avec les attributs et les méthodes

- **une méthode de calcul**, ça se programme avec du code informatique
  - il y a une 3éme partie dans les rectangles que vous avez dessiné : elle sert à accueillir les méthodes.

Caractériser les classes avec les attributs et les méthodes

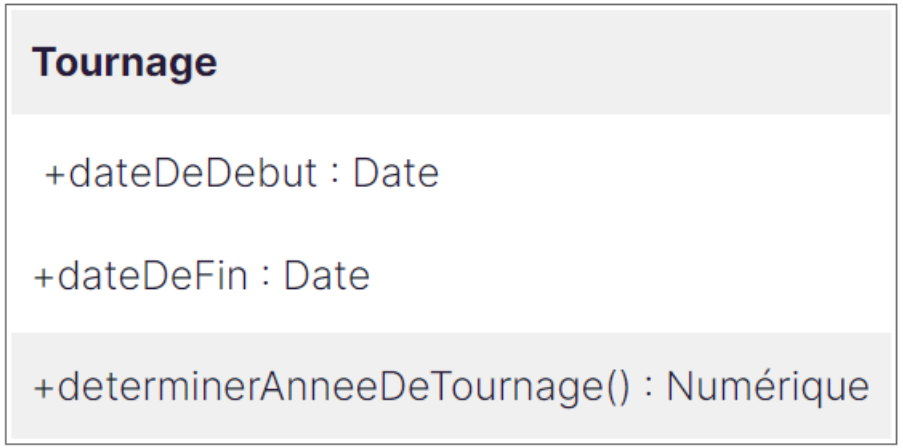
- **Les méthodes** se programment soit :
  - dans le code de l'application qui va utiliser le SGBD,
  - dans le SGBD lui-même lorsque celui-ci le permet.

Caractériser les classes avec les attributs et les méthodes

- Une méthode est un enchaînement d'opérations destiné :
  - Soit à **modifier** les attributs ;
  - Soit à **calculer** un résultat à partir des attributs ;
  - Soit les **deux** en même temps.
- En fait, les méthodes définissent le « **comportement** » de votre classe, c'est-à-dire les actions qu'elle est capable de réaliser.

Caractériser les classes avec les attributs et les méthodes

- En général, on préfère représenter les attributs dérivés par des méthodes, car un attribut dérivé est le résultat d'un calcul sur les attributs non dérivés.
- On peut donc créer une méthode qui s'appelle determinerAnneeDeTournage(), qui déterminera l'année de tournage à partir de dateDeDebut.



Dialoguez avec les développeurs logiciel grâce à l'UML

- Dialoguez grâce au diagramme de classes
- Distinguez le diagramme de classe des autres diagrammes UML

Dialoguez avec les développeurs logiciel grâce à l'UML

- Dans un langage de programmation orientée objet, le développeur définit des objets.
- Un objet, c'est un concept, une idée ou une chose du monde réel.
- Chaque objet possède des attributs (ce sont ses caractéristiques) ainsi qu'un ensemble de comportements possibles.
- des classes caractérisées par des attributs et dont les méthodes définissent un comportement.

Dialoguez avec les développeurs logiciel grâce à l'UML

- le diagramme de classes UML est aussi utilisé par les développeurs qui codent avec des programmes orientés objet : Python, PHP, C++, Java, etc.
- L'utilisation du diagramme de classes UML pour la modélisation de la base de données s'est généralisée avec la croissance de la programmation objet.

Dialoguez avec les développeurs logiciel grâce à l'UML

- Étant donné qu'une base de données fonctionne quasiment toujours en dialogue avec un programme informatique
  - il y a des échanges d'informations entre les deux.
- Si des deux côtés, les concepts manipulés sont les mêmes, alors c'est bien **plus simple pour communiquer** entre ceux qui s'occupent de la BDD et ceux qui codent le programme.
- On comprend donc pourquoi le diagramme de classes UML est utilisé **des deux côtés de la barrière** (côté base de données et côté applicatif).

Dialoguez avec les développeurs logiciel grâce à l'UML

- Certains langages [illegible] onnalités qui permettent de cré[illegible] de données relationnelle à parti[illegible]
  - On appelle cela d[illegible]
- **Exemple :** si on supp[illegible] alors ce code Python contiendra q[illegible] crite de cette manière :

```python
class Tournage(BaseDeDonnees):

    [...]

    dateDeDebut = Column(Date)
    dateDeFin = Column(Date)

    [...]

    def determinerAnneeDeTournage(self):
        return self.dateDeDebut.year
```

Distinguez le diagramme de classe des autres diagrammes UML

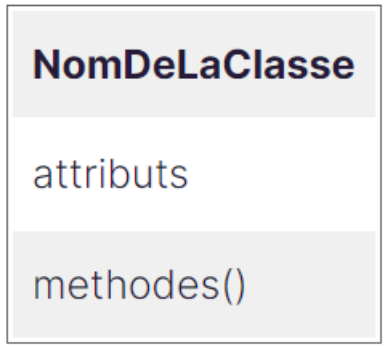
- Le diagramme de classes est bien adapté à votre problème, car il décrit la structure de votre future BDD.
  - Cette structure est **statique**, elle ne varie pas dans le temps.
  - la structure d'une base de données ne change uniquement que lorsque le logiciel qui l'utilise est **mis à jour** sous une nouvelle version.
  - pour une BDD, le diagramme de classe UML est suffisant.
  - Il est aussi très utile pour les développeurs qui vont représenter les classes de leur programme.

Dialoguez avec les développeurs logiciel grâce à l'UML

- Quelque chose de statique reste insuffisant.

Le langage UML prévoit alors aussi d'autres types de diagrammes permettant par exemple de représenter le comportement du programme dans le temps.

Représentation d'une classe en UML se fait comme ceci :



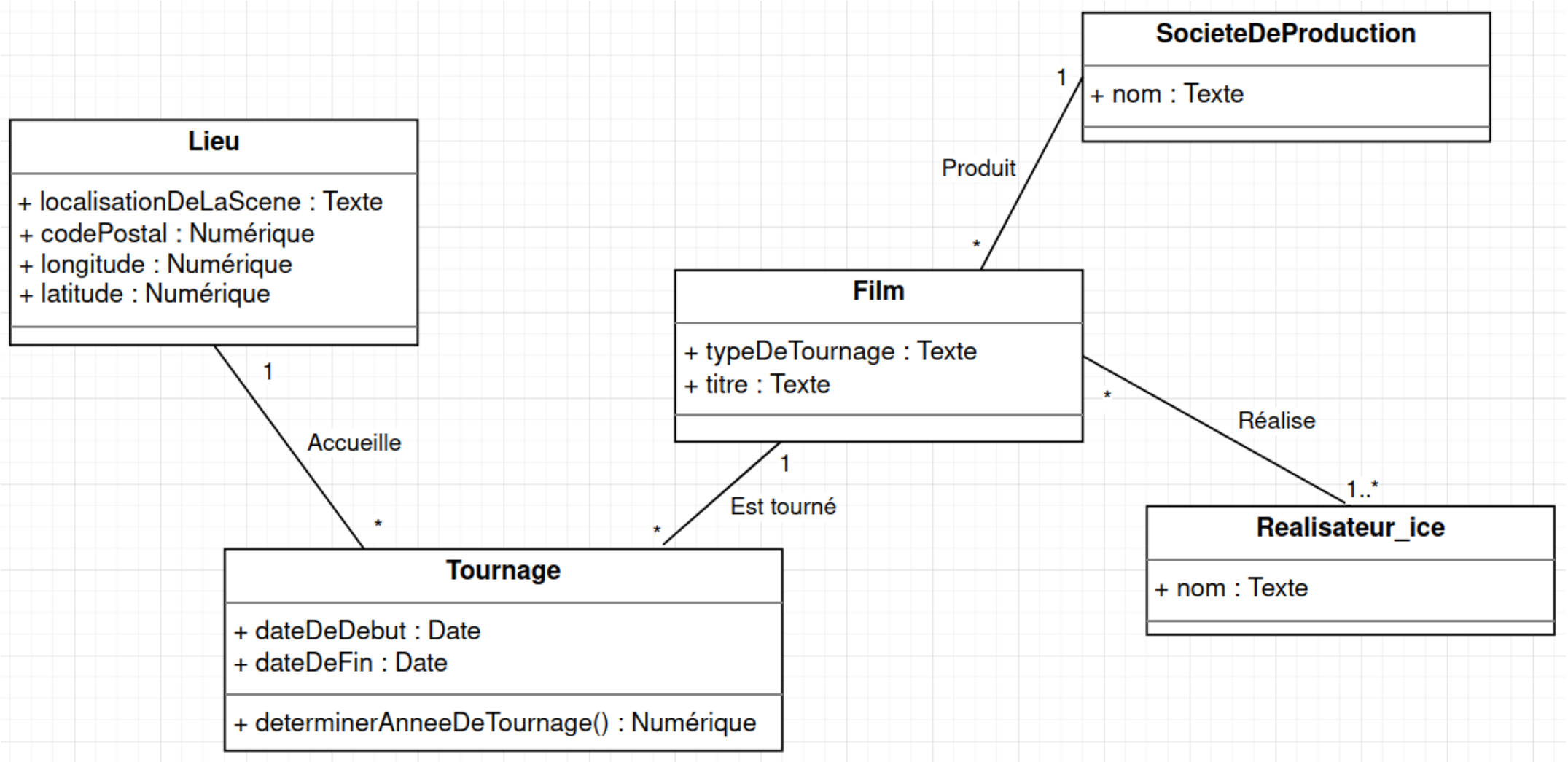
Vocabulaire	Signification	Exemple(s)
Classe	Un concept, un objet	Un film
Instance	Une réalisation concrète d'un concept	Le film « 120 Battements par minute »
Attribut	Une caractéristique d'une classe	Le titre du film
Type (Domaine d'un attribut)	Type de valeur (ou ensemble de valeurs) que peut prendre un attribut	« Nombre », « texte », « Nombre compris entre 0 et 100 », « Choix parmi trois valeurs : *Homme*, *Femme*, *Non-binaire* », etc.
Attribut composite	Attribut composé d'un nombre fixe de valeurs de domaines différents	Adresse (numéro, voie, commune, etc.)
Attribut multivalué	Attribut composé d'un nombre variable de valeurs d'un même domaine	Numéro(s) de téléphone
Méthode	Suite d'opérations calculant un résultat à partir des attributs et/ou modifiant les attributs.	Méthode `calculerAge` = `dateActuelle` – `dateNaissance`

Associez les classes pour garder du lien dans les données

Créer du lien entre les classes

- On a identifié toutes les classes ainsi que leurs attributs.
  - toutes les colonnes du fichier CSV ont trouvé une place dans la modélisation.
  - par exemple les informations sur la réalisatrice **Cathy Verney** seront stockées dans la classe **Realisateur_ice**, et que la série **Vernon Subutex** sera enregistrée dans la classe **SerieTV**.
- Ces deux informations sont séparées dans deux classes distinctes.
- il faut que vous puissiez indiquer le lien qui lie Vernon Subutex à sa réalisatrice :
  - ce lien n'est pas encore modélisé.
- On va créer du lien entre les classes.

Constituer les associations



Définir les multiplicités des associations

- Il y a un concept très important quand on définit une association : c'est la notion de **multiplicité**.

- Elle permet de dire si un film peut être réalisé par UN SEUL ou par PLUSIEURS réalisateurs, et inversement : si un réalisateur peut produire UN SEUL ou PLUSIEURS films.

Définir les multiplicités des associations

- Il ne faut pas négliger les multiplicités, car ceci aura des implications dans le SGBDR.

Exemple :

si on considère qu'un réalisateur ne peut réaliser qu'un seul film, alors la structure de la BDD ne sera pas faite pour accueillir plus d'un film par réalisateur :

- pour modifier cette structure, ce sera un peu plus complexe qu'on ne le pense.

Définir les multiplicités des associations

Trois types d'associations :

- **Plusieurs à plusieurs** (many-to-many) :
  - un film peut être réalisé par **plusieurs** réalisateurs, et un réalisateur peut avoir réalisé **plusieurs** films ;
- **Un à plusieurs** (one-to-many) ou plusieurs à un (many-to-one) :
  - un film n'est réalisé que par **au plus 1** société de production, et une société peut produire **plusieurs** films ;
- **Un à un** (one-to-one) :
  - lorsqu'une instance d'une classe A ne peut être associée qu'à **au plus 1** instance d'une classe B. Et qu'une instance de B ne peut être associée qu'à **au plus 1** instance de A.
  - Par exemple, un cinéma n'a qu'une seule adresse, et une adresse donnée ne peut accueillir qu'un seul cinéma.

Définir les multiplicités des associations

- On peut aller plus loin dans la précision des multiplicités.

  Par exemple :

  - quand on dit « au plus 1 », on peut préciser s'il s'agit de « strictement 1 », ou bien « 0 ou 1 ».
  - Aussi, quand on dit « plusieurs », on peut entendre « 0, 1 ou plus », ou bien « strictement plus que 1 », etc.

Définir les multiplicités des associations

- Comment noter cela :
  - Au plus 1 :

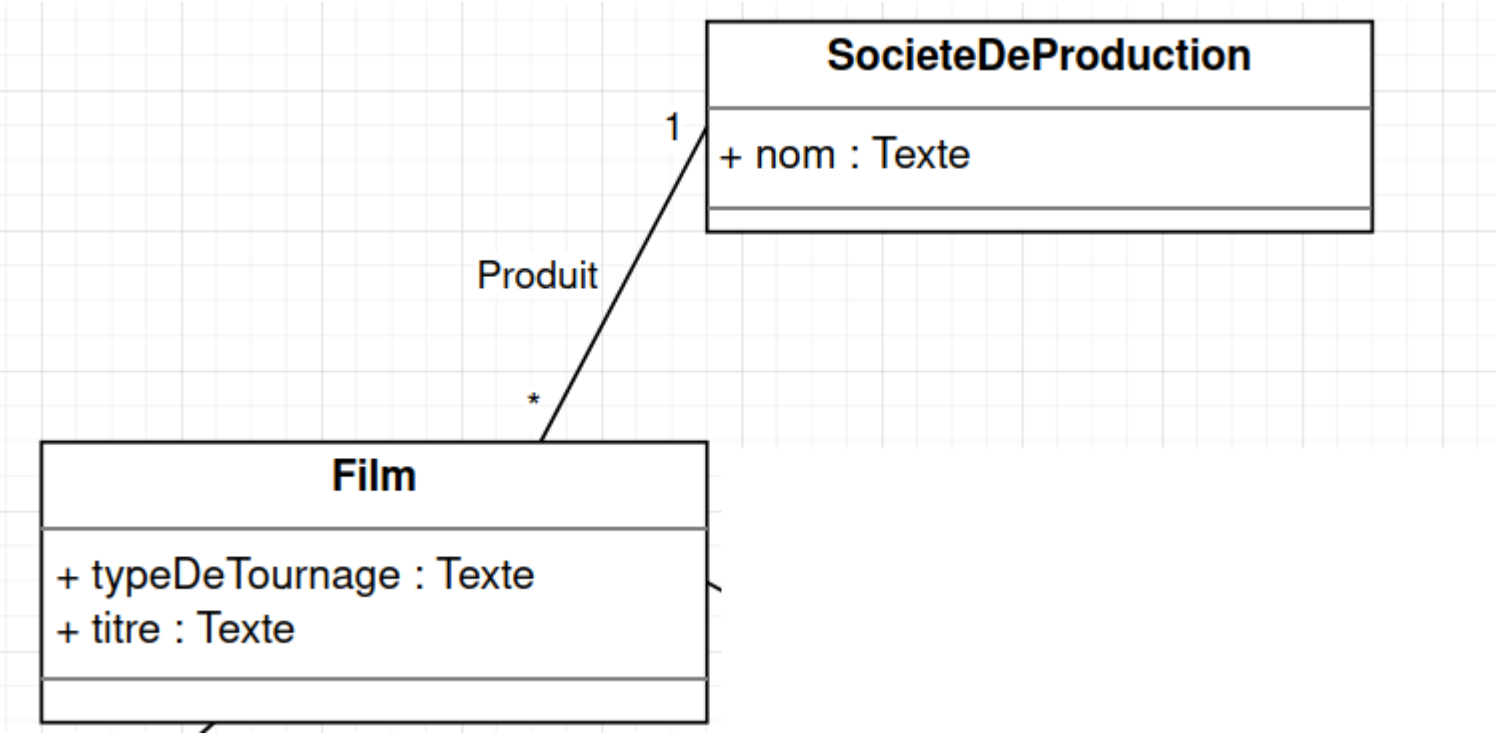
Notation	Abréviation	Signification
0..1	(pas d'abréviation)	0 ou 1
1..1	1	Exactement 1

  - Plusieurs :

Notation	Abréviation	Signification
0..*	*	0, 1 ou plus
1..*	(pas d'abréviation)	Au moins 1
n..n	n	Exactement n (où n est un nombre entier)
m..n	(pas d'abréviation)	Au moins m et au plus n (avec m et n nombres entiers tels que m<n)

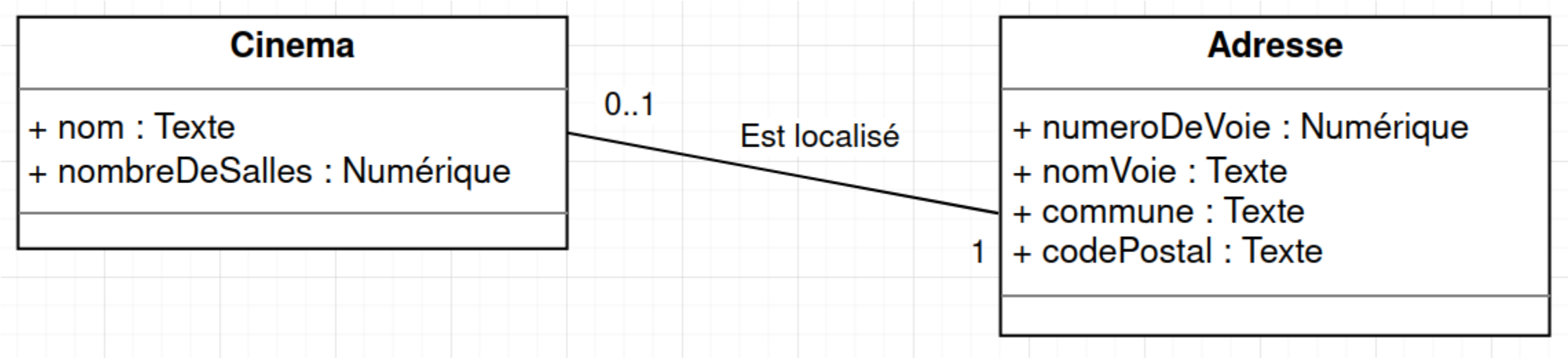
Définir les multiplicités des associations

- Un film est réalisé par exactement 1 société de production (1), et une société peut produire 0, 1 ou plusieurs films (*) :



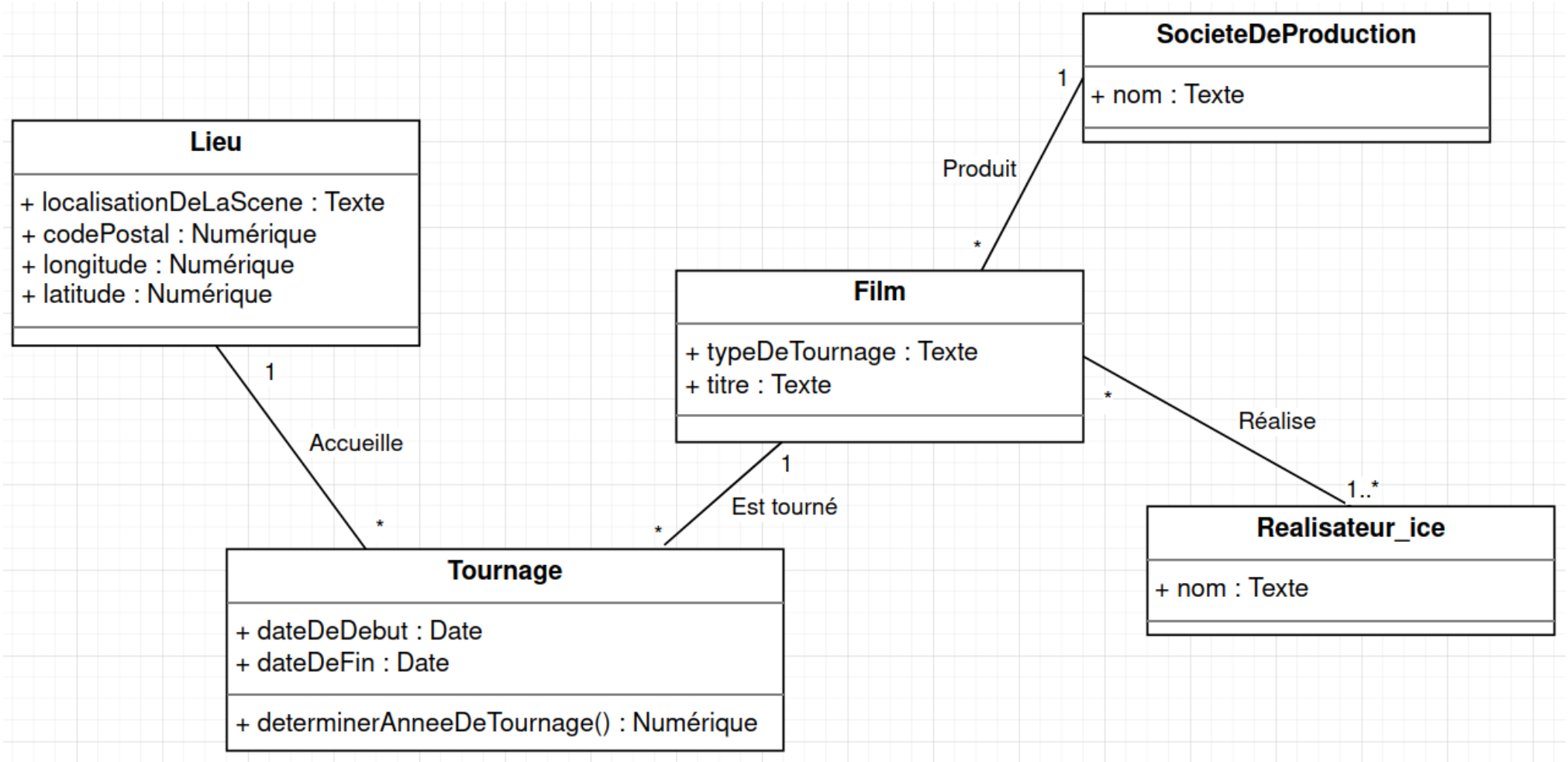
Définir les multiplicités des associations

- Un cinéma a exactement 1 adresse (1), et une adresse donnée ne peut accueillir que 0 ou 1 seul cinéma (0..1) :



Définir les multiplicités des associations

- Modélisation avec les multiplicités :

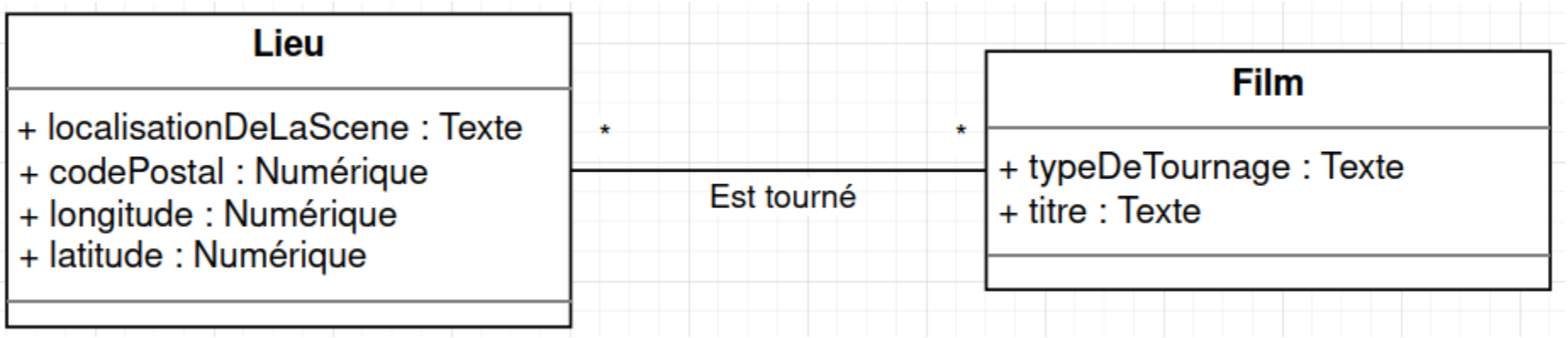


Définir les multiplicités des associations

- Les termes multiplicité et cardinalité sont souvent confondus. Mais officiellement, une multiplicité désigne l'ensemble des cardinalités possibles entre deux instances.
- **Par exemple**, on dira qu'une société de production peut produire 0, 1 ou plusieurs films. Cela correspond à une multiplicité de 0..*.
- Et concrètement, dans les données :
  - La **société Les Films de Pierre** a produit 120 Battements par minute et **Arthur Rambo** (ce qui correspond à une cardinalité égale à 2) ;
  - La **société Haut** et Court a produit trois films (cardinalité de 3).

Caractériser les associations grâce aux classes d'association

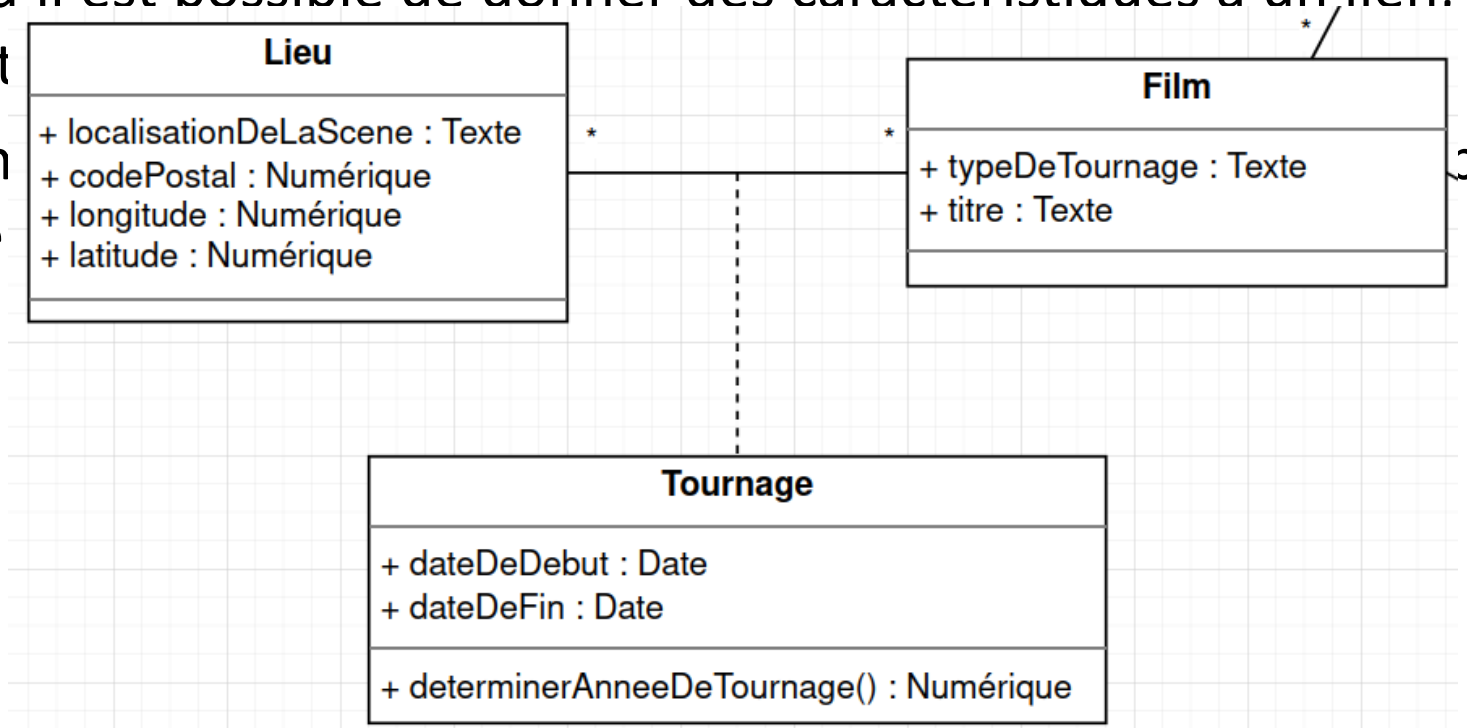
- Donner des caractéristiques à une association.
- dessiner ce schéma conceptuel...



- ... au lieu de dessiner trois classes : **Film**,**Tournage** et **Lieu**, comme nous l'avons fait précédemment.

Caractériser les associations grâce aux classes d'association

- dans ce cas, vous n'auriez pas réussi à placer les colonnes Date de début et Date de fin.
  - ces deux dates sont des caractéristiques de l'association qui unit un lieu à un film.
- sachez qu'il est possible de donner des caractéristiques à un lien, grâce à une classe d'associat
- Ici, comm ppeler la classe « Tournage



Renforcer les associations grâce à la composition

- Il existe un type d'association particulier, appelé l'association de composition.
  - Elle s'utilise quand une classe est un ***composant*** d'une autre classe.

- **Exemple** :
  - un circuit électronique : il est composé de composants électroniques : diodes, condensateurs, microprocesseurs, etc.
  - on peut avoir une association de composition entre une classeCircuitElectronique et une classeCompostantElectronique.

Renforcer les associations grâce à la composition

- Imaginez que ce circuit soit défaillant et que vous deviez donc le jeter.
  - Dans ce cas, vous jetez automatiquement tous ses composants.

    C'est là la particularité de la composition : le **composant** (une diode, par exemple) ne peut exister que via son **composite** (circuit électronique).

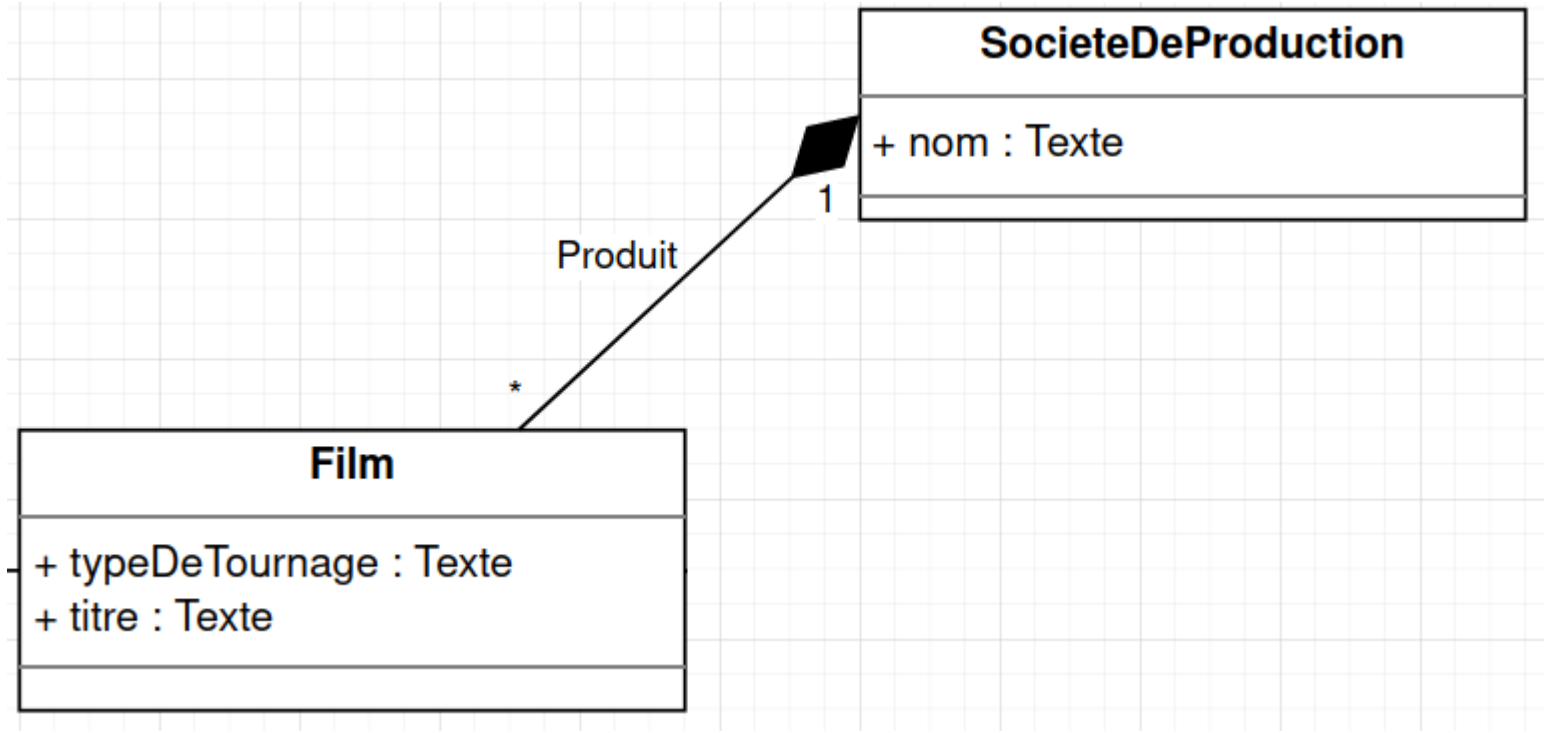
Renforcer les associations grâce à la composition

- On pourra considérer qu'un tournage est un **composant** du film.
  - En effet, rien ne sert d'enregistrer dans votre BDD un tournage si vous ne savez pas à quel film il est associé.

- On peut aussi avoir une composition entre **Film** et **SocieteDeProduction**.
  - En effet, un film ne peut exister si une société ne l'a pas produit.
  - De plus, il existe parfois des films différents ayant le même nom (exemple : au moins quatre films portent le titre Home).
  - Ainsi, pour identifier un film de manière certaine, on a besoin de son titre mais aussi du nom de sa société de production, ce qui prouve le lien de dépendance entre ces deux classes.

Renforcer les associations grâce à la composition

- cette composition aurait été représentée : avec un losange noir (plein) du côté du composite :

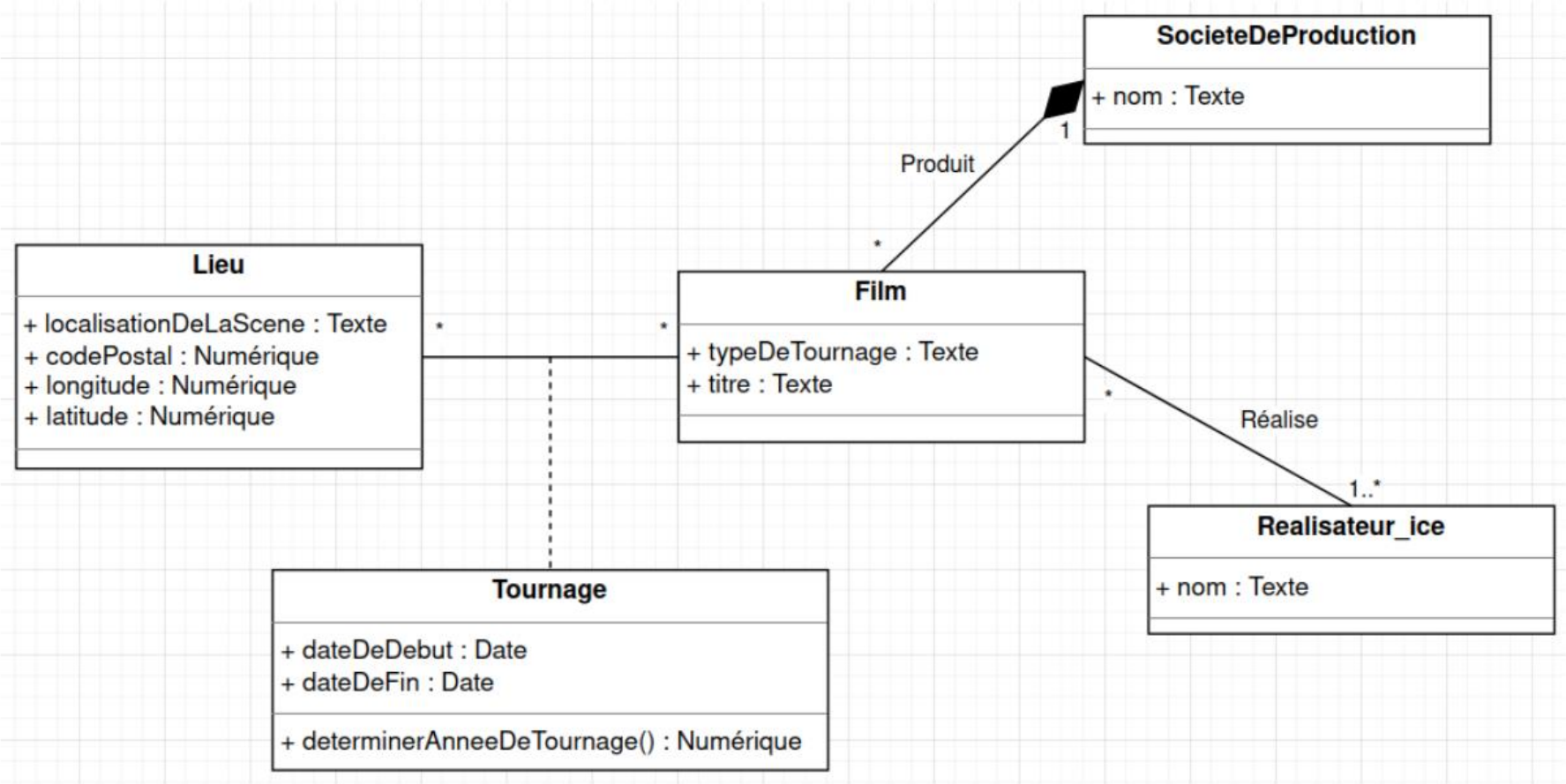


Renforcer les associations grâce à la composition

- La composition s'emploie quand ces trois caractéristiques sont réunies :
  1. Le composite est « composé » de composants.
  2. L'association de composition est de type un-à-plusieurs, car le composite peut avoir plusieurs composants (0..1, 1, *ou1..*), et le composant appartient à un et un seul composite (la multiplicité est donc forcément1, rien d'autre) : on dit que le composite n'est pas partageable.
  3. Il y a un lien entre le cycle de vie du composite et du composant : un composant disparaît dès que l'objet composite auquel il appartient est supprimé.

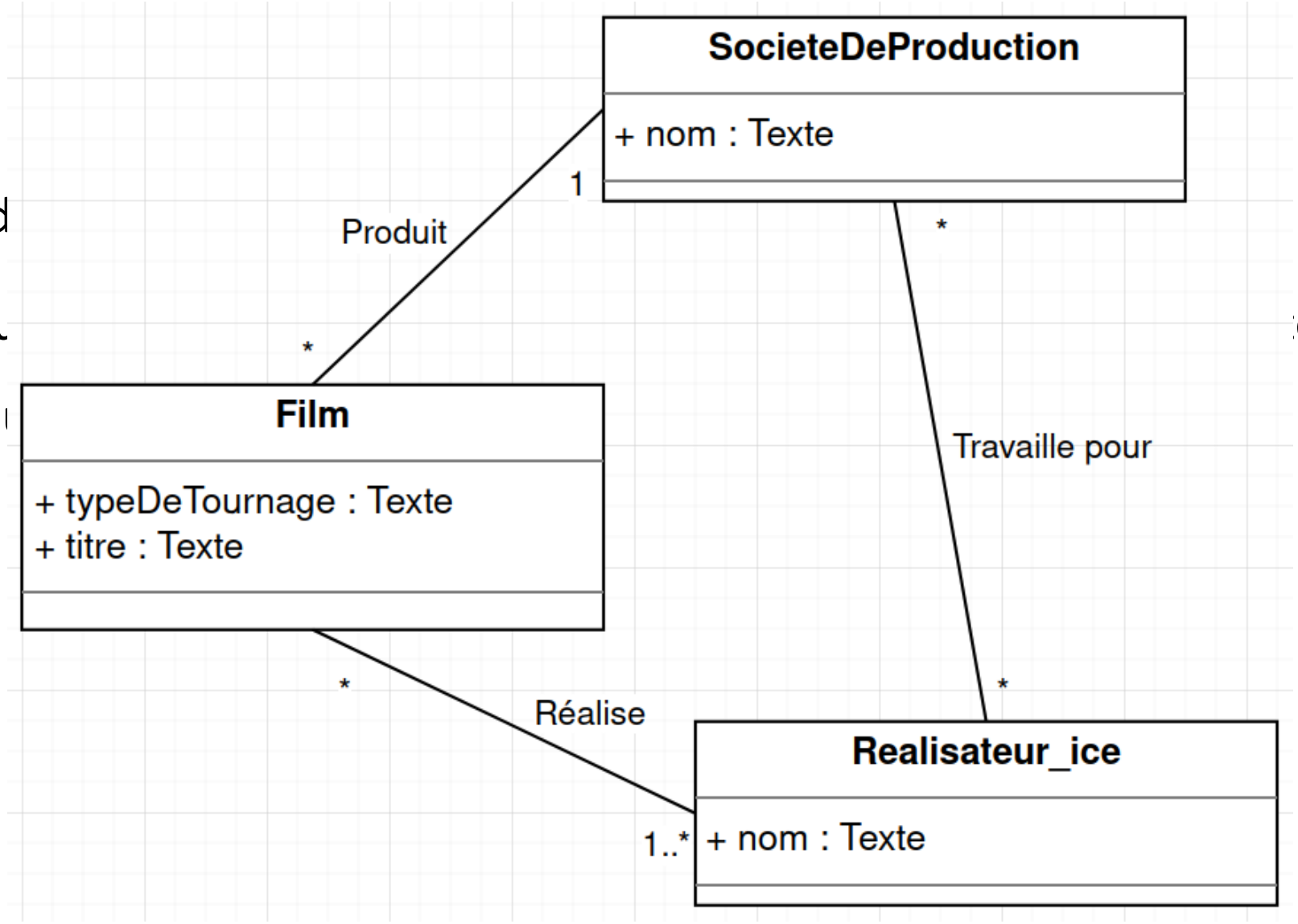
Renforcer les associations grâce à la composition

- La composition est un cas particulier d'association un-à-plusieurs.
- La dernière version de la modélisation



Prenez garde à la redondance

- Attention, la redond
- Par exemple, on peu
  de production lorsq
- On aurait donc ceci



on peut déduire l'association **travaille pour** grâce aux deux autres associations.

- Graphiquement, on modélise les associations entre les classes par des traits qui les relient.
- Une association peut être de trois types :
  - plusieurs-à-plusieurs ;
  - un-à-plusieurs ;
  - un-à-un.
- On précise ces trois types grâce aux multiplicités : 0..1, 1, 1..*, etc.
- Une association peut avoir des caractéristiques, que l'on indique dans une classe d'association.
- Pour indiquer qu'une association est de type « composant », on utilise une composition.

Généralisez et spécialisez les classes

- Jusqu'à maintenant on a parlé de films de manière générale.
  - Mais les données sont un peu plus précises que cela.

- En effet, ce qu'on a appel peut en réalité être un **long-métrage**, un **téléfilm** ou une série (diffusée sur le web ou à la télévision). é « film »
- Pour être plus correct, je vais maintenant employer le terme « **Oeuvre** » au lieu de « **Film** ».
- Une œuvre sera donc soit un long-métrage, soit un téléfilm, ou une série.

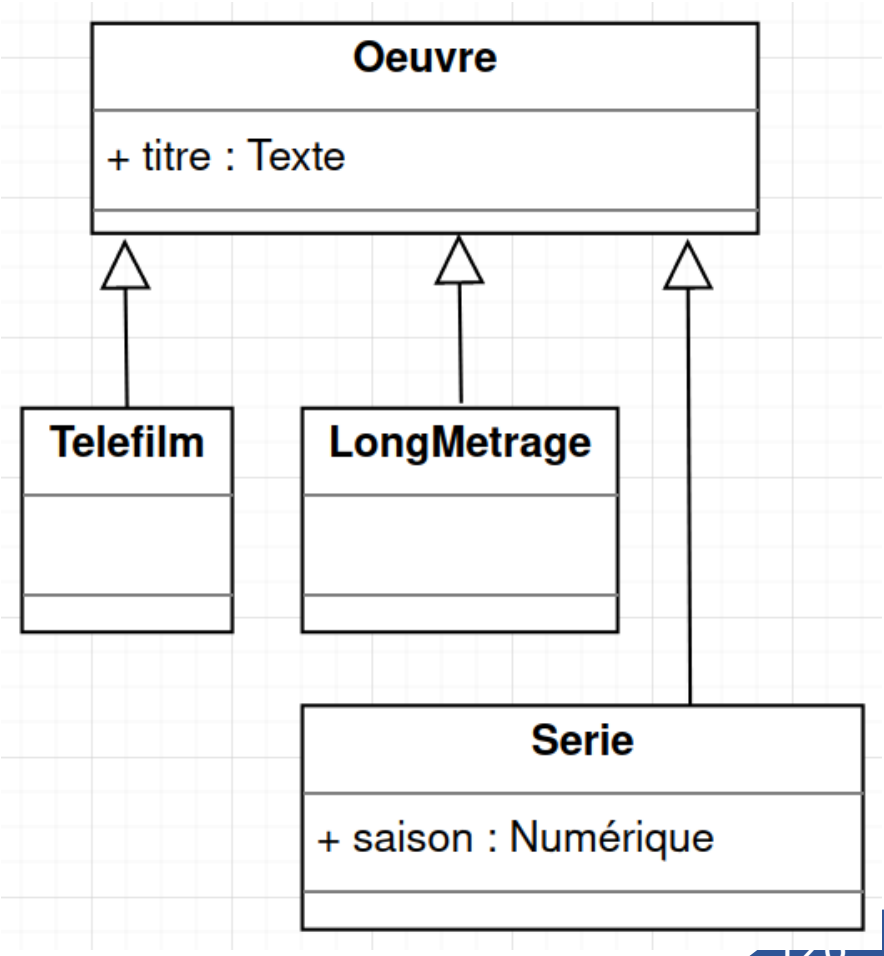
Généralisez et spécialisez les classes

- Jusqu'à maintenant, le type de l'œuvre est enregistré dans l'attribut typeDeTournage
- le fichier CSV : dans le cas des séries, on connaît parfois le numéro de saison.
  - Peut-on ajouter un attribut saison dans la classe Oeuvre ?
- Cet attribut ne sera utilisé que si l'œuvre est une série.
- Il restera vide si l'œuvre est un téléfilm ou un long-métrage.
  - Cette solution n'est donc pas optimale.
  - L'idéal serait de placer cet attribut dans une classe Serie

Généralisez et spécialisez les classes

c’est possible !

- Via la notion d’héritage:
  - La relation d’héritage se représente par une flèche triangulaire blanche (vide).
  - Elle indique que la classe **Oeuvre (appelée classe mère**) est plus générale que ses classes filles, qui sont plus spécialisées.

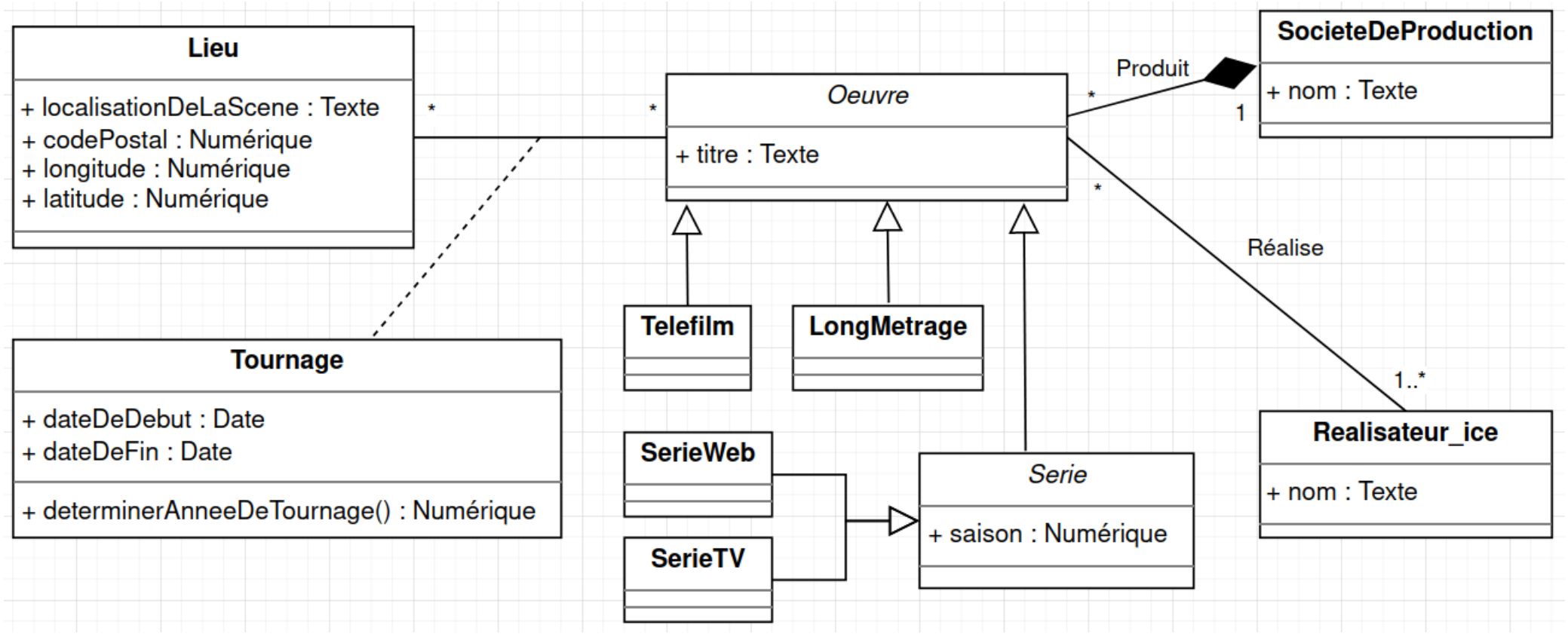


Généralisez et spécialisez les classes

- Toutes les classes filles (Telefilm, Serie et LongMetrage) héritent de Oeuvre, et cette dernière transmet automatiquement à ses filles ses attributs et ses méthodes.
- De cette manière, toutes les classes filles possèdent l'attribut Titre.
- La classe Serie a quant à elle deux attributs :Titre et Saison.
- les classes Telefilm et LongMetrage sont vides.

Généralisez et spécialisez les classes

- On peut aussi enchaîner les relations d'héritage, en créant les classes SerieTV et SerieWeb ! :

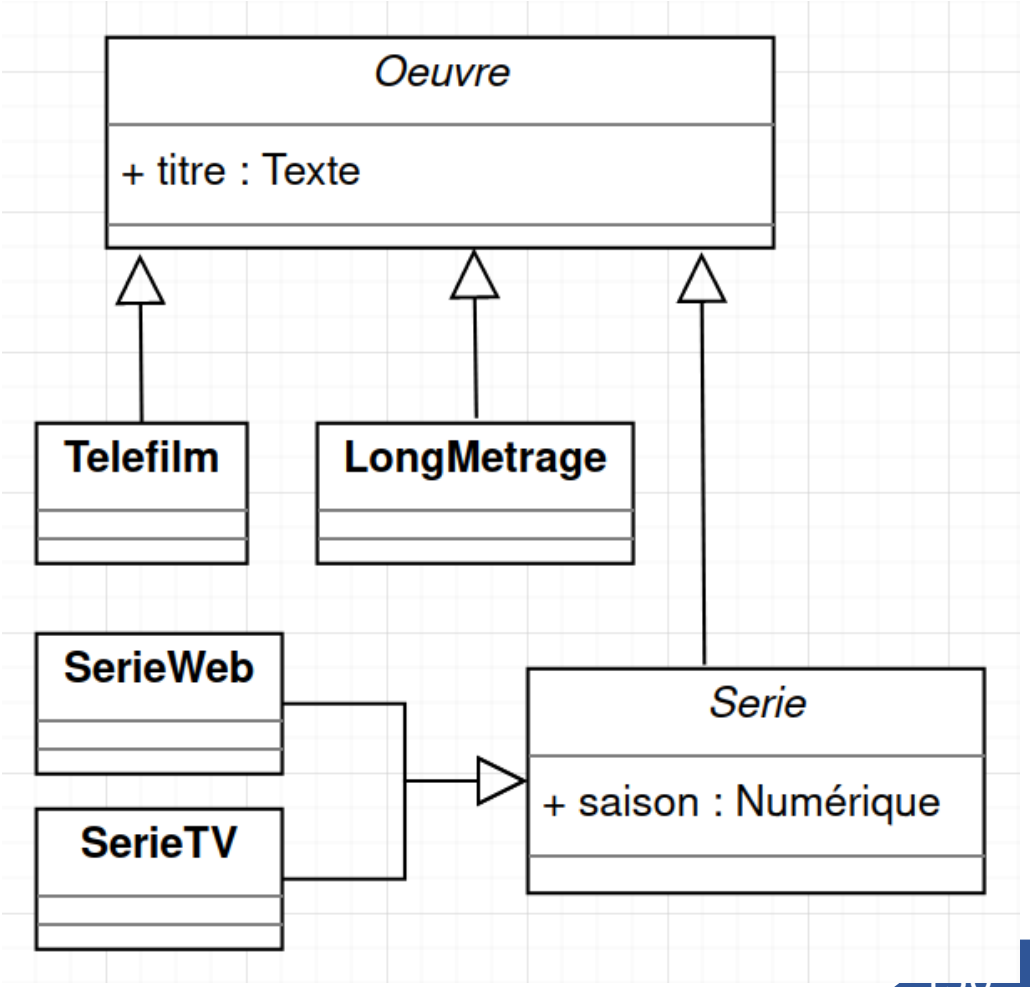


Restreignez l’instanciation des classes grâce aux classes abstraites

- Lorsque l’on utilise l’héritage, il est parfois utile de spécifier qu’une classe est abstraite
  - c’est-à-dire qu’elle ne **peut pas être instanciée**.
- Dans la BDD, on veut qu’une œuvre soit obligatoirement un téléfilm, une série TV, une série web ou un long-métrage.
- La notion d'œuvre est trop générale.
- Considérer un téléfilm simplement comme une oeuvre, c’est perdre les informations spécifiques au téléfilm.

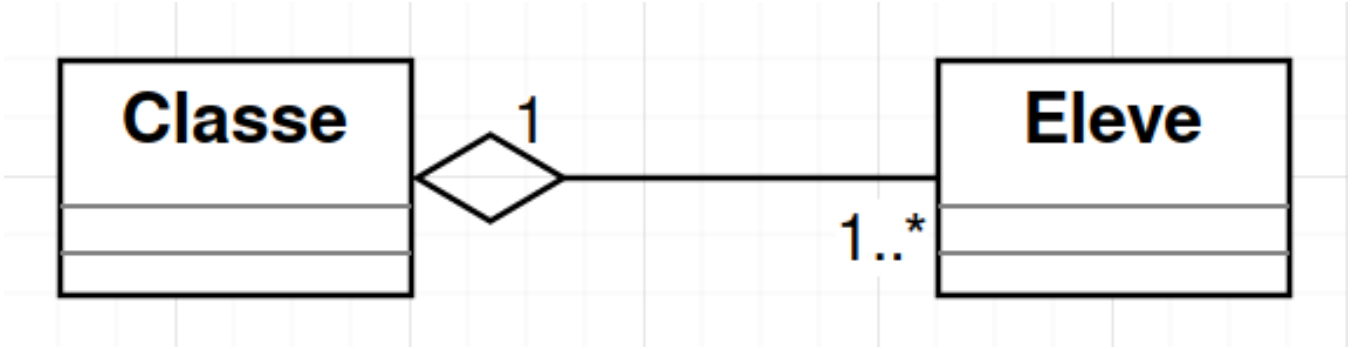
Restreignez l'instanciation des classes grâce aux classes abstraites

- Pour indiquer une classe abstraite, il suffit de mettre son titre en italique.
- **Oeuvre** et **Serie** comme abstraites :



L’agrégation

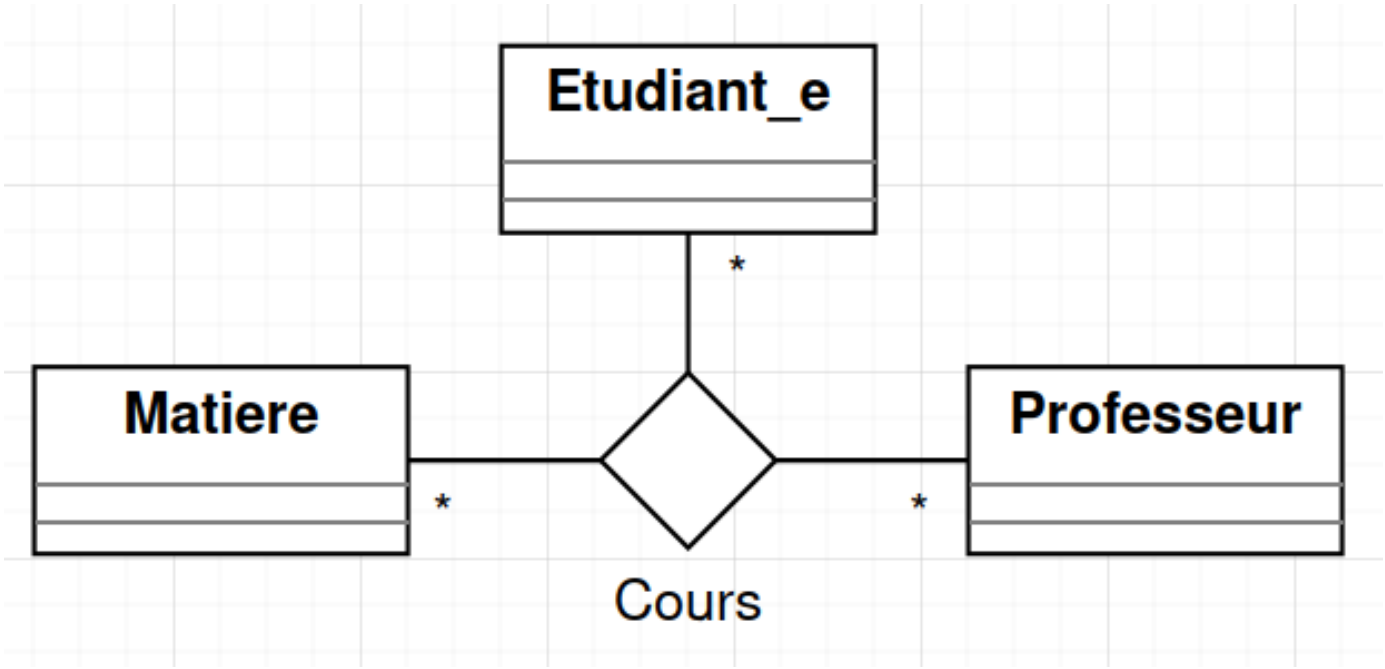
- Elle s’utilise lorsqu’une classe est un ensemble ou un regroupement d'objets.
- Elle est très similaire à une **association classique**



- Contrairement à la composition, il n’y a pas de contrainte sur les multiplicités, ni sur le cycle de vie des objets agrégés

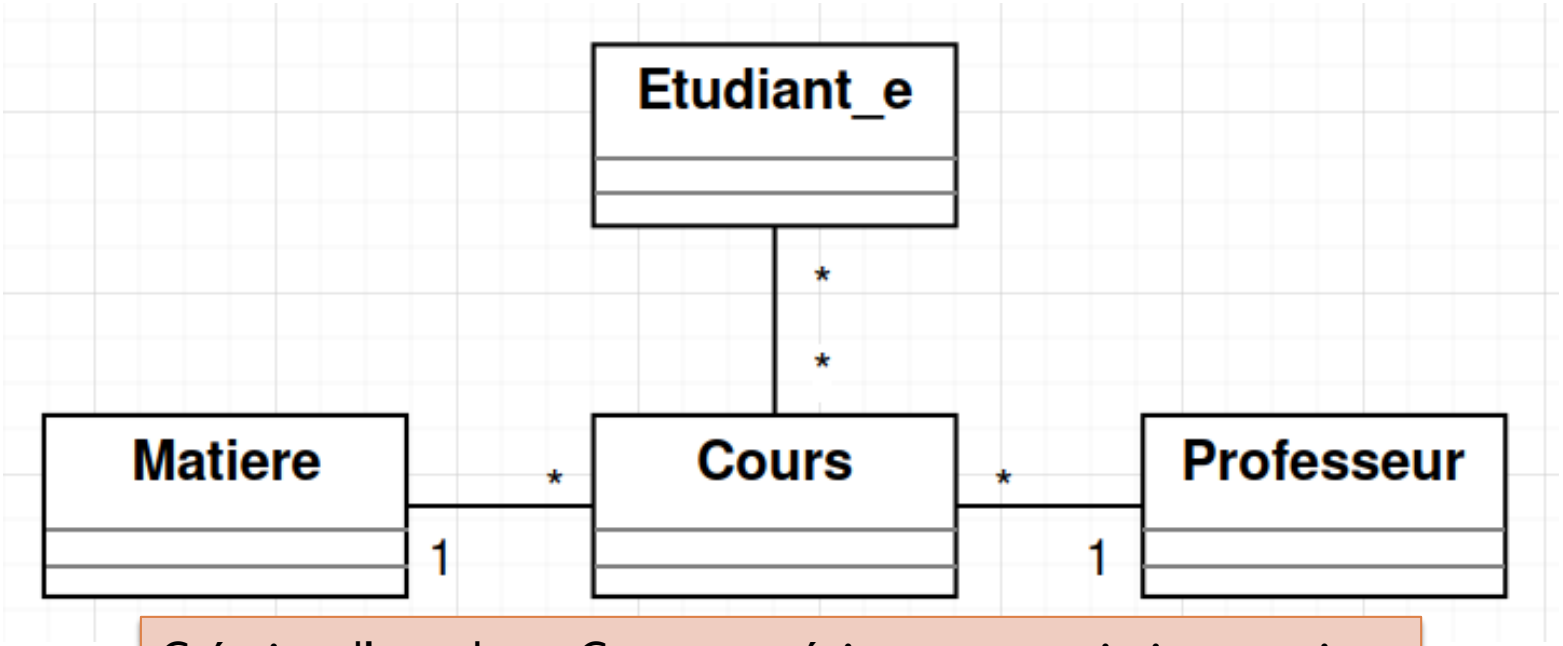
L’association ternaire

- Il est possible de créer des associations entre plus que 2 classes. Ce sont les associations N-aires.



L’association ternaire

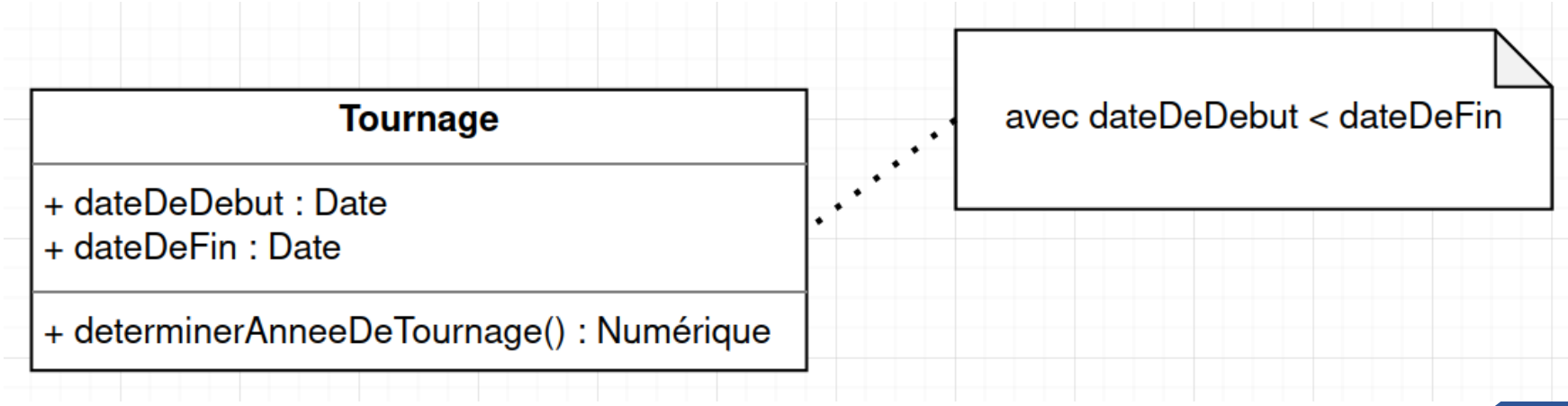
- En pratique, on n’utilise jamais d’association de degré supérieur à trois.
  - les associations ternaires peuvent toujours être transformées en trois associations binaires, en transformant l’association en une nouvelle classe :



Création d’une classe Cours pour éviter une association ternaire

Les notes

- Il est possible d'ajouter des notes au diagramme de classes.
  - Elles servent à apporter tout type de précisions.
  - Notamment les contraintes sur certains attributs.
- Sur le diagramme, vous auriez pu poser la contrainte que l'attribut **dateDeDebut** doit être une date antérieure à **dateDeFin**.
  - mais il faudra le spécifier au SGBDR car il ne le fera pas automatiquement !

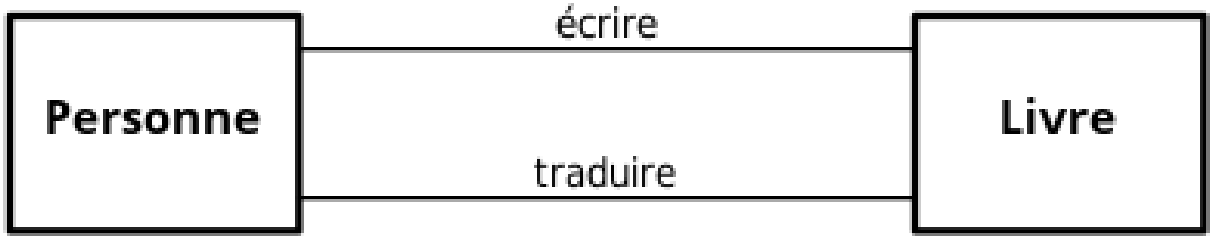


L’agrégation

- Les notes servent aussi à préciser les domaines des attributs quand ceux-ci sont plus complexes que **Entier, Date, Texte**, etc.

Les doubles associations

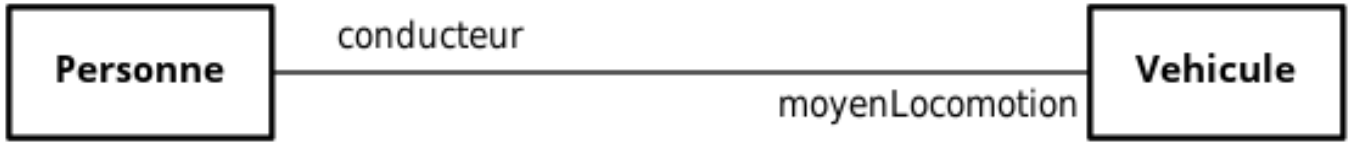
- Deux classes peuvent être liées entre elles via deux (ou plus) associations.
- Lorsqu'une personne écrit un livre, et lorsqu'une autre personne traduit ce livre dans une autre langue :



- Dans ce cas, il est nécessaire de donner un nom aux associations pour les différencier

Les rôles de classes

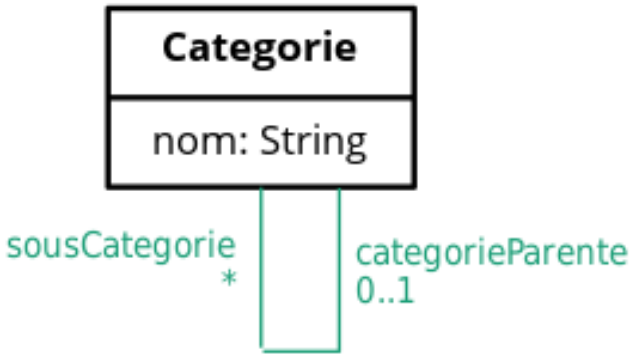
- On peut aussi caractériser une association par le rôle que tient chacune des deux classes.
- On peut remplacer le nom de l'association « conduit » par « conducteur » et « moyen de locomotion »



- Si vous indiquez les rôles, pas besoin d'utiliser de verbes.

L’association réflexive

- Une classe peut être associée à elle-même !
- **Exemple** : une classe Categorie peut avoir des sous-catégories et des catégories parentes :

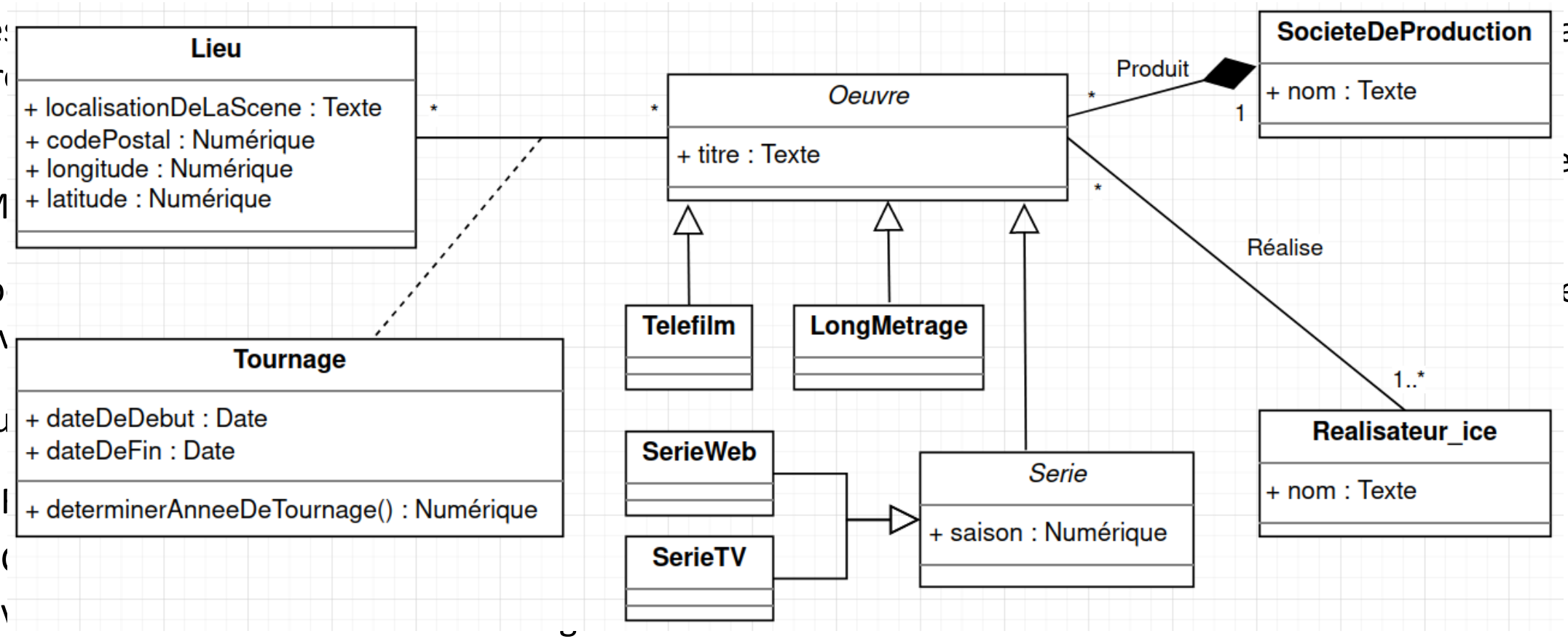


En résumé

- Un lien de généralisation se modélise par l'héritage, qui permet de généraliser ou spécialiser un concept.
- L'héritage s'utilise parfois avec des classes abstraites, qui sont des classes non instanciables.
- Il existe d'autres types d'associations, comme l'agrégation et l'association ternaire.
- On précise tout type de commentaire ou de contrainte grâce aux notes.
- Deux classes peuvent être liées par plusieurs associations ayant toutes un nom ou un rôle différent. Une classe peut aussi être liée à elle-même par une association réflexive.

l'intérêt d'un outil de modélisation

- Je propose d'utiliser diagrams.net (anciennement draw.io).
- Il e avigateu
  (Fir
- De eulemer
  UM
- Il p e Goog
  Driv
- Pou
  - I
  - (
  - V
  - Vous êtes prêt à dessiner votre diagramme !
  - La dernière version de notre diagramme UML, que je vous invite à reproduire :



les éléments clés du modèle relationnel

- les trois étapes de la modélisation d'une BDD :
  - Le modèle conceptuel (MCD).
  - Le modèle logique (MLD).
  - Le modèle physique (MPD).

- L'étape 1 modélise des concepts par un humain
- les étapes 2 et 3 s'approchent de plus en plus de l'implémentation concrète de la BDD dans l'ordinateur.

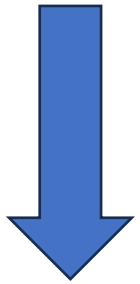
les éléments clés du modèle relationnel

- Pour les bases de données relationnelles, le niveau logique utilise la modélisation relationnelle.

- Le modèle relationnel découlera du diagramme UML, et quand on l'aura défini, il sera ensuite très simple de créer la base de données finale !

Représenter la table et les attributs

- Dans une BDD relationnelle, les informations sont stockées sous forme de tableaux
  - un tableau s'appelle une **Table**.



  - **On va traduire le diagramme UML en un modèle relationnel.**

Représenter la table et les attributs

- La première étape de cette traduction est aussi la plus simple :
  - on va une table pour chaque classe du diagramme UML.
  - on laisse pour le moment de côté les classes héritées (serie_tv, telefilm, etc).
- Les tables qu'on a actuellement :
  - œuvre ;
  - lieu ;
  - tournage ;
  - societe_de_production ;
  - realisateur_ice.

Représenter la table et les attributs

- Le concept d'attribut existe également dans le modèle relationnel, et il a la même signification qu'en UML.
  - Retenez juste que attribut est synonyme de colonne.

Représenter la table et les attributs

- les cinq tables possèdent les mêmes attributs que leurs classes correspondantes en UML :

  - localisation_de_la_scene, code_postal, latitude, longitude pour la table lieu;
  - titre pour la table oeuvre;
  - etc.

La représentation textuelle

- Notre table lieu, qui possède quatre attributs, s'écrit de cette manière :

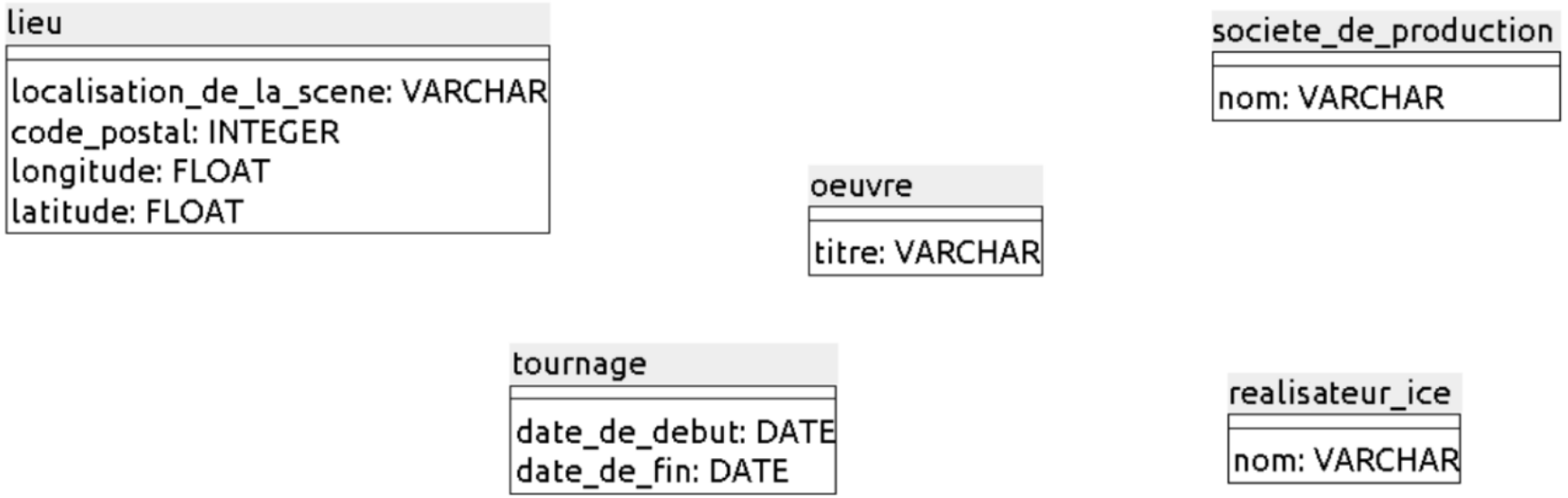
lieu (localisation_de_la_scene:Texte, code_postal:Numérique, longitude:Numérique, latitude:Numérique)

les représentations graphiques

- Il existe différentes façons de représenter un modèle relationnel : l'une sous forme de **texte**, et l'autre sous forme **graphique**.

les représentations graphiques

- Elle est très similaire à l'UML car elle représente les tables par des rectangles divisés en trois parties, mais ces trois parties sont remplies différemment qu'en UML.
- Par défaut, les attributs sont notés dans la troisième partie (au lieu de la deuxième en UML).



les représentations graphiques

- une troisième, que nous appellerons représentation en tableaux.

lieu			
localisation_de_la_scene	**code_postal**	**longitude**	**latitude**
rue corvisart	75013	2.34720196	48.83220798
rue cremieux	75012	2.37006492	48.8463877
rue crillon	75004	2.365551	48.849125
rue croix des petits champs	75001	2.340163	48.863996
rue crozatier	75012	2.38054355	48.84825193

- Sur cette illustration, on voit que la table lieu contient quatre colonnes et plusieurs lignes.
- L'une de ces lignes représente la rue Corvisart et contient les valeurs ("rue corvisart", 75013, 2.3472, 48.8322)

les représentations graphiques

- ("rue corvisart", 75013, 2.3472, 48.8322) est aussi appelé un tuple, un **enregistrement**, plus rarement un **vecteur** ou même un n-uplet !
- Si nous étions encore à la phase de modélisation UML, on pourrait aussi dire que ("rue corvisart", 75013, 2.3472, 48.8322) est une **instance** de la classe lieu.

En résumé

- Le **MLD** est la deuxième étape de la modélisation d'une BDD relationnelle, et il se représente grâce au **modèle relationnel**.

- L'objet principal du modèle relationnel est la table, qui contient des lignes et des colonnes.

Déterminez les clés primaires

- pour éviter la redondance, il faut que chaque information ne soit présente qu'une seule fois dans la BDD
- Si chaque information ne doit être présente qu'une seule fois, cela implique que dans une table donnée, par exemple oeuvre, il ne doit pas y avoir deux lignes décrivant une même œuvre.

- **comment différencier deux lignes ?**

les représentations graphiques

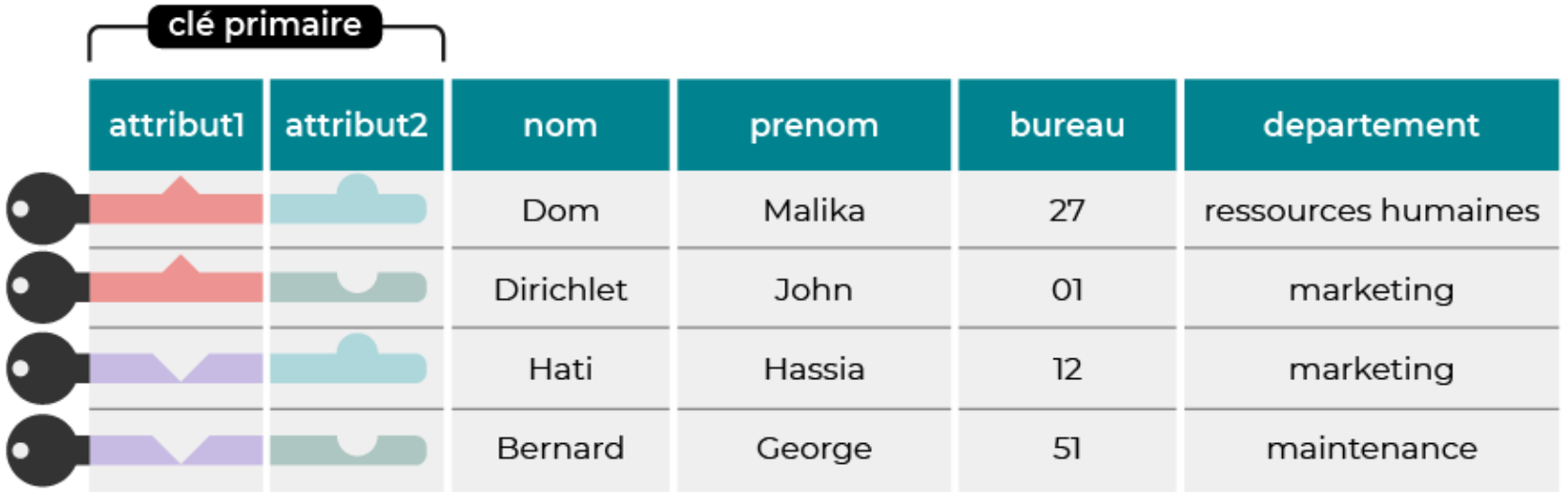
- Dans le monde, chaque personne est unique.
  - Ce qui garantit votre **unicité**, c'est votre **identité**.
- deux personnes ne peuvent pas avoir la même identité, et une personne ne peut avoir deux identités différentes (à part dans le monde des espions et espionnes, mais ça c'est une autre histoire).

- Dans un SGBDR, chaque ligne doit avoir une identité.
- la plupart des SGBDR n'acceptent pas que deux lignes d'une table soient identiques
  - c'est-à-dire que chacun de leurs attributs aient les mêmes valeurs.

L'identité d'une ligne est appelée **clé primaire.**

les représentations graphiques

- Si on est sûr que n'importe quelle ligne peut être retrouvée en connaissant la valeur de quelques-uns de ses attributs, c'est que ces quelques attributs forment une clé primaire !



attribut1	attribut2	nom	prenom	bureau	departement
		Dom	Malika	27	ressources humaines
		Dirichlet	John	01	marketing
		Hati	Hassia	12	marketing
		Bernard	George	51	maintenance

- Chaque ligne a une clé qui lui est unique. Cette clé est composée d'un ou plusieurs attributs (ici, deux)

les représentations graphiques

- un exemple plus concret : les facteurs qui doivent identifier de manière certaine les logements pour lesquels ils distribuent le courrier.
  - Imaginez une table qui répertorie des logements, possédant ces colonnes :
    - Type de logement (maison, appartement, etc.).
    - Superficie.
    - N° de logement (ex. : appartement numéro 203).
    - N° de voie (ex. : 5).
    - Complément (ex. : 5 bis).
    - Intitulé de la voie (ex. : rue de la République).
    - Commune (ex. : Passillac-les-Flots).
    - Code postal.
    - Pays.

les représentations graphiques

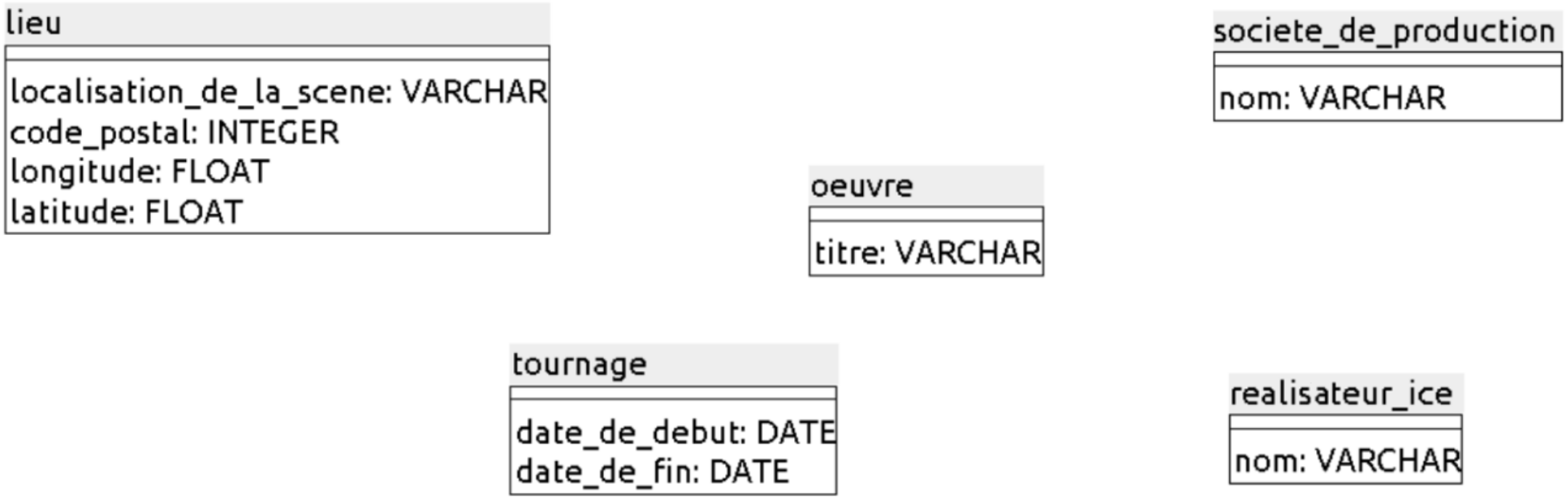
- La **clé primaire** de cette table, ce sera le **groupe de colonnes minimum** que l'on peut donner au facteur pour qu'il soit sûr de pouvoir distribuer un courrier au bon logement.
- Une bonne clé primaire pour cette table :
  - le groupe des attributs 3 à 9

les représentations graphiques

- On définit implicitement que deux lignes de cette table ne peuvent pas avoir des valeurs identiques pour ces attributs.
- Le SGBDR vous l'interdira.
- On dit que l'on définit une **contrainte d'unicité** sur le groupe de colonnes 3 à 9.

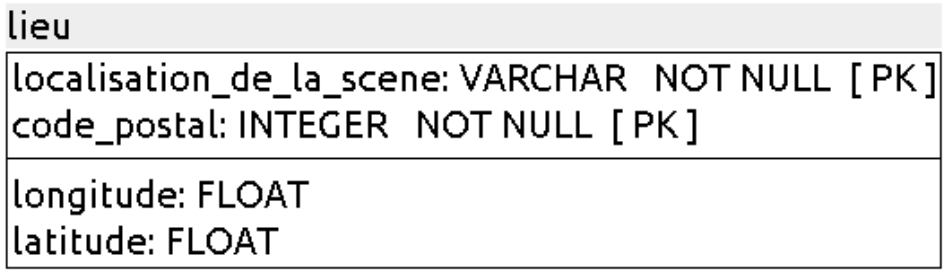
les représentations graphiques

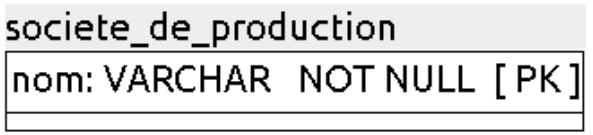
- Déterminer les clés primaires ?



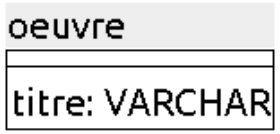
les notations et représentations graphiques

- repr
  rect
  bas
- il pe
  - P

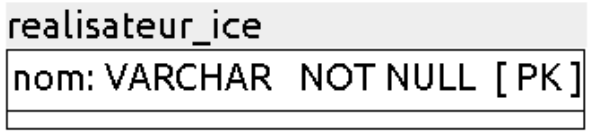




u
e







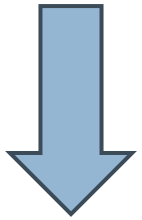
- On peut indiquer les attributs de la clé primaire par l'abréviation « PK », mise pour « Primary Key ».

Les clés primaires artificielles

- Parmi les attributs d'une table, il est parfois impossible de trouver une clé primaire.
- Dans d'autres cas, la clé primaire est trop complexe (trop d'attributs, par exemple).
- Dans ce cas, il est possible de créer une clé artificielle.

Les clés primaires artificielles

- Une clé artificielle est un attribut que l'on ajoute à la table.
- Cet attribut n'a pas de réelle signification dans le domaine que l'on modélise, mais sa seule fonction est d'identifier de manière unique les lignes de la relation.



C’est donc un identifiant.

- le numéro de Sécurité sociale ou le numéro de carte d’identité sont des clés artificielles permettant d'identifier les personnes de nationalité

Les clés primaires artificielles

oeuvre			
id_oeuvre [PK]	**type_de_tournage**	**titre**	**societe_prod [FK]**
1	Série TV	THANKSGIVING	10
2	Long métrage	Les Promesses	11
3	Série TV	UN HOMME PARFAIT	12

societe_de_production	
id_societe_prod [PK]	**nom**
10	CAPA DRAMA
11	24 25 FILMS
12	CAPA DRAMA

- avec une clé étrangère societe_prod en y ajoutant des clés artificielles
  - découper le fichier en deux :

Les clés primaires artificielles

- Quand on passe au **MPD** (la troisième étape de la modélisation), il est fréquent d'utiliser des clés artificielles systématiquement, car :
  - Il y a toujours un risque qu'une clé primaire non artificielle perde la propriété d'unicité (exemple : si une même société de production produit deux films ayant le même nom).
  - Si la valeur d'une clé non artificielle est modifiée (si par exemple une société de production change de nom), il faut modifier toutes les clés étrangères qui la référencent.

Les clés primaires artificielles

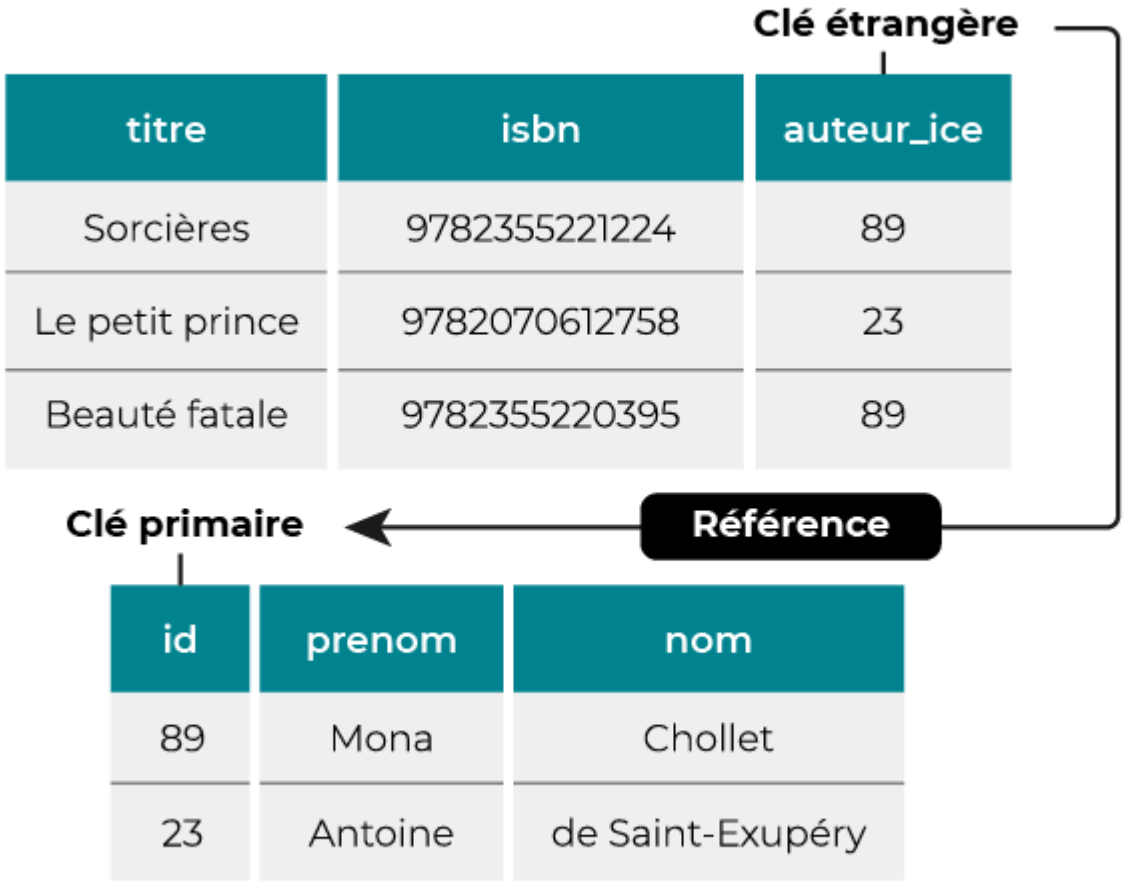
- La clé primaire d’une table est un groupe de colonnes minimum permettant d'identifier une ligne d'une table.
- Une clé primaire a donc forcément une contrainte d'unicité.
- Dans certains cas, il est impossible de trouver une clé primaire parmi les colonnes présentes. Dans d’autres cas, la clé primaire est trop complexe. On crée alors une clé primaire artificielle.
- Dans le MLD, l'usage de clé primaire artificielle est à réserver pour les cas particuliers, et il faut prendre certaines précautions.

Lien entre vos tables avec les clés étrangères

- Comment modéliser les associations qu'on a déterminé dans le diagramme UML.
  - comment associer une ligne d'une table (ex. :oeuvre) à une ligne d'une autre table (ex. : societe_de_production).
- Lorsqu'on a dessiné le diagramme UML, on a défini les associations entre classes.
  - Par exemple : une œuvre est produite par une (et une seule) société de production.
- Maintenant, il faut être plus précis : il faut savoir quel film est produit par quelle société.
  - il faut relier chaque ligne de la table œuvre avec les lignes de societe_de_production.

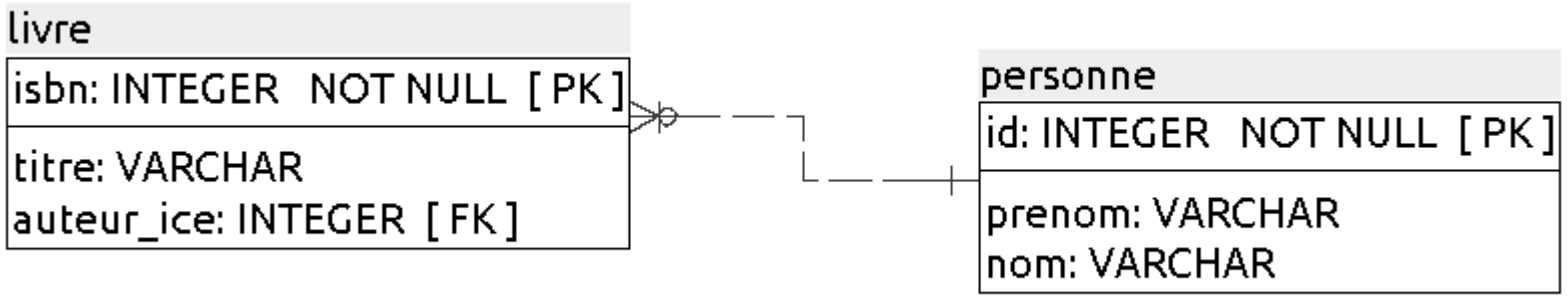
l’utilité des clés étrangères

- La modélisatior rangère.
- Une clé étrang e table qui fait référence à la e lien entre les lignes de ces de
- Modéliser le lie



l’utilité des clés étrangères

- Les attributs qui constituent une clé étrangère sont désignés par le signe « **FK** », pour « **Foreign Key** ». Graphiquement, on représente une clé étrangère par un trait en pointillés entre les deux tables :



l’utilité des clés étrangères

- si la clé primaire contient deux attributs, comme pour la table lieu, alors il faudrait une clé étrangère à deux attributs, que l’on pourrait appeler par exemple loc_scene et code_postal

lieu

localisation_de_la_scene [PK]	code_postal [PK]	longitude	latitude
sentier de la pointe	75020	2.401617	48.855603
avenue adrien hebrard	75016	2.27053998	48.85335072

tournage

loc_scene [FK]	code_postal [FK]	titre	societe_prod	date_de_debut	date_de_fin
avenue adrien hebrard	75016	CINQUIEME SET	22H22	2019-10-08	2019-10-08
sentier de la pointe	75020	LA FETE EST FINIE	ELZEVIR FILMS	2016-10-14	2016-10-14

Cardinalités minimales et valeurs nulles

- Qu’est-ce qu’une valeur nulle ?

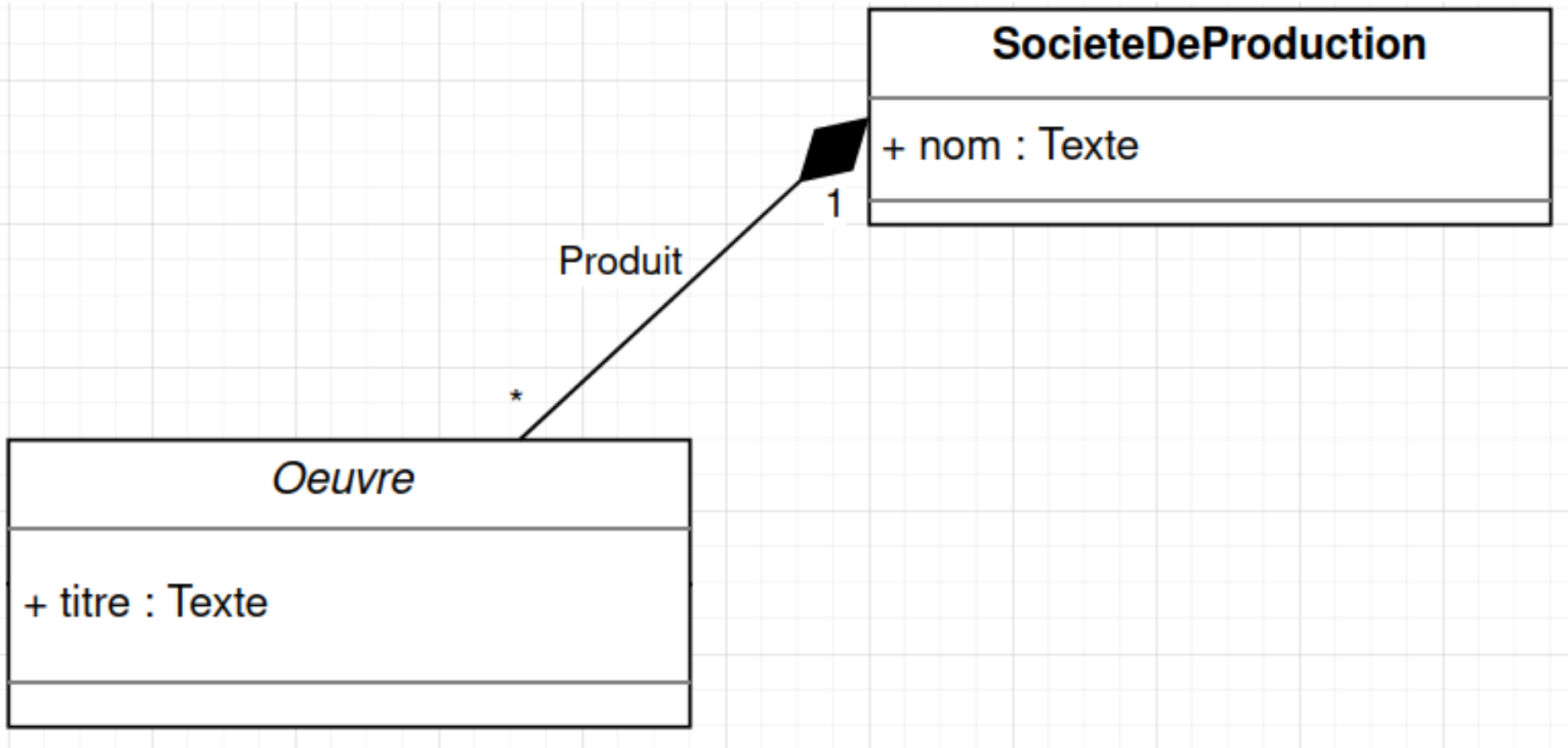
- Le modèle relationnel met à disposition une valeur bien pratique :
  - la valeur nulle, notée null.
  - cette valeur est équivalente à une case vide dans un tableau, lorsqu'une information est manquante ou inexistante.
- Si une table Personne contient les attributs date_naissance et date_deces, alors on pourrait contraindre l’attribut date_naissance à n’être jamais null si on veut que la date de naissance soit obligatoirement renseignée pour chaque personne.
  - C’est la contrainte de **non-nullité**.
  - la date de décès sera nulle pour les individus étant encore en vie.

Cardinalités minimales et valeurs nulles

- La valeur null est différente de la valeur 0, ou de la chaîne de caractères vide"".
- Contrairement à 0 ou à "", null indique l'absence d'information :
  - soit parce que l'information n'a pas pu être récoltée,
  - soit parce que l'information n'existe tout simplement pas.
- Les attributs qui composent une clé primaire ne peuvent jamais être nuls, car ils servent à identifier les lignes de la table.
  - Une ligne sans identité (ou avec une identité incomplète), c'est interdit !

l'utilité des valeurs nulles dans les clés étrangères en fonction de la cardinalité minimale

- Quan de non-nullité est ut
- Prene
  - Elle tiplicité est 1.
  - Cel ction.



l’utilité des valeurs nulles dans les clés étrangères en fonction de la cardinalité minimale

- Cet trangère
  con nom de
  soc

oeuvre		
type_de_tournage	**titre**	**societe_prod [FK]**
Série TV	THANKSGIVING	CAPA DRAMA
Long métrage	Les Promesses	24 25 FILMS
Série TV	UN HOMME PARFAIT	CAPA DRAMA

societe_de_production
nom [PK]
CAPA DRAMA
24 25 FILMS

l'utilité des valeurs nulles dans les clés étrangères en fonction de la cardinalité minimale

- Si la … s société de prod … ociete_prod:

oeuvre

type_de_tournage	titre	societe_prod [FK]
Série TV	THANKSGIVING	CAPA DRAMA
Long métrage	Les Promesses	24 25 FILMS
Série TV	UN HOMME PARFAIT	CAPA DRAMA
Long métrage	Le film orphelin	*NULL*

societe_de_production

nom [PK]
CAPA DRAMA
24 25 FILMS

l'utilité des valeurs nulles dans les clés étrangères en fonction de la cardinalité minimale

- la (olument que soci c pas y avoir de v

oeuvre

type_de_tournage	titre	societe_prod [FK]	
Série TV	THANKSGIVING	CAPA DRAMA	
Long métrage	Les Promesses	24 25 FILMS	
Série TV	UN HOMME PARFAIT	CAPA DRAMA	
Long métrage	Le film orphelin	*NULL*	← **interdit**

societe_de_production

nom [PK]
CAPA DRAMA
24 25 FILMS

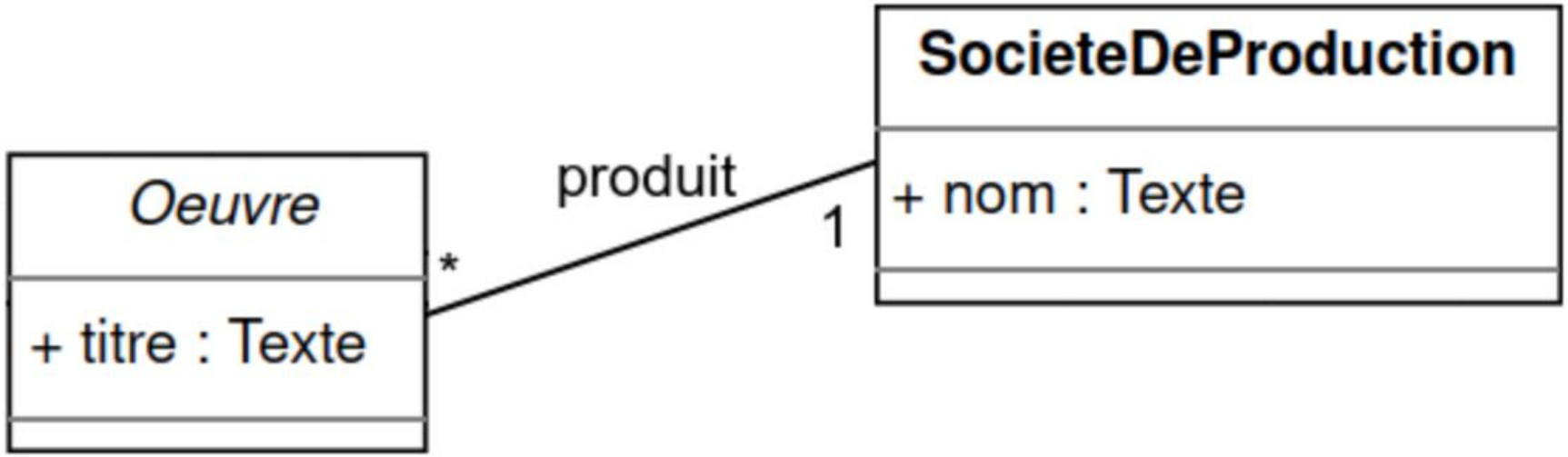
- Une clé étrangère est un groupe de colonnes d’une table qui fait référence à la clé primaire d’une autre table, afin de modéliser le lien entre les lignes de ces deux tables.
- Une clé étrangère peut être composée d'une ou plusieurs colonnes.
- Dans une table, une absence de valeur est modélisée par une valeur nulle.
- Les valeurs nulles peuvent être utilisées dans une clé étrangère pour spécifier qu'une ligne d'une table A n'est liée à aucune ligne d'une table B.

Transformer les associations du diagramme de classes UML

- Traduire le diagramme UML en un modèle relationnel.

L’association un-à-plusieurs

- l’association entre Oeuvre et SocieteDeProduction
  - Elle est de type un-à-plusieurs.
  - Est une composition.

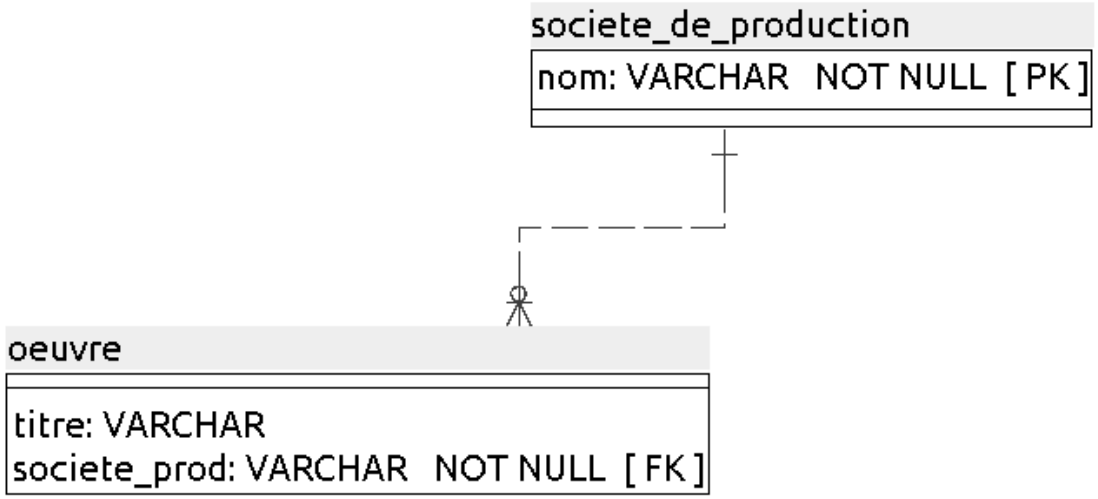


L’association un-à-plusieurs

- Comme une société de production produit PLUSIEURS oeuvres, il faut ajouter une clé étrangère dans œuvre qui référence la clé primaire de societe_de_production:

oeuvre	
titre	**societe_prod [FK]**
Arsène Lupin	Gaumont télévision
L’art du crime	Gaumont télévision
Joséphine ange gardien	Demd Productions

societe_de_production
nom [PK]
Demd Productions
Gaumont télévision



L’association un-à-plusieurs

- Une association un-à-plusieurs se traduit en ajoutant une clé étrangère dans la table qui est du côté « plusieurs ».
- Cette clé étrangère référence la clé primaire de la table qui est du côté « un ».

L’association plusieurs-à-plusieurs

- l’association oeuvre - realisateur_ice, qui est de type plusieurs-à-plusieurs.

  - Si on essaye de mettre une clé étrangère dans œuvre référençant la clé primaire de realisateur_ice, alors on verra qu’une œuvre ne peut avoir qu’un réalisateur.
  - Si inversement on met une clé étrangère dans realisateur_ice, alors on ne pourra avoir qu’une œuvre par réalisateur.

Il faut donc trouver une autre solution

L’association plusieurs-à-plusieurs

- La solution est d’ajouter une **table** en plus.
  - Cette table contiendra deux clés étrangères : l’une référençant oeuvre , et l’autre référençant realisateur_ice :

oeuvre

id_oeuvre [PK]	titre	societe_prod
1	Garde alternée	Pan-européenne
2	Mes très chers enfants	Les films du 24
3	Munch	JLA-group

assoc_oeuvre_real

oeuvre [PK, FK]	real [PK, FK]
2	Alexandra Leclère
1	Alexandra Leclère
3	Thierry Binisti
3	Laurent Tuel

realisateur_ice

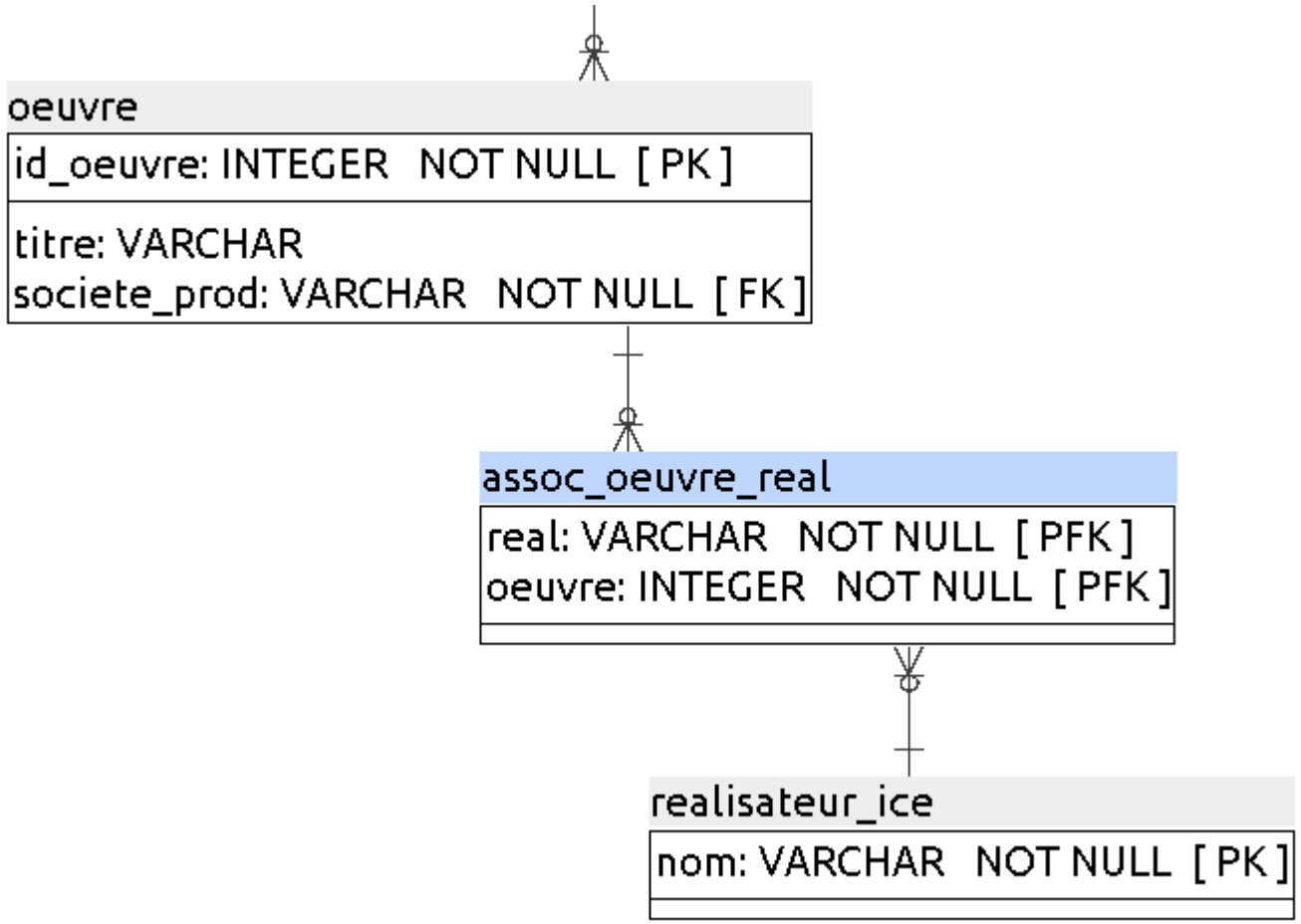
nom [PK]	[...]
Alexandra Leclère	[...]
Thierry Binisti	[...]
Laurent Tuel	[...]

une œuvre peut avoir plusieurs réalisateurs, et qu’un réalisateur peut avoir réalisé plusieurs œuvres.

L'association plusieurs-à-plusieurs

- La clé primaire de cette nouvelle table sera composée des deux clés étrangères :

Comme assoc_oeuvre_real et realisateur_ice sont liées par une clé étrangère (real), et que cette clé étrangère fait également partie de la clé primaire de assoc_real_oeuvre, on lie les deux tables par un trait plein (et non pas en pointillés comme précédemment).



L'association un-à-un

- Pour une association un-à-un entre une table A et une table B, on utilise aussi une clé étrangère.
- La clé étrangère est placée dans A et elle référence la clé primaire de B

cinema

id_cinema [PK]	nom	nb_salles	adresse [FK]
1	UCG	15	100
2	Cinéma Gromont	13	203
3	La dernière séance	2	504

adresse

id_adresse [PK]	libellé
203	2 rue de la charrue avant les boeufs
504	84 rue des bâtons dans les roues
100	1 rue des yeux plus gros que le ventre

un cinéma ne peut avoir qu'une adresse, mais deux cinémas peuvent avoir la même adresse

L’association un-à-un

- Pour spécifier qu’une adresse ne peut accueillir qu’un seul cinéma, il faut ajouter une contrainte d’unicité sur l’attribut adresse .
- la colonne adresse ne pourra pas contenir deux fois la même valeur.
- Il faut donc également spécifier au SGBDR une contrainte d’unicité sur la clé étrangère.

En résumé

- Une association un-à-plusieurs se traduit en ajoutant une clé étrangère dans la table qui est du côté « plusieurs ». Cette clé étrangère référence la clé primaire de la table qui est du côté « un ».
- Une association plusieurs-à-plusieurs se traduit en ajoutant une nouvelle table. La clé primaire de cette nouvelle table sera composée des deux clés étrangères référençant les deux tables à associer.
- Pour une association un-à-un entre une table A et une table B, on utilise aussi une clé étrangère. La clé étrangère est placée dans A et elle référence la clé primaire de B.

Transformer les compositions

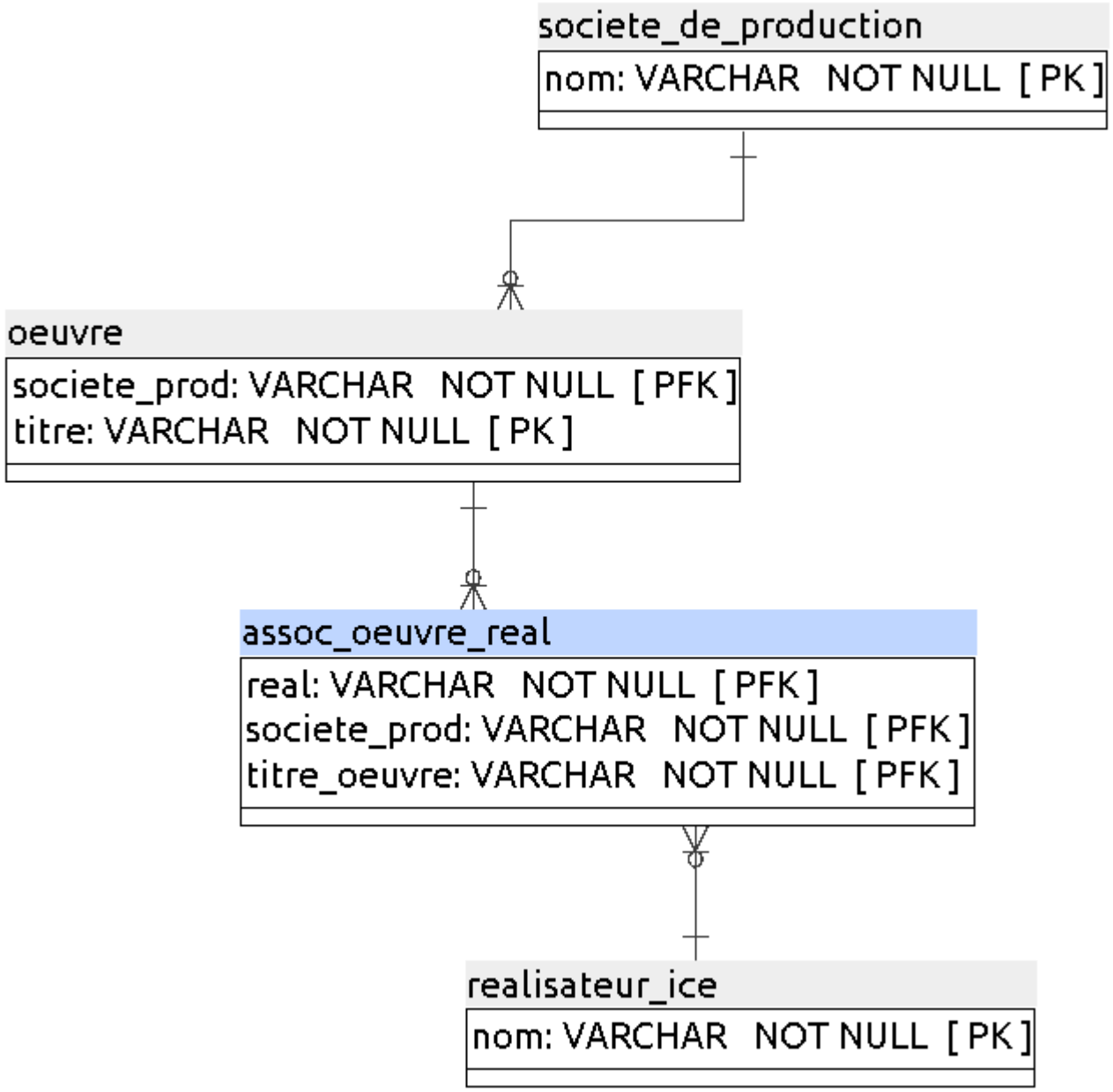
- Une composition, c'est un cas particulier d'association un-à-plusieurs :
  - il faut donc ajouter une clé étrangère dans la table qui est du côté « plusieurs », cette clé étrangère référence la clé primaire de la table qui est du côté « un ».
  - ce qui différencie une composition d'une simple association un-à-plusieurs, c'est que le composant ne peut exister sans son composite.
    - on identifie un composant à partir de son composite.
    - C'est-à-dire que la clé primaire du composant inclut/comprend obligatoirement le composite.

Transformer les compositions

- une œuvre se définit par son titre ET par la société qui l'a produite (car il arrive que deux œuvres aient le même titre).
- on a ajouté une clé étrangère societe_prod dans oeuvre , qui référence societe_de_production, il est donc possible d'identifier chaque œuvre par son titre et sa société.
- on a donc trouvé la dernière des clés primaires du modèle relationnel : celle de la table oeuvre : (titre, societe_prod)
  - societe_prod est à la fois une clé étrangère ET une partie de la clé primaire de oeuvre.

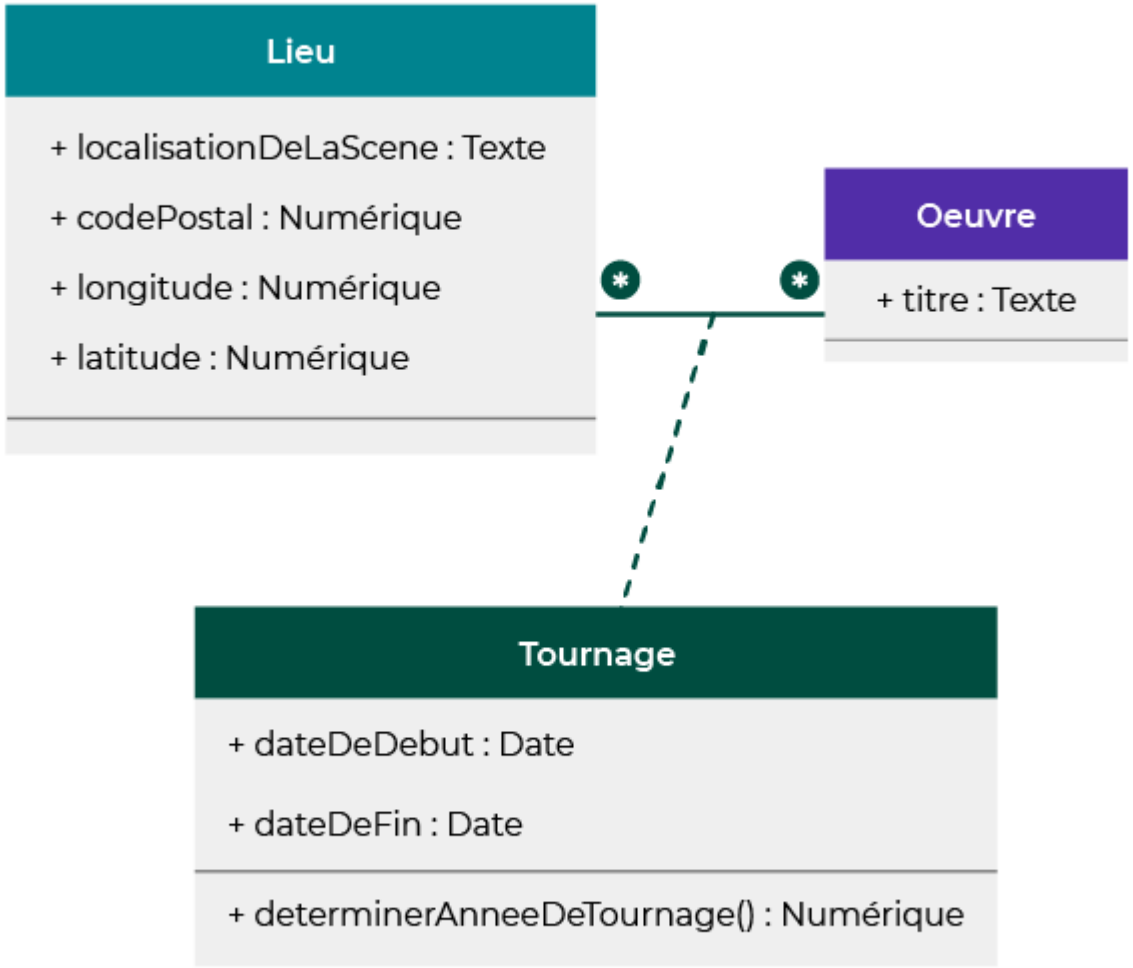
Transformer les compositions

- Une compos association un-à-plusieurs ; m composant la clé étrangère ver
- il faut actuali é :



Transformer les classes d'associations

- Une classe d'asso[illegible]ciation entre deux classes.
- C'est le cas par e[illegible]aractérise le lien entre une œu[illegible]ournage :

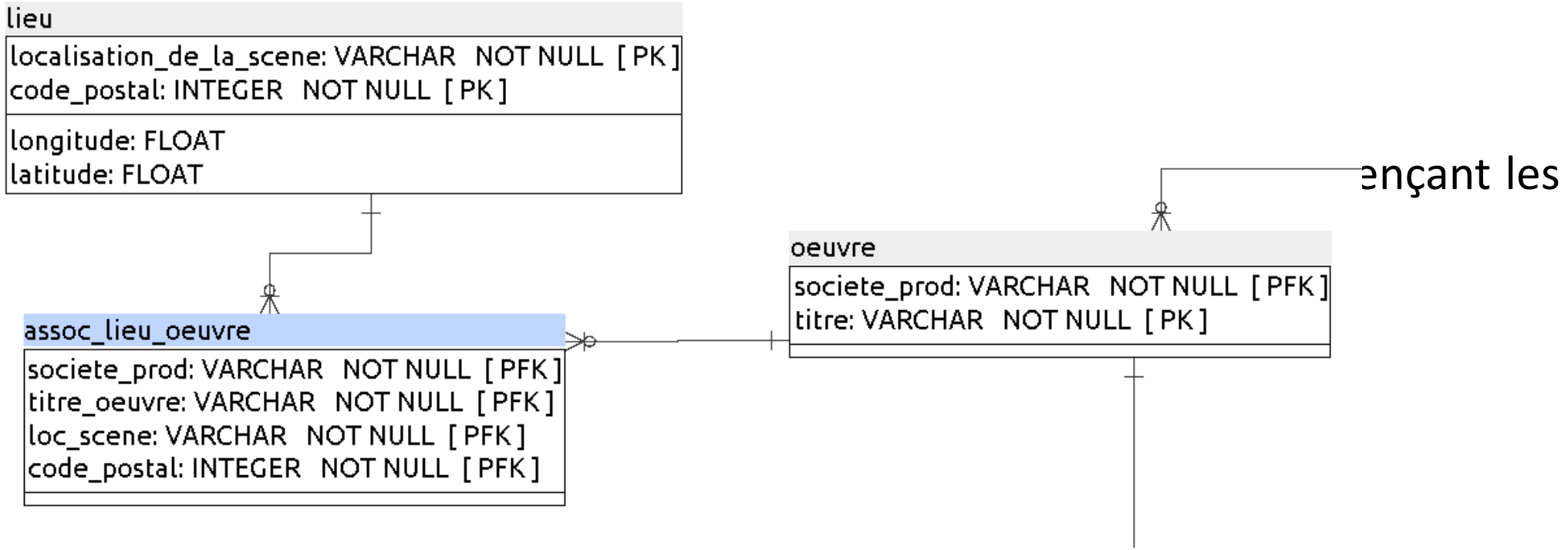


Transformer les classes d'associations

- La table tournage n’avait que deux attributs.
  - ces deux dates ne veulent rien dire : il faut pouvoir les lier à l’œuvre et au lieu correspondants.
  - il va falloir utiliser des clés étrangères !

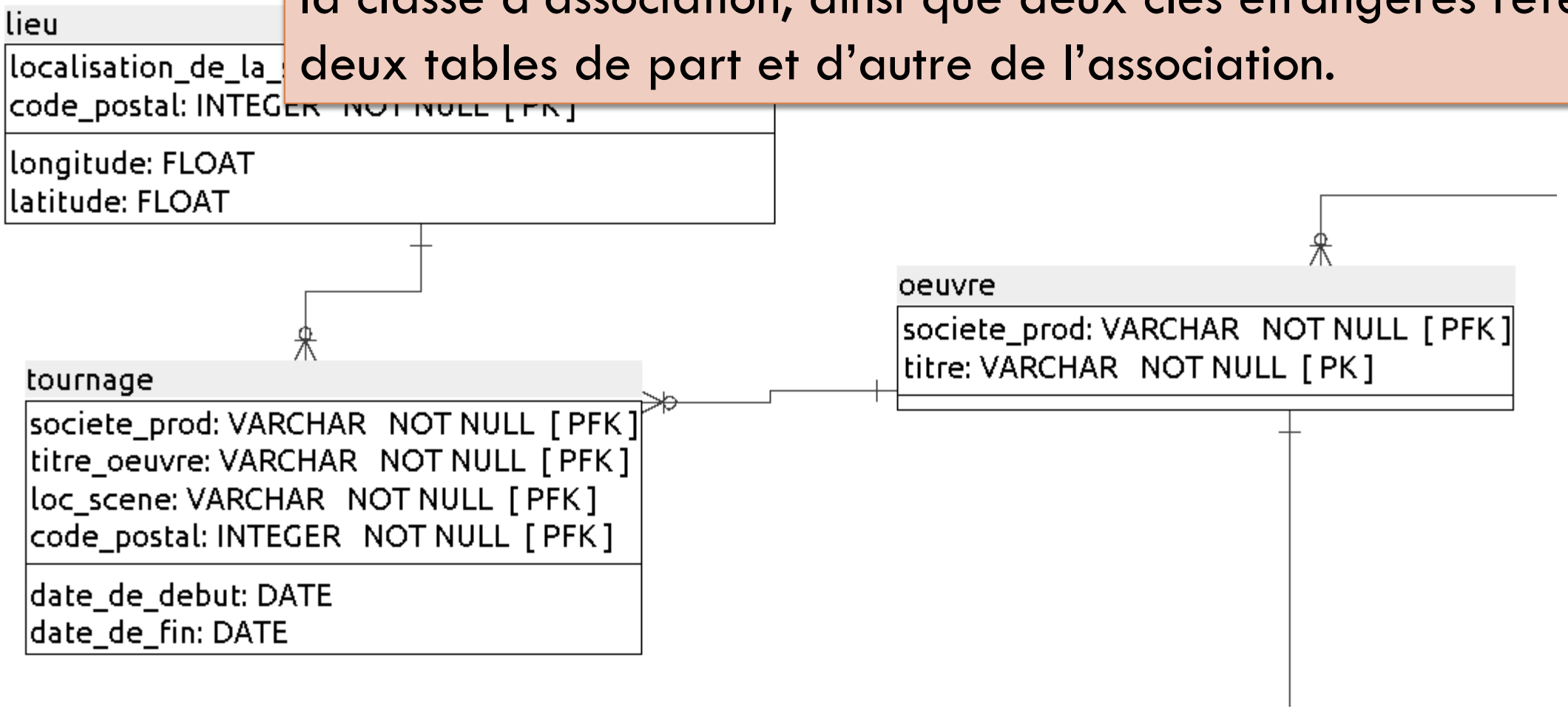
Classe d’association sur une relation plusieurs-à-plusieurs

- La re
- On s
  - en
    de



Transformer les classes d'associations

Une association plusieurs-à-plusieurs avec une classe d'associati
traduit en une nouvelle table. Cette table contient tous les attrib
la classe d'association, ainsi que deux clés étrangères référenç
deux tables de part et d'autre de l'association.



Clé primaire

- On n’a toujours pas trouvé la clé primaire de tournage!
- les deux dates, à elles seules, ne suffisaient pas à garantir la contrainte d’unicité
  - deux œuvres peuvent être tournées sur une même période.
  - avec les clés étrangères qu’on a ajoutées, c’est maintenant faisable !
- par défaut, la clé primaire d’une table issue d’une association plusieurs-à-plusieurs est composée des deux clés étrangères référençant les deux tables de part et d’autre de l’association.

Clé primaire

- On est donc sûr que le groupe (titreoeuvre, loc_scene, code_postal) fait partie de la clé primaire de tournage .
  - selon le cas, il faudra parfois ajouter d'autres attributs à la clé.
- Dans notre cas, il est clairement possible qu'une œuvre soit tournée plusieurs fois au même endroit.

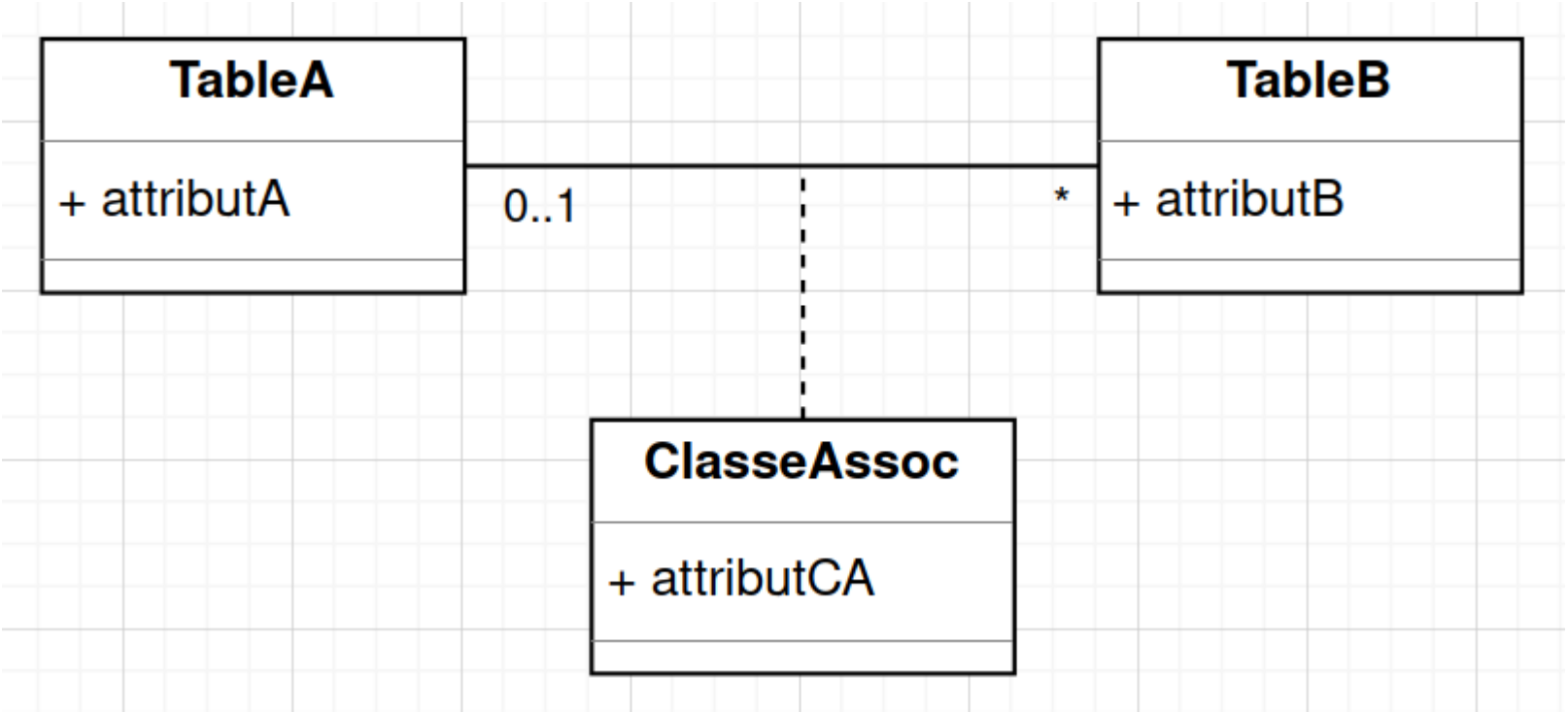
Clé primaire

- donc une clé primaire possible :
  - (titre_oeuvre, loc_scene, code_postal, date_de_debut).
- on ne peut pas avoir 2 lignes de tournage relatives au même film, au même endroit, et commençant le même jour.
  - Si c'est le cas, cela signifie que ces deux lignes correspondent en fait à une seule et unique session de tournage.

La clé primaire de la table issue d'une classe d'association plusieurs-à-plusieurs est composée d'au moins les deux clés étrangères, et optionnellement de certains des autres attributs (à déterminer sur le critère de l'unicité de la clé primaire).

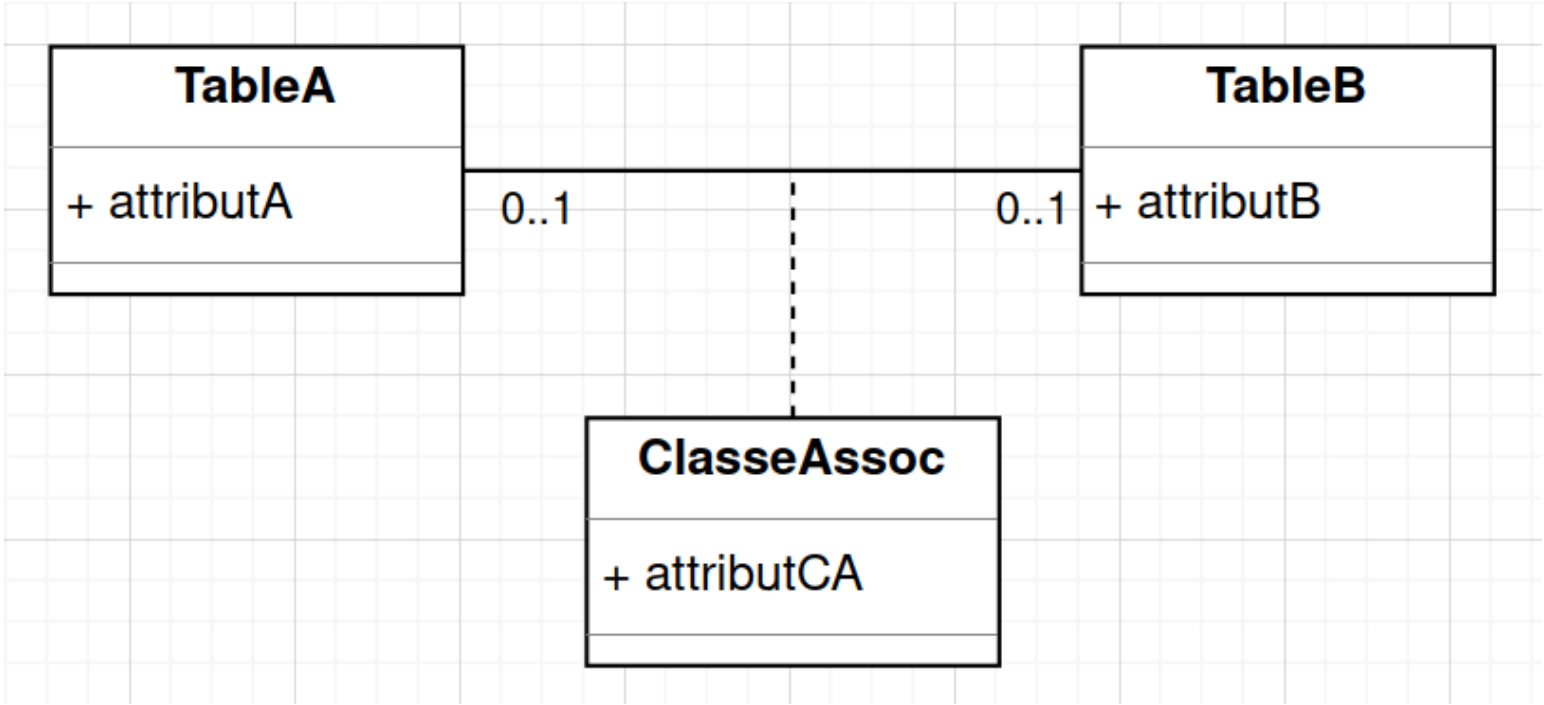
Classe d’association sur une relation un-à-plusieurs

- Pour une classe d’association d’une relation un-à-plusieurs, les attributs de la classe d'association sont ajoutés à la table qui est du côté « plusieurs ».



Classe d’association sur une relation un-à-un

- Pour une classe d’association d’une relation un-à-un, les attributs de la classe d'association sont ajoutés à la table qui a été choisie pour recevoir la clé étrangère.



En résumé

- Une composition est traduite de la même manière qu'une association un-à-plusieurs ; mais en plus, on ajoute, à la clé primaire de la table composant, la clé étrangère vers la table composite.
- Une classe d'association sur une association plusieurs-à-plusieurs se traduit en une nouvelle table. Cette table contient tous les attributs de la classe d'association, ainsi que deux clés étrangères référençant les deux tables de part et d'autre de l'association.

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

- Il y a toujours plusieurs façons de modéliser des données : certaines sont meilleures que d'autres.
- L'un des principaux critères est la présence ou non de redondance dans la modèle.
- Pour nous aider à différencier la qualité de deux modèles donnés, des critères ont été créés, appelés formes normales.

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

- Les formes normales permettent la décomposition des entités en des relations, sans perdre d'informations, en se basant sur les de dépendances fonctionnelles, dans le but de construire un schéma conceptuel représentant de manière correcte les associations canoniques du monde réel.
- Au niveau de la base de données, ce travail permet d'éviter les redondances et facilite la maintenance des données.

- Il existe différents niveaux de formes normales :
  - ✓**Première forme normale (1FN ou 1NF)**
  - ✓**Deuxième forme normale (2FN ou 2NF)**
  - ✓**Troisième forme normale (3FN ou 3NF)**
  - ✓**Forme normale de Boyce-Codd (FNBC ou BCNF)**
  - ✓**Quatrième forme normale (4FN – NF4)**

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

Première forme normale (1FN ou 1NF) : Attribut élémentaire

- Une relation est en première forme normale si, et seulement si, tous ses attributs sont atomiques et sont en dépendance fonctionnelle avec l'identifiant de cette relation. Ceci dit, dans un attribut, on ne peut avoir qu'une seule valeur. Un attribut est atomique s'il ne contient qu'une seule valeur pour un tuple (c'est-à-dire une ligne de données), c'est a dire qu'il ne regroupe pas un ensemble de plusieurs valeurs.

Exemple :

- **La relation :** Formation (**codeForm**, titreForm, codeSpec…) : Cette relation n'est pas en 1FN car l'attribut « codeSpec » n'est pas en dépendance fonctionnelle avec l'identifiant: codeFom

- **La relation :** Étudiant (numCINEtu, nomEtu, **prenoms**…) : Cette relation n'est pas en 1FN si on stocke plusieurs valeurs dans l'attribut « prénoms ». La forme correcte serait : Étudiant (numCINEtu, nomEtu, prenom1, prenom2, prenom3...).

numCINEtu	nomEtu	prénoms
G683909	Alaoui	Mohammed, Amine
AB123456	Hilali	Nour, laila
..		



numCINEtu	nomEtu	prénom1	prénom2
G683909	Alaoui	Mohammed	Amine
AB123456	Hilali	Nour	Laila
..			

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

Deuxième forme normale (2FN ou 2NF) : Dépendance fonctionnelle élémentaire

- Une relation est en deuxième forme normale si elle vérifie les deux conditions suivantes :
  - Être en 1FN.
  - Les attributs non clé dépendent de la totalité de la clé, et non d'une partie de la clé.

- Dans le cas échéant, il faut diviser la relation en plusieurs relations regroupants un groupe d'attributs qui vérifieront la dépendance entre chaque morceau de la clé et la clé entière.

Exemple :

- **La relation :** Inscription (numCINEtu, codeSess, nomEtu, villeEtu...) **n'est pas en 2FN.**
- Cette relation doit être divisée en deux :
  - Étudiant (numCINEtu, nomEtu, villeEtu...)
  - Inscription (numCINEtu, codeSess)

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

Troisième forme normale (3FN ou 3NF) : Dépendance fonctionnelle élémentaire directe

- Une relation est en troisième forme normale si elle vérifie les deux conditions suivantes :
  - ✓Être en 2FN.
  - ✓Chacun des attributs de la relation ne dépend que de la clé et non pas d'un autre attribut de la relation.
- C'est-à-dire que toutes les dépendances fonctionnelles entre la clé primaire et les autres attributs doivent être directes, et ce pour éliminer les transitivités et les dépendances entres les attributs non clé.
- Dans le cas échéant, diviser la relation en autant de relations que de dépendances entre attributs non clé.

Exemple :

- **La relation :** Formation (codeForm, titreForm, codeSpecialite, nomSpecialite) **n'est pas en 3FN.**
- Cette relation doit être décomposée en deux :
  - Formation (codeForm, titreForm, codeSpecialite#)
  - Spécialité (codeSpecialite, nomSpecialite)

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

Forme normale de Boyce-Codd (FNBC ou BCNF)

- Une relation est en FNBC si elle vérifie les deux conditions suivantes :
  - ✓Être en 3FN.
  - ✓Les seules dépendances fonctionnelles élémentaires existantes dans les relations sont celles de la clé vers les attributs non clés.
- Cette règle permet d'éliminer les redondances créées par des dépendances entre parties de clés ainsi que celles déjà éliminées par la 3FN.

Exemple :

- **La relation :** Commune (commune, ville, région, population) **n'est pas en FNBC.**
  - Si "commune + ville" déterminent la région et la population, on a aussi ville qui détermine région.
  - Donc, on doit décomposer cette relation en :
    - Commune (commune, ville, population)
    - Ville (ville, région)

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

Quatrième forme normale (4FN – NF4)

- Les trois premières formes normales se focalisent sur des aspects très conceptuels et évidents, mais ne permettent pas d'éliminer toutes les redondances.
- On fait alors recours aux formes 4FN et 5FN pour ajouter une dimension de traitement de l'information et faciliter la mise à jour des données de la base.

- Une relation est en quatrième forme normale lorsque elle vérifie les deux conditions suivantes :
  - Être en 3FN.
  - Si, et seulement si, les dépendances **multi-valuées** élémentaires sont celles dans lesquelles une clé détermine la valeur d'une colonne.

Améliorer la modélisation grâce aux formes normales

Exemple : 4FN

- **Dépendances multivaluées :** Voici la liste des modèles, couleurs et versions disponibles d'une voiture :
- Pour le même modèle d'une voiture, il peut exister plusieurs couleurs et plusieurs versions. La table ci-dessus illustre toute les combinaisons possibles pour chaque modèle en terme de couleur et version. En effet, la dépendance entre Modèle et Couleur d'une part, et Modèle et Version d'autre part est dite dépendance multivaluée.
- La table ainsi modélisée "Disponibilité(modèle, couleur, version)" présente un inconvénient majeur : si pour un modèle X, on veut supprimer une valeur de la colonne version V, il faudra parcourir et supprimer toutes les combinaisons ou modèles = X et Version = V. Le recours à la forme 4FN permet d'éviter ce genre de problèmes et ainsi on doit décomposer la table en deux relations :
  - DispoCouleur : (Modèle, Couleur)
  - DispoVersion : (Modèle, Version)

Modèle	Couleur	Version
715	Gris	Enjoy
715	Gris	Excellence
715	blanc	Enjoy
620	noir	Enjoy
620	blanc	Enjoy
620	blanc	Excellence

En résumé

- Certains attributs peuvent dépendre d'autres attributs.
- Pour éviter (une bonne partie) de la redondance dans une table, il faut que chaque attribut (qui n'appartient pas à la clé primaire) ne dépende que de la clé primaire de la table. De plus, un attribut doit dépendre de l'ensemble de la clé primaire.
- Une table est en 1NF si elle possède une clé primaire et si tous ses attributs sont atomiques.
- Une table est en 2NF si elle est en 1NF et si tout attribut (n'appartenant pas à une clé candidate) ne dépend pas d'une partie seulement d'une clé candidate.
- Une relation est en 3NF si elle est en 2NF et si tout attribut (n'appartenant pas à une clé candidate) ne dépend pas d'un autre attribut n'appartenant pas à une clé candidate.
- Il y a une règle pour « séparer » les attributs d'une table pour réduire la redondance ET ne pas perdre d'information.
- Après la normalisation d'une modélisation relationnelle, il faut penser à actualiser l'UML en conséquence.

Exploiter un outil de modélisation

• Dans la première partie de ce cours nous avons suivi les étapes de conception d'une base de données, depuis la lecture du cahier des charges jusqu'à l'élaboration des
modèles conceptuel et logique de données (MCD et MLD).

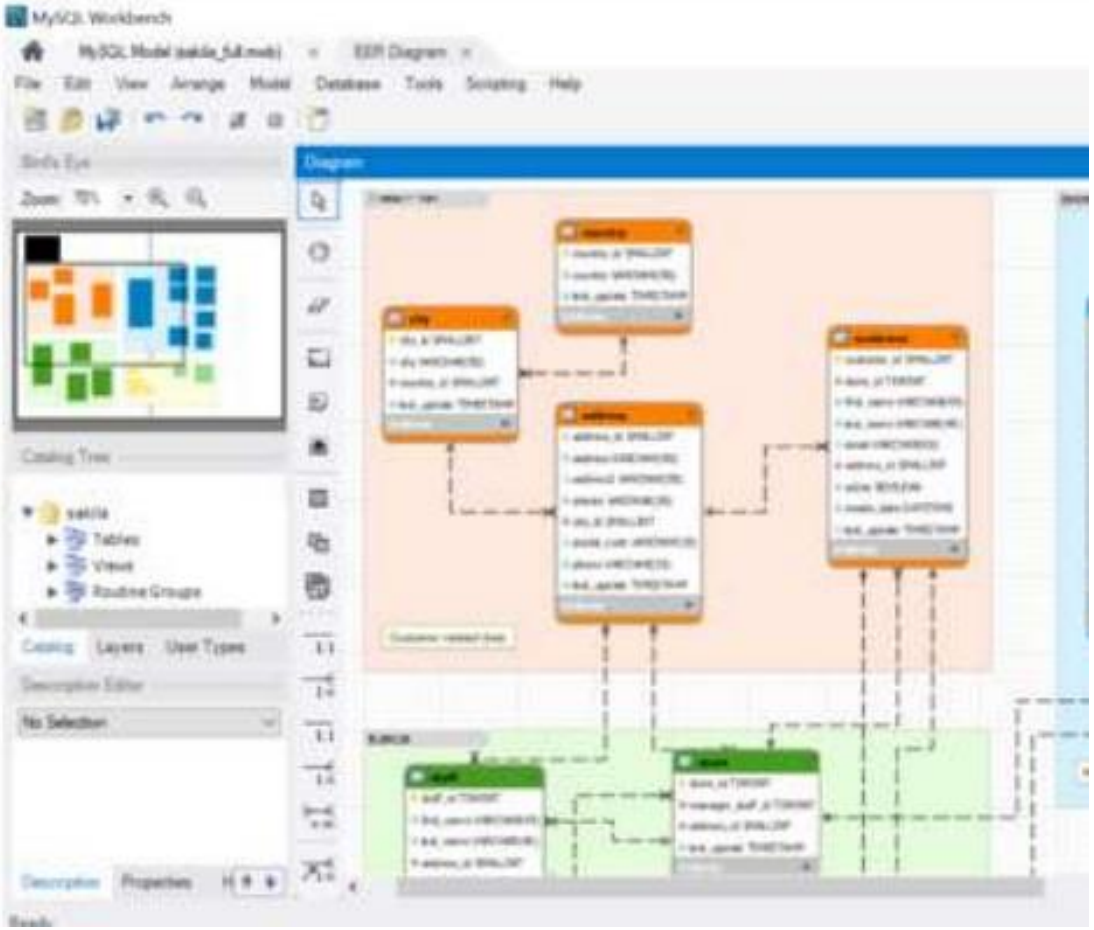
• La modélisation a donc pour but de convertir la conception complexe en diagrammes représentants les données de manière simple et facile à comprendre. Ainsi, les
outils de modélisation de données nous permettront de dessiner ces diagrammes et créer les structures logiques et physiques de la base de données.

• Il existe différents outils de modélisation souvent adaptés aux besoins de l'utilisateur en termes de systèmes d'exploitation, architecture et serveur de base de données.
Parmi les fonctionnalités, on trouve : la création de structure de données à partir de diagrammes, l'ingénierie en amont et en aval, la fonction d'importation et

d'exportation, la documentation, la prise en charge de plusieurs bases de données, le reporting, etc...
• Dans ce cours nous allons utiliser l'outil **MySQL Workbench**.

Exploiter un outil de modélisation

Il s'agit d'une solution dédiée aux administrateurs, architectes et développeurs de bases de données. Cet outil permet de gérer la modélisation des données, le développement en SQL, la configuration du serveur, l'administration des utilisateurs ainsi que les opérations de sauvegarde.



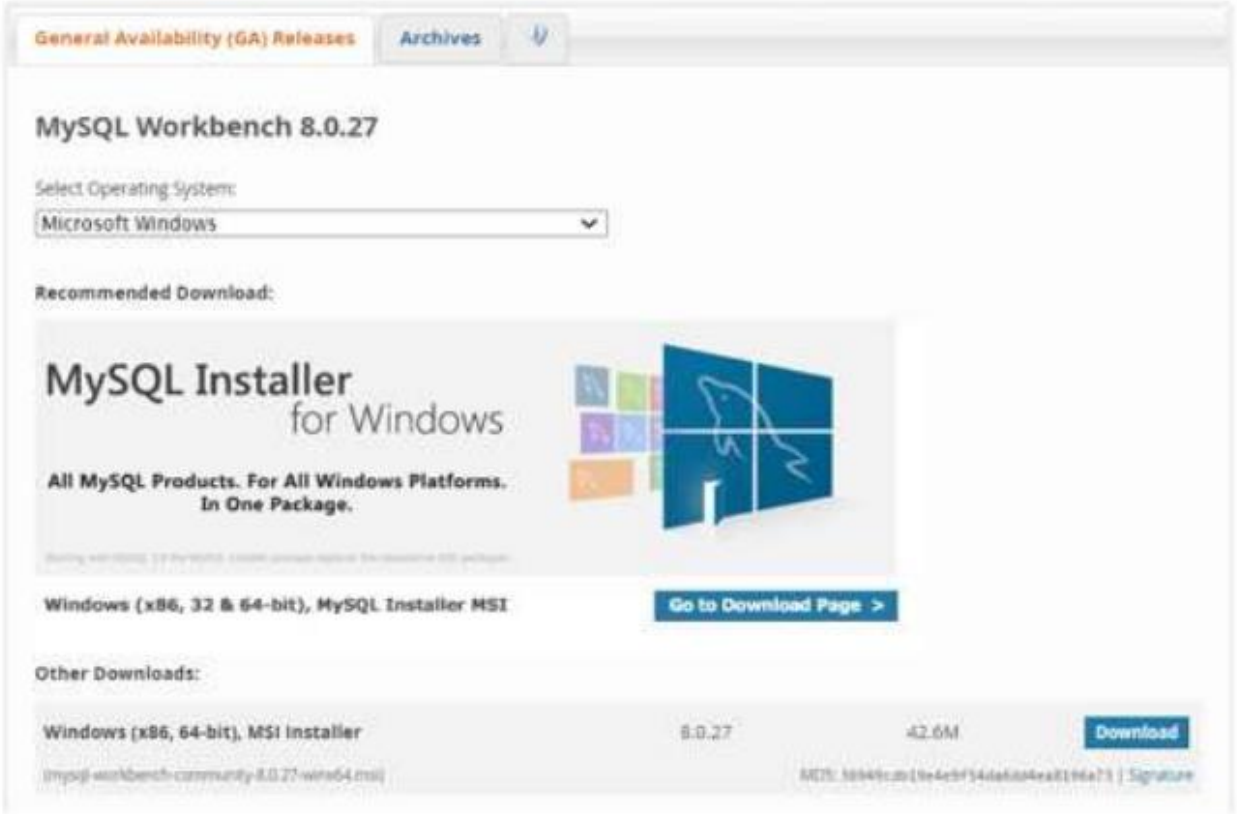
Fonctionnalités principales

- **Modélisation et ingénierie :** Conception de modèles ER complexes et réalisation d'opérations de reverse engineering.
- **Gestion et documentation :** Outils intégrés pour la gestion des bases de données et la production de documentation.
- **Requêtes SQL :** Environnement visuel facilitant la création, l'exécution et l'optimisation des requêtes SQL.
- **Administration et suivi :** Interfaces visuelles pour la configuration serveur, la sauvegarde/restauration, la gestion des utilisateurs, l'analyse des journaux d'audit et la surveillance de l'état du système.

Exploiter un outil de modélisation

installation

Étape 1 : téléchargez l'outil sur le lien suivant : https://dev.mysql.com/downloads/workbench/



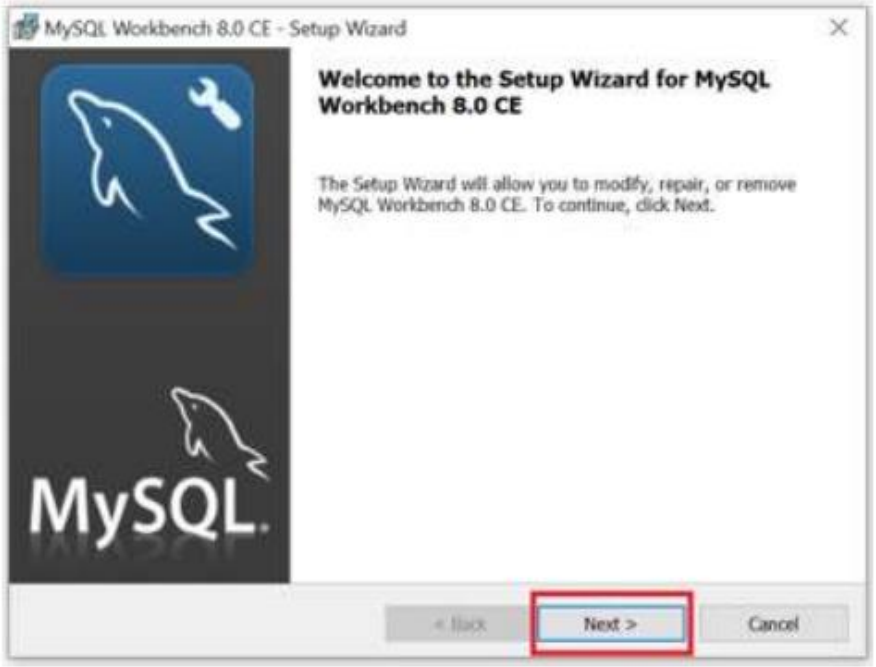
Étape 2 : afin de commencer l'installation, lancez le fichier : mysql-workbench-community-8.0.27-winx64.msi



Exploiter un outil de modélisation

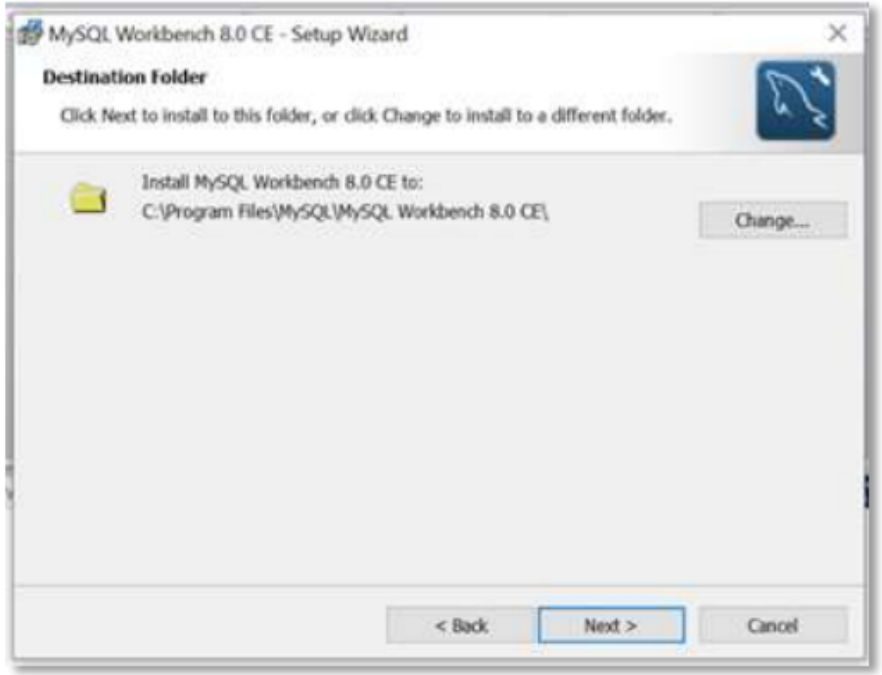
installation

Étape 3 : une fois l'assistant de configuration lancé, cliquez sur « Next » :



Étape 4 : le système vous prompte à choisir le dossier où vous voulez installer Workbench.

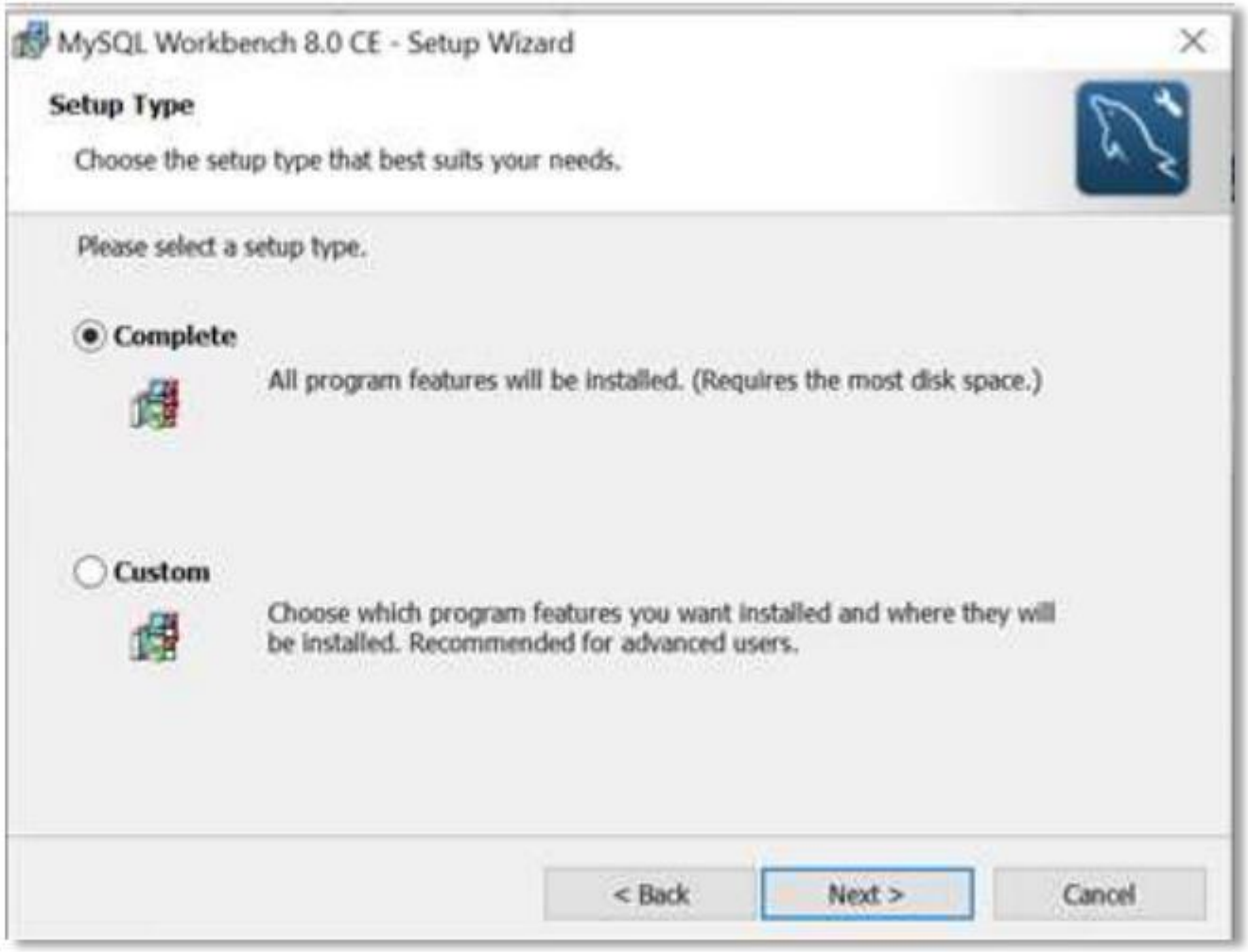
Pour changer le dossier par défaut, on clique sur « Change ». Puis, on valide en cliquant sur « Next ».



Exploiter un outil de modélisation

installation

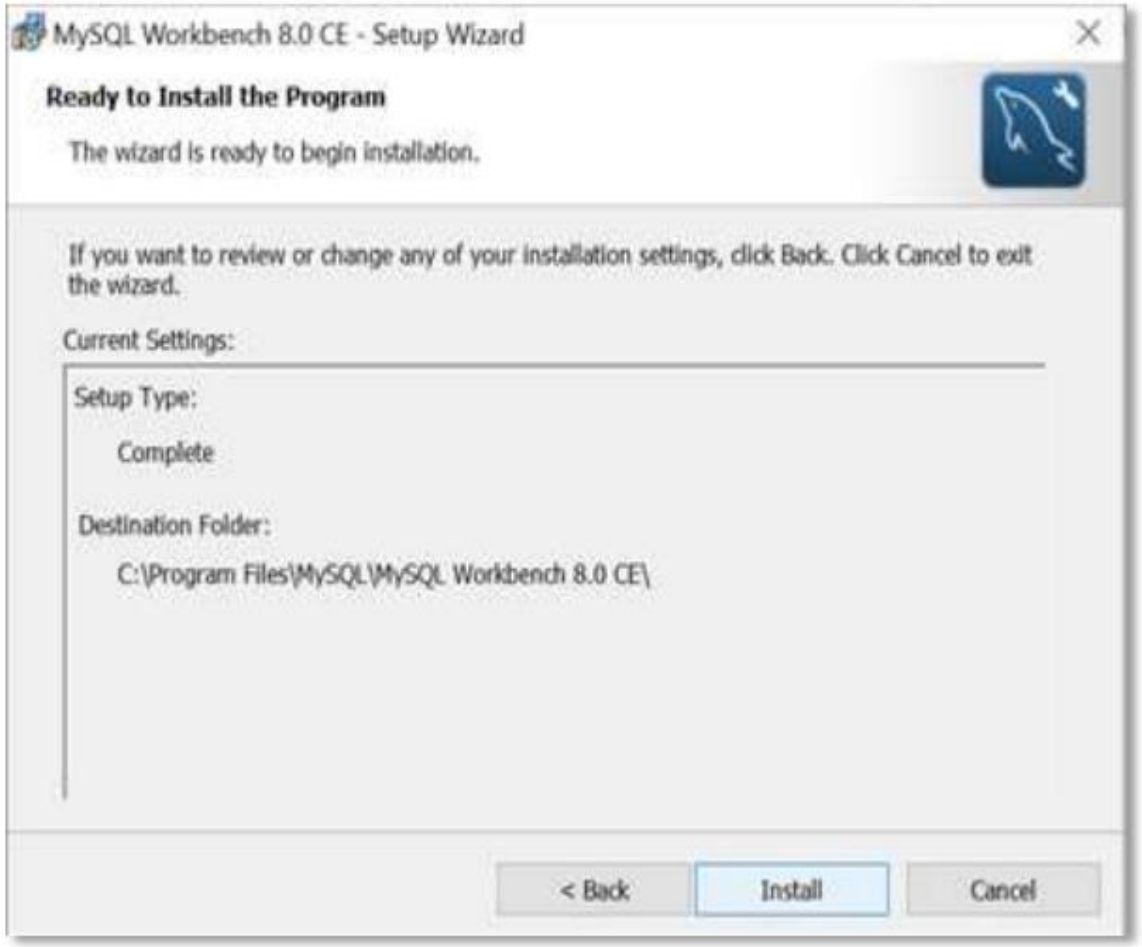
Étape 5 : on choisit le type d'installation (complète ou personnalisée), puis on clique sur « Next » :



Exploiter un outil de modélisation

installation

Étape 6 : pour terminer, lancez l'installation :

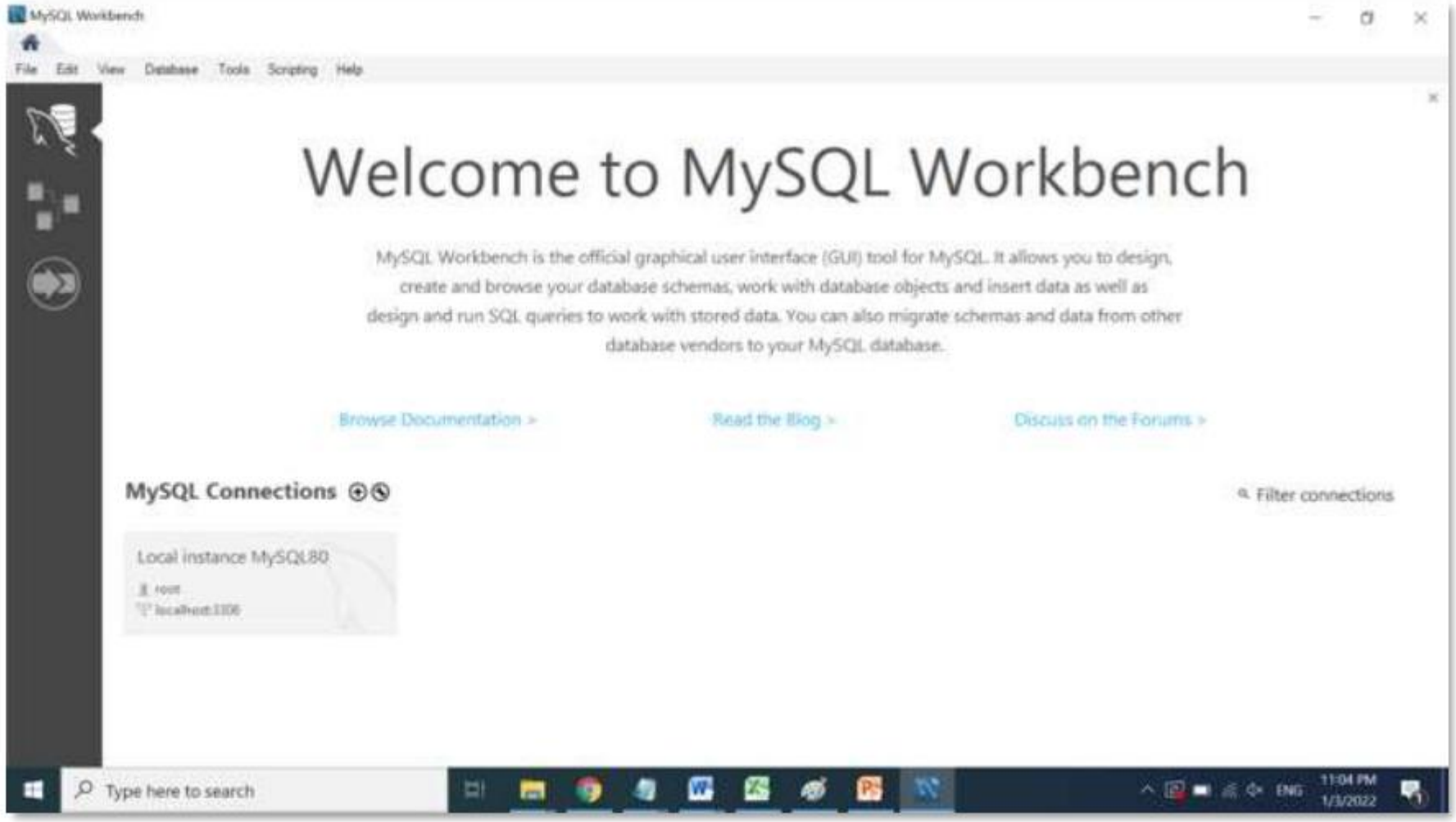




Exploiter un outil de modélisation

installation

Une fois l'installation terminée, on peut accéder à la page d'accueil de Workbench :



Exploiter un outil de modélisation

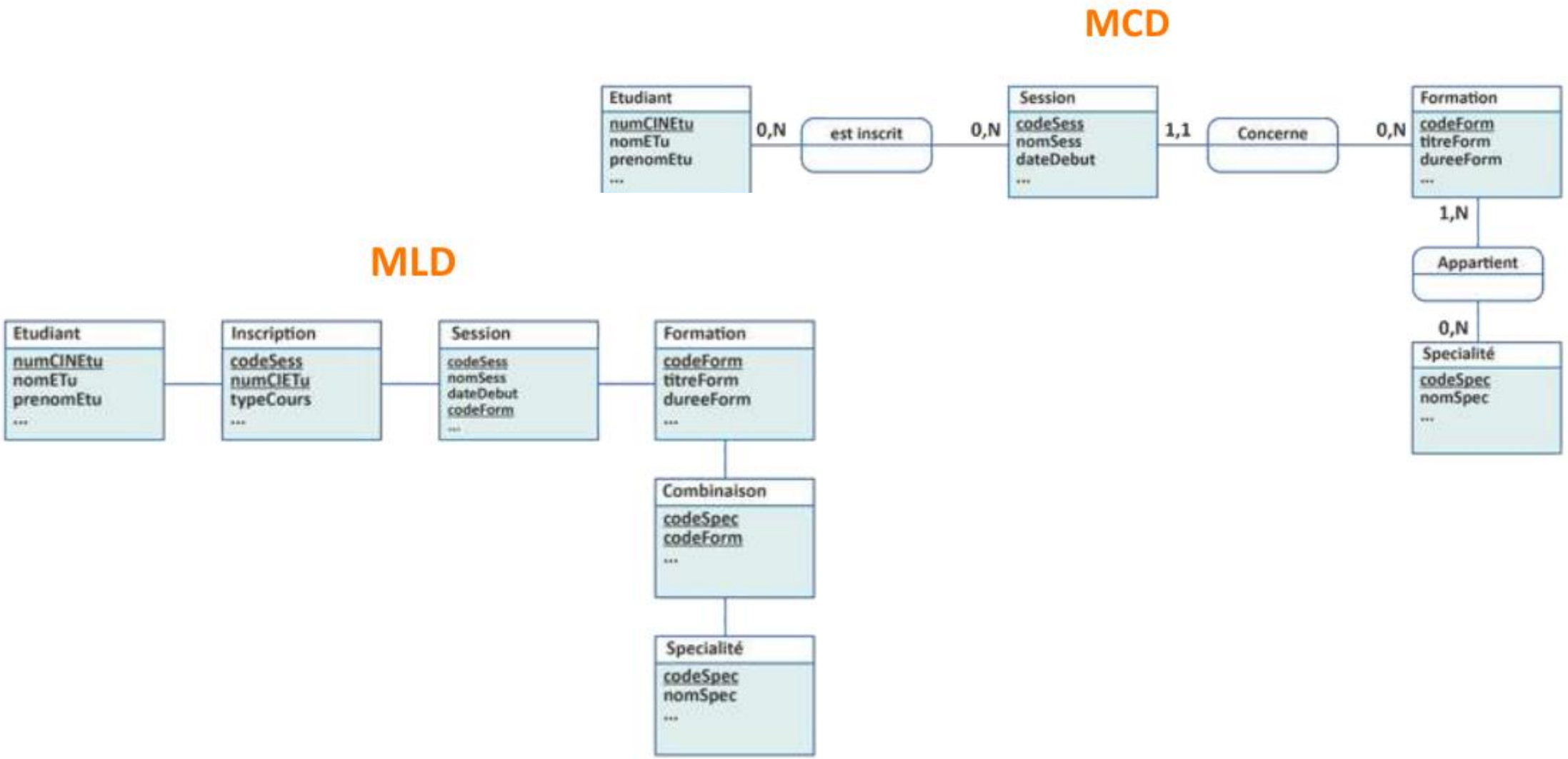
Utilisation de l’outil de modélisation

- Une des plus intéressantes fonctionnalités de l’outil MySQL Workbench est la possibilité de créer et gérer des modèles de données. Dans ce chapitre, nous allons suivre les étapes nécessaires pour concevoir un schéma simple à l'aide de MySQL Workbench. Ce schéma pourrait ensuite être exploité pour générer un script SQL et le transmettre à un serveur de base de données pour créer la base de données physique correspondante.

- nous prenons un exemple de MCD et MLD relatifs au centre de formation .

Exploiter un outil de modélisation

Utilisation de l'outil de modélisation



Exploiter un outil de modélisation

Créer un nouveau modèle

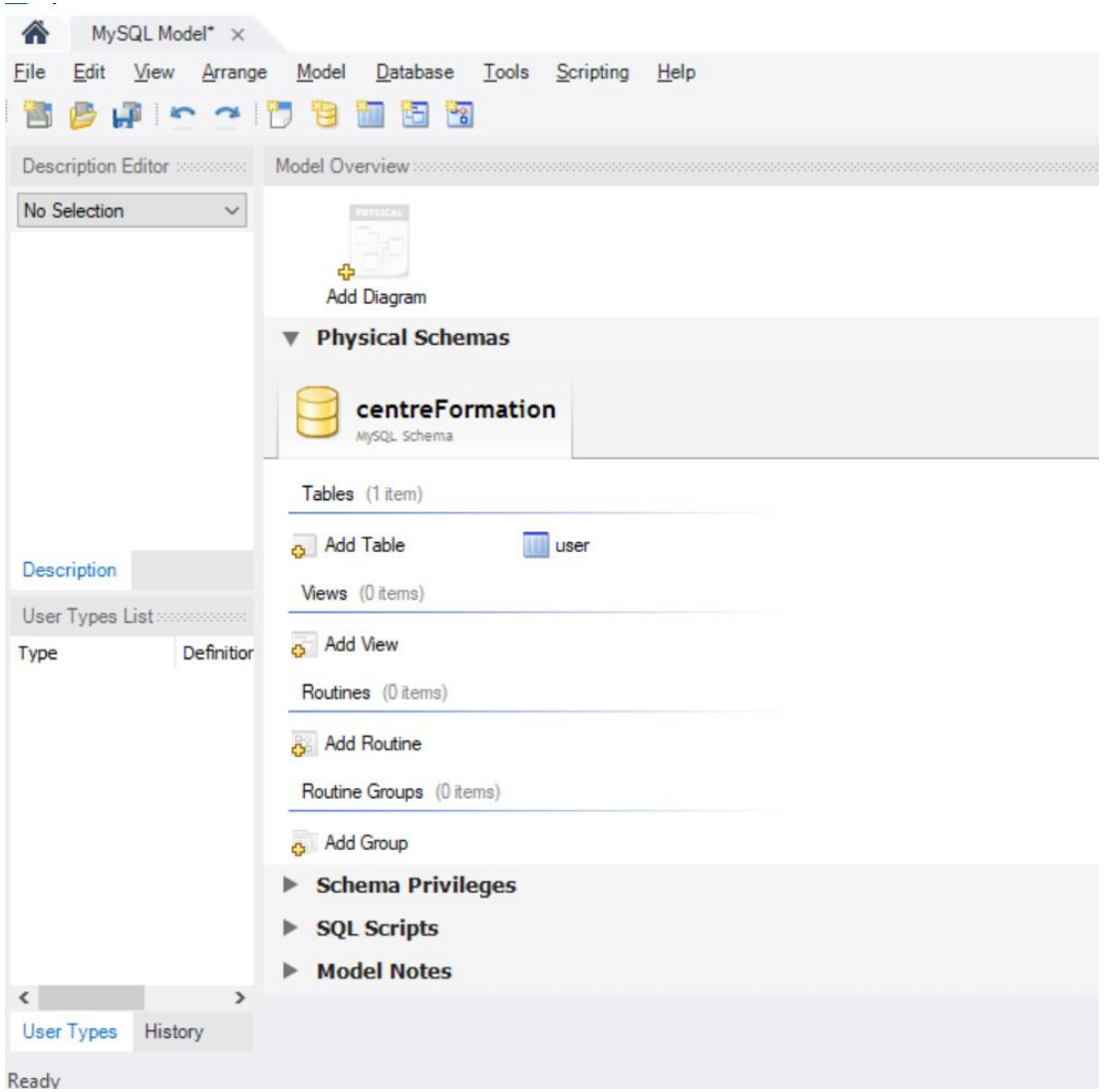


Un nouveau panneau sera ajouté à l'atelier intitulé Modèle.

Exploiter un outil de modélisation

Créer un schéma et ses objets

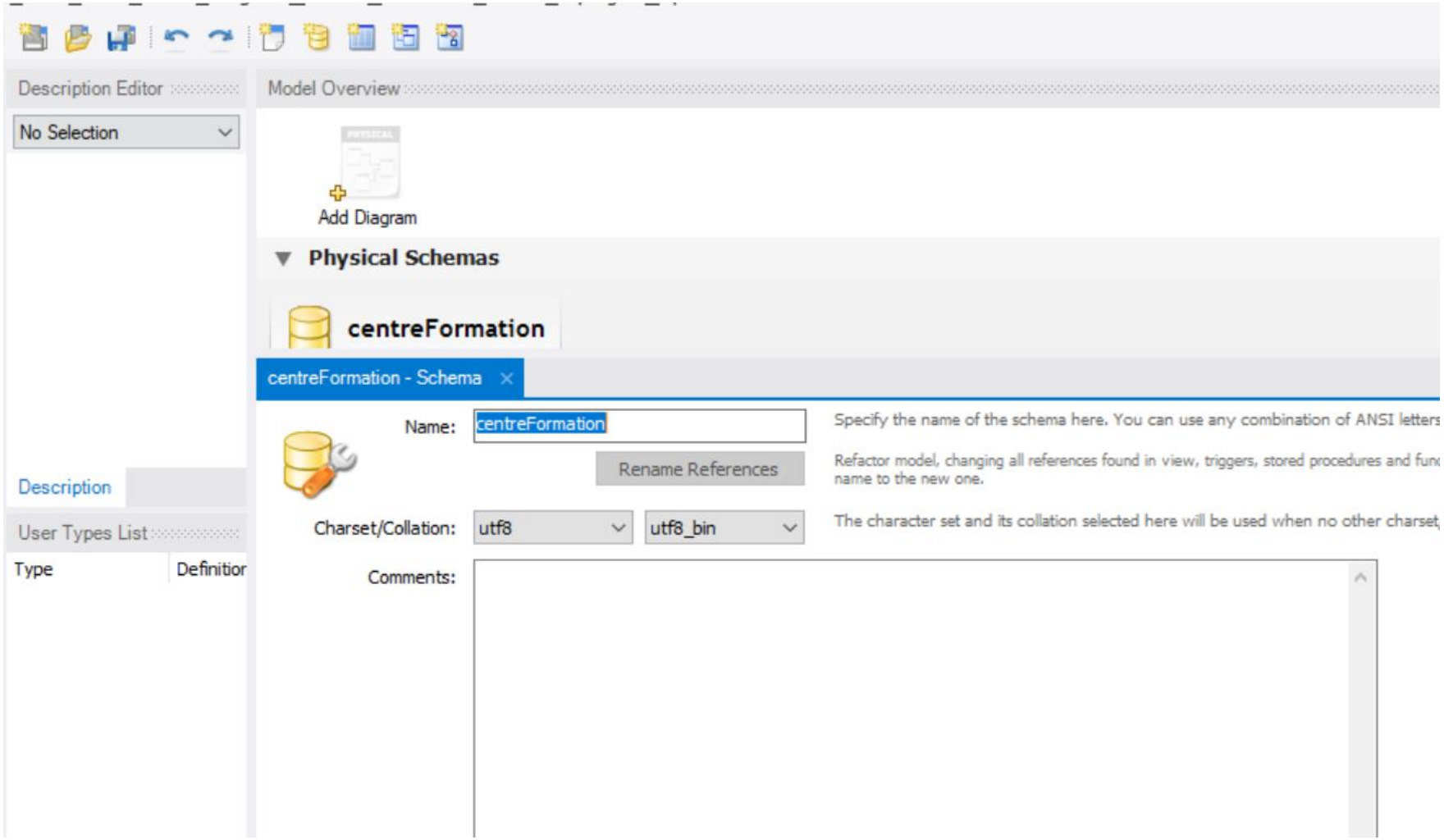
On commence par définir les propriétés du schéma en double-cliquant sur l'onglet intitulé « mydb MySQL Schéma ».



Exploiter un outil de modélisation

Créer un schéma et ses objets

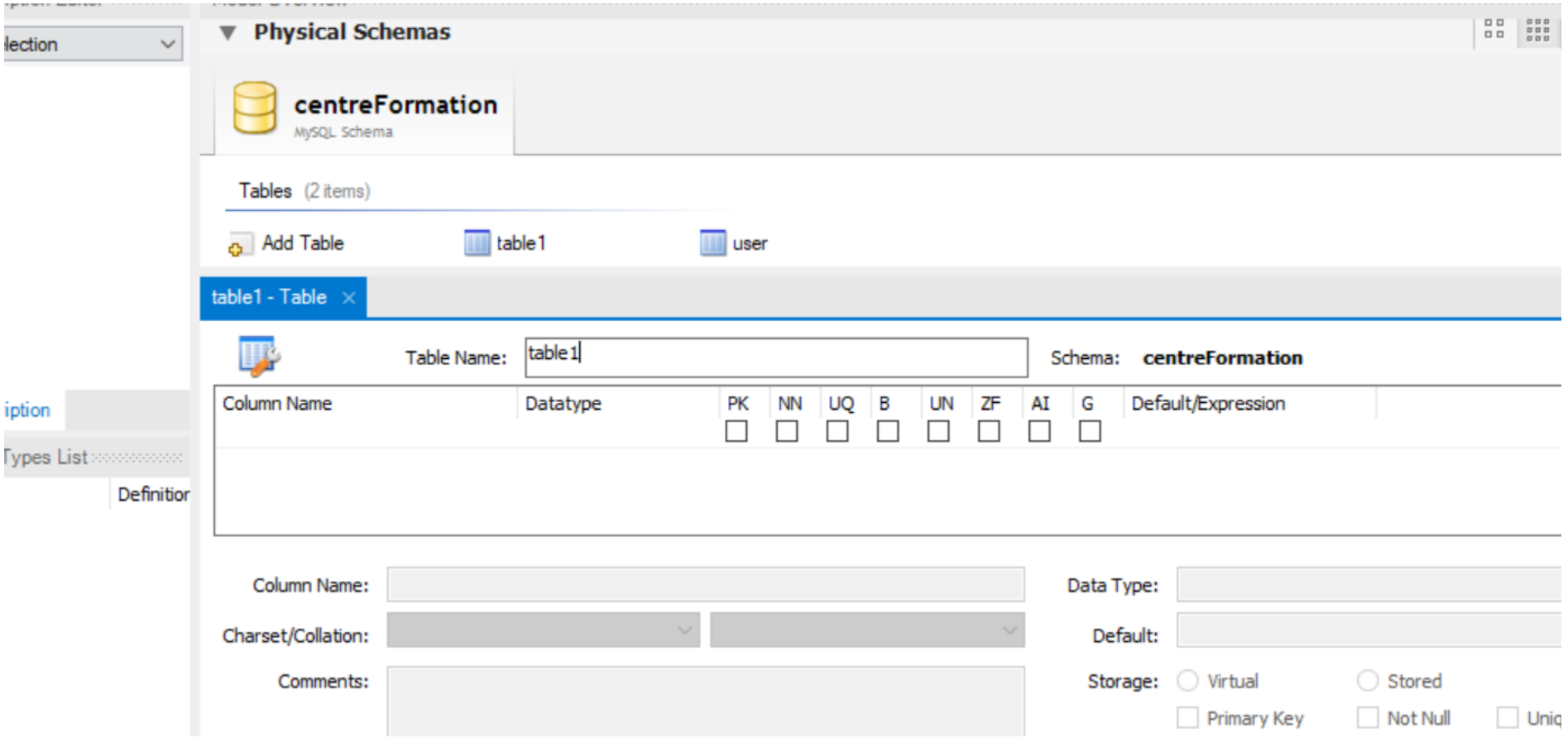
Remplacez le nom du schéma comme il vous convient, ici on utilise le nom : « centreFormation ».
Fermez le panneau des propriétés du schéma en cliquant sur le petit « x » à côté de l'onglet « Schéma ».



Exploiter un outil de modélisation

Créer un schéma et ses objets

Après avoir donné un nom à notre schéma, nous pouvons maintenant ajouter une table au modèle. Ceci est réalisé en double-cliquant sur le bouton « Ajouter une table » dans le panneau « Tables ».

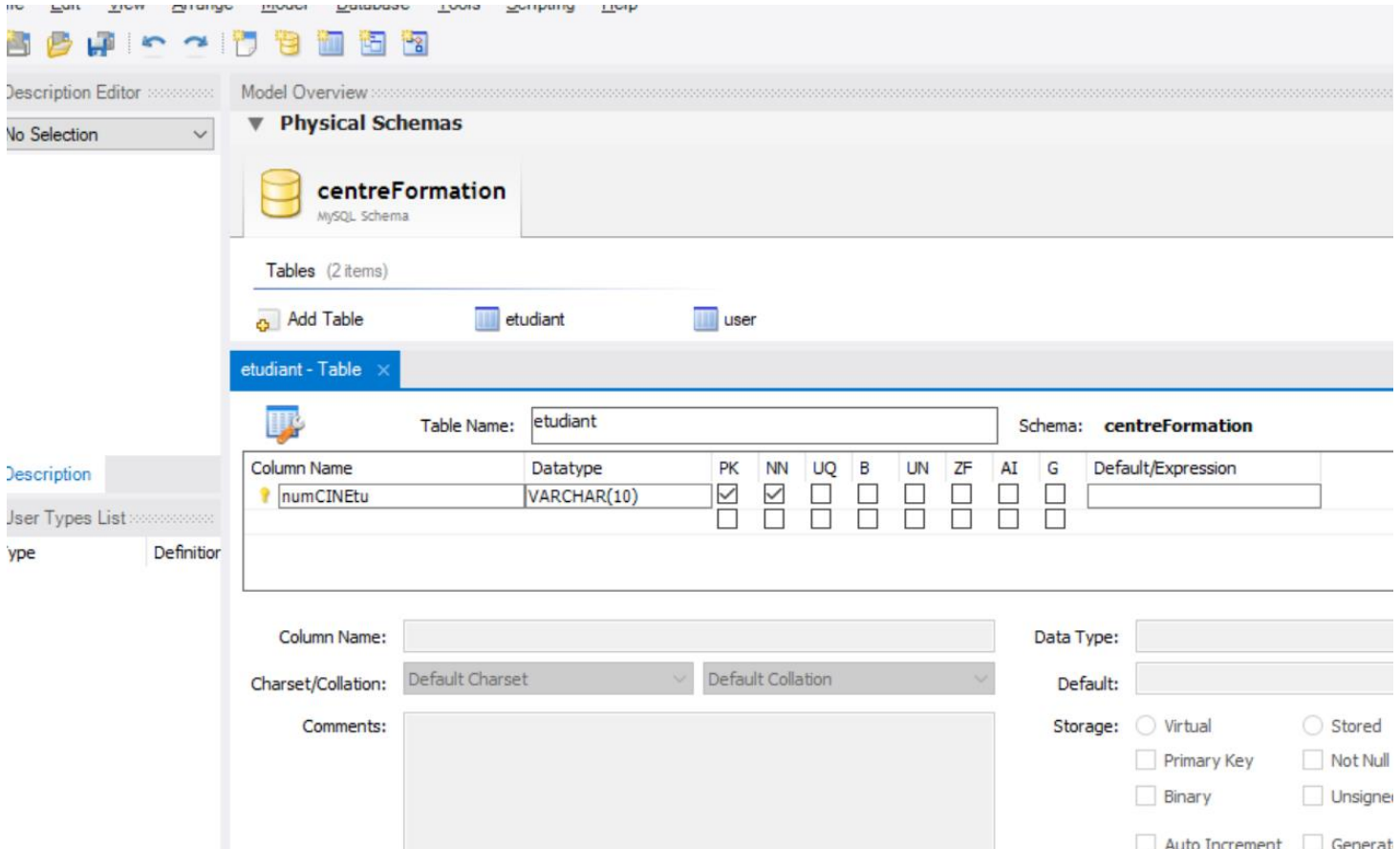


Exploiter un outil de modélisation

Créer un schéma et ses objets

• Renommer la table **« etudiant »,** puis sélectionnez l'onglet **« Colonnes »** pour commencer le processus d'ajout de colonnes à la table.

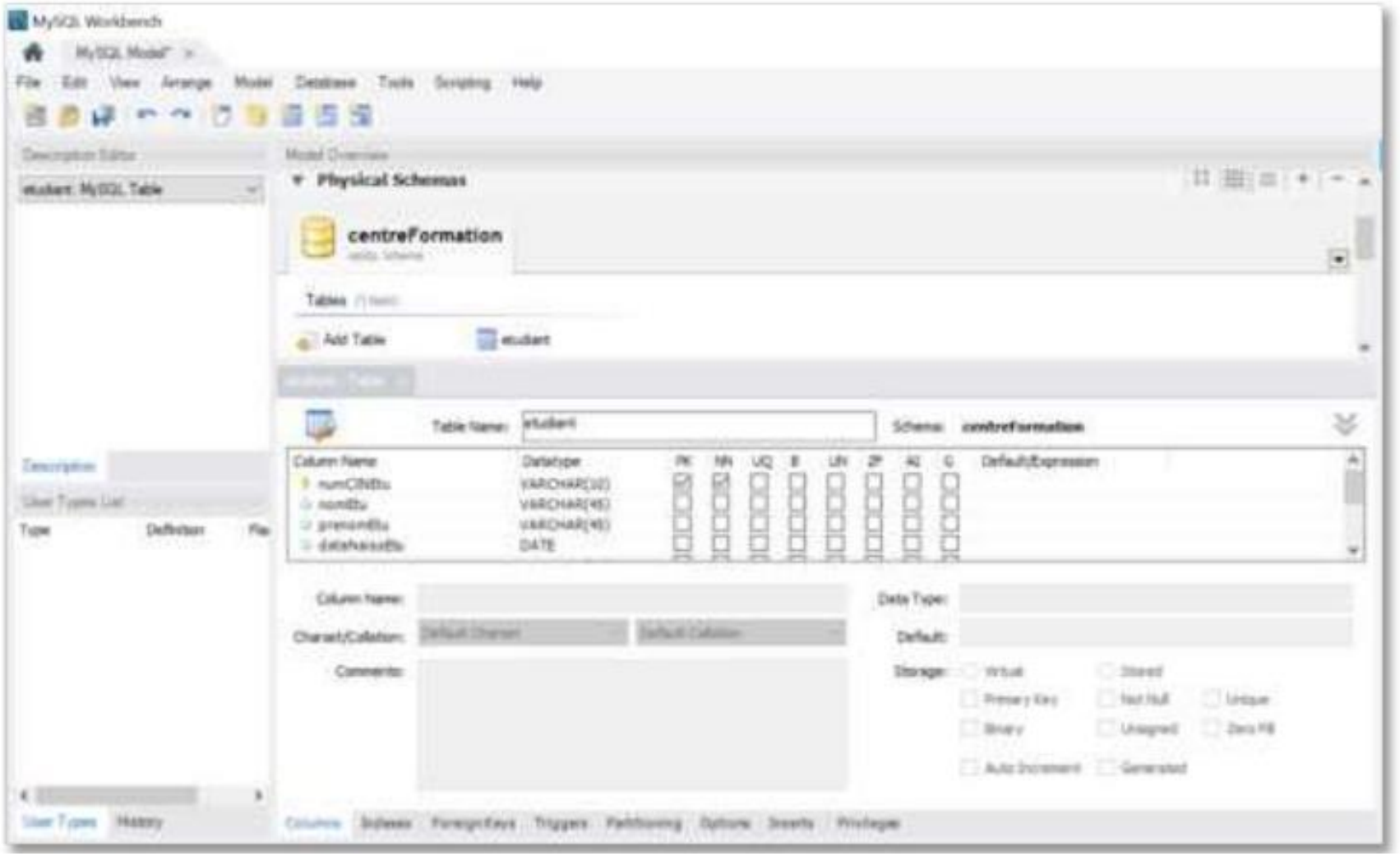
• Par défaut, le système va créer une clé primaire non nulle nommée **idEtudiant**. Renommez cette colonne : **numCINEtu**. La colonne **datatype** définit le type de données, nous choisissons **VARCHAR(10).** Cochez la case PK (**Primary key)** comme c'est la clé primaire de la table, et aussi la case **NN** pour ne pas accepter des valeurs nulles dans ce champ.



Exploiter un outil de modélisation

Créer un schéma et ses objets

- De la même manière, on continue à créer les autres colonnes de la table :



Exploiter un outil de modélisation

Créer un schéma et ses objets

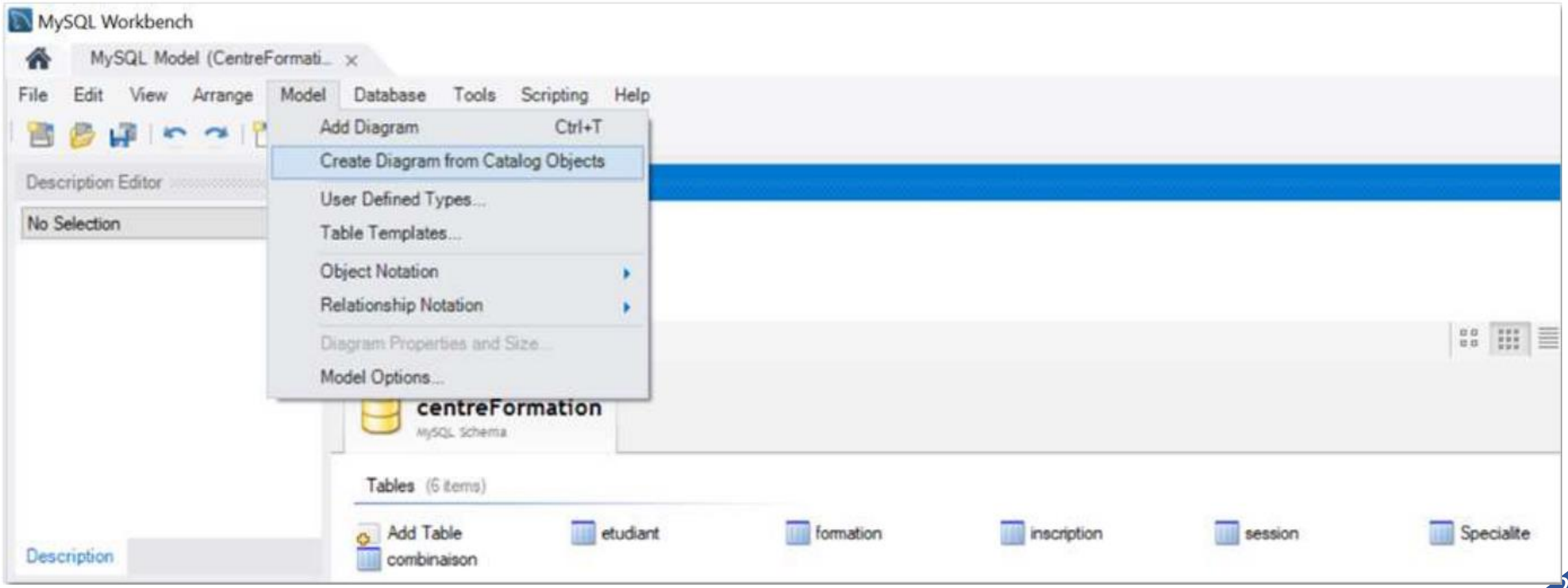
- Nous créons les autres tables du modèle en suivant les mêmes étapes :



Exploiter un outil de modélisation

Générer le diagramme

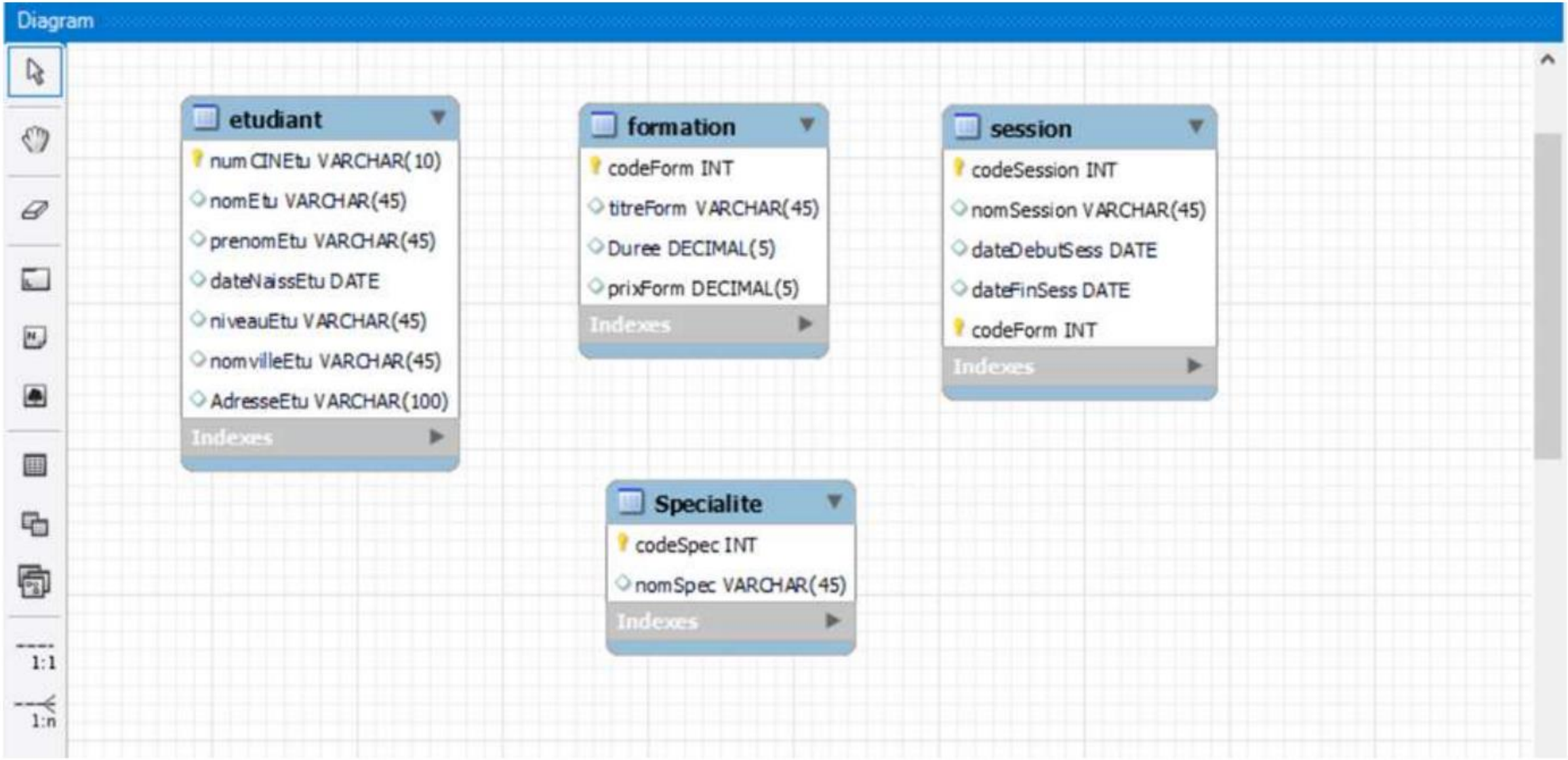
- Après avoir créé toutes les tables, avant de continuer, enregistrez le modèle à partir du menu Fichier -> Enregistrer le modèle ou à l'aide du bouton de barre d'outils approprié.
- Générez le modèle EER en navigant vers le menu **Model -> Create Model** from catalogue objects :



Exploiter un outil de modélisation

Générer le diagramme

- Le diagramme illustré dans la figure suivante sera alors



Exploiter un outil de modélisation

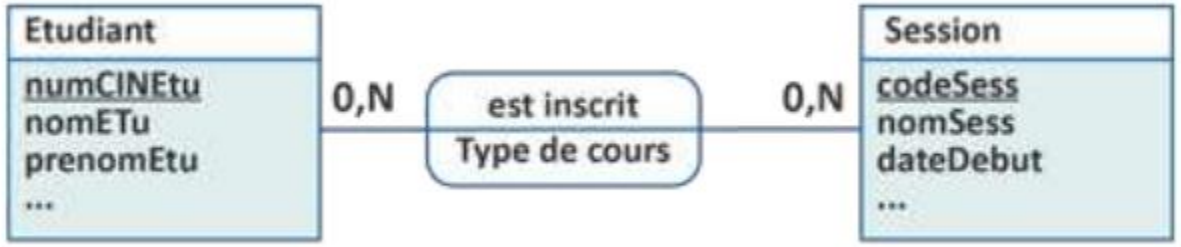
Créer les associations entre les tables

- Nous passons à la création des relations entre les tables de notre modèle :
  - ✓ **Les associations (plusieurs à plusieurs)**
  - ✓ **Les associations de un à plusieurs**
- Pour ce, nous pouvons utiliser l'interface graphique du design ou en définissant les clés étrangères.

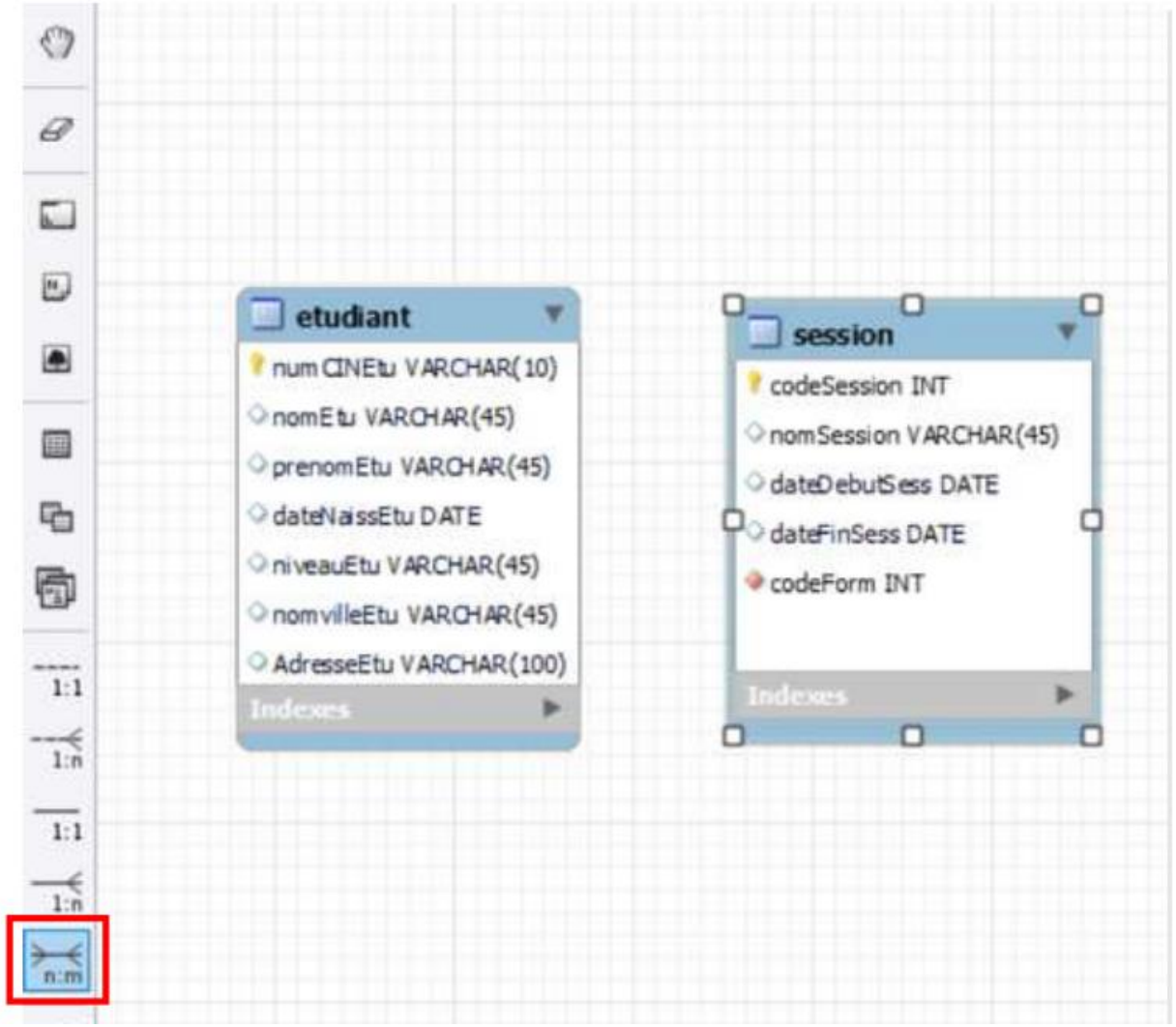
Exploiter un outil de modélisation

Les associations (plusieurs à plusieurs)

- La relation entre « Etudiant » et « Session » :
- D'après le MCD :



- Pour établir l'association, on clique sur l'icône « n:m Identifying Relationship »,puis successivement sur les objets « etudiant » et « session ».

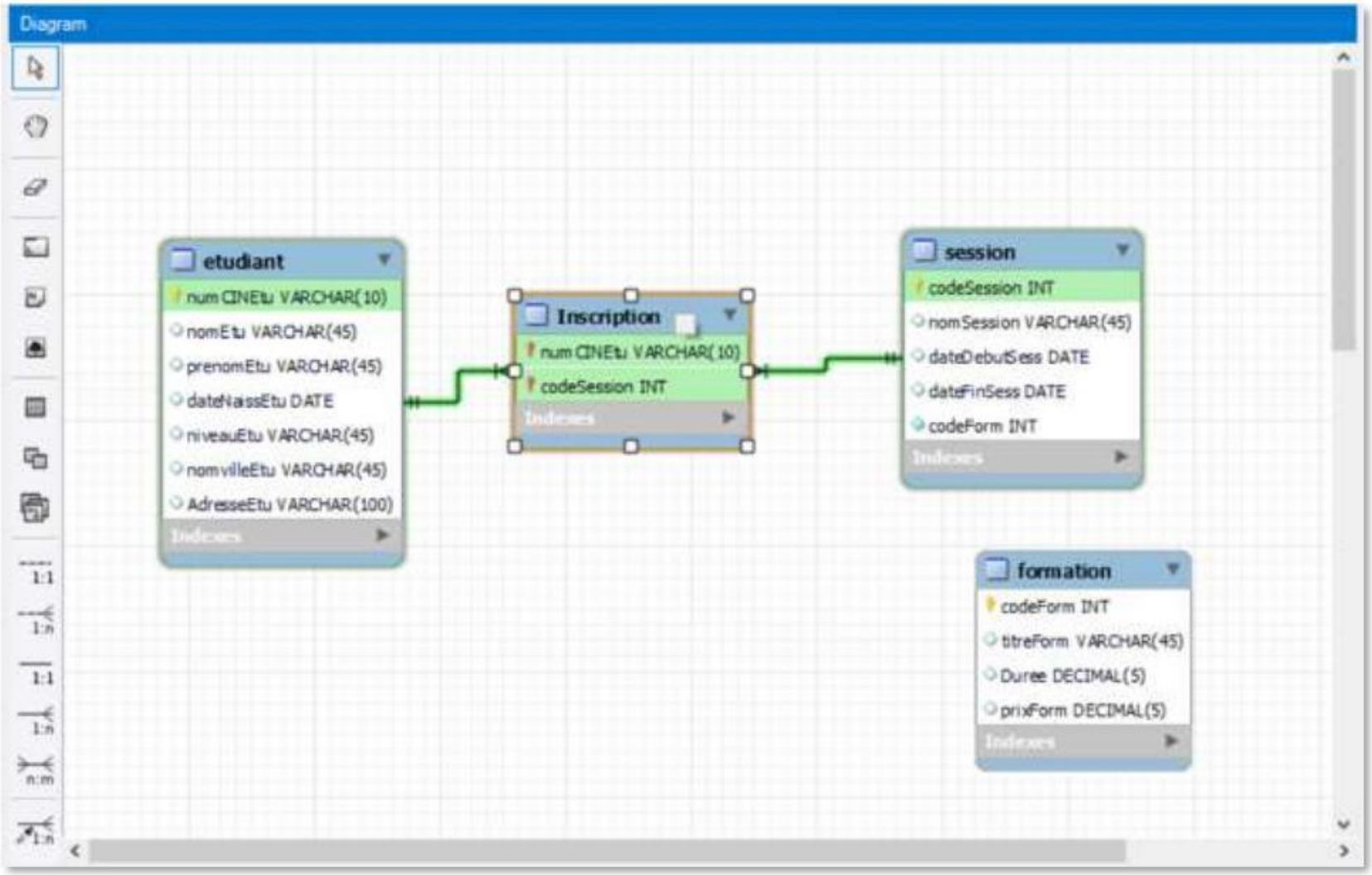


Exploiter un outil de modélisation

Les associations (plusieurs à plusieurs)

L'outil crée automatiquement une table d'association ETUDIANT_has_SESSION qu'on peut renommer : « Inscription ».

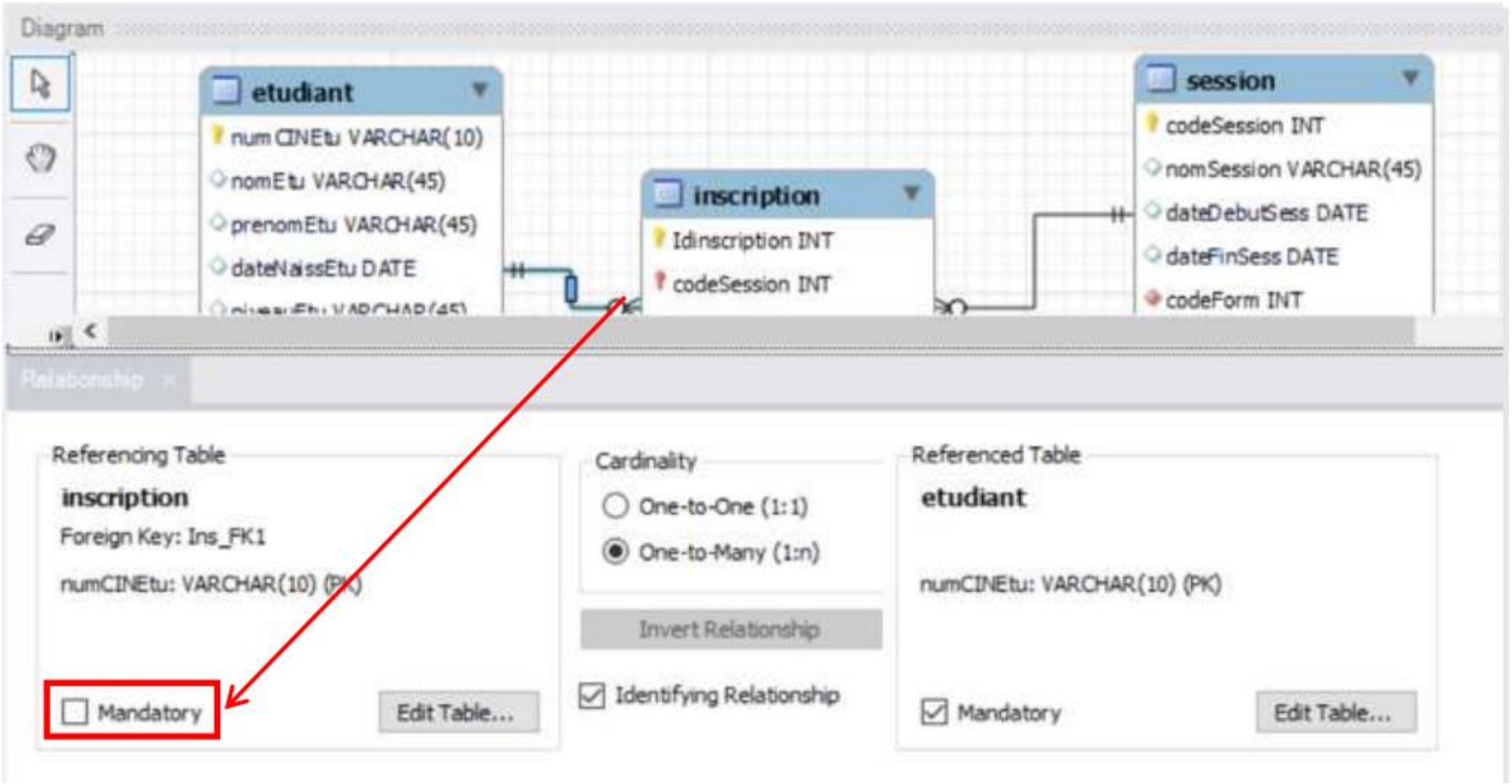
- On remarque que le système a déjà créé une clé primaire (numCINEtu, codeSession).



Exploiter un outil de modélisation

• Afin de respecter les règles de gestions selon lesquelles un étudiant peut n'être inscrit en aucune session, et une session peut n'avoir aucun étudiant y inscrit.

• On ajuste les cardinalités (0,N) pour les tables « etudiant » et « session », on double-clique sur la patte connectant « inscription » et « etudiant », puis on décoche la case « Mandatory » associée à « inscription » (Referencing Table) :

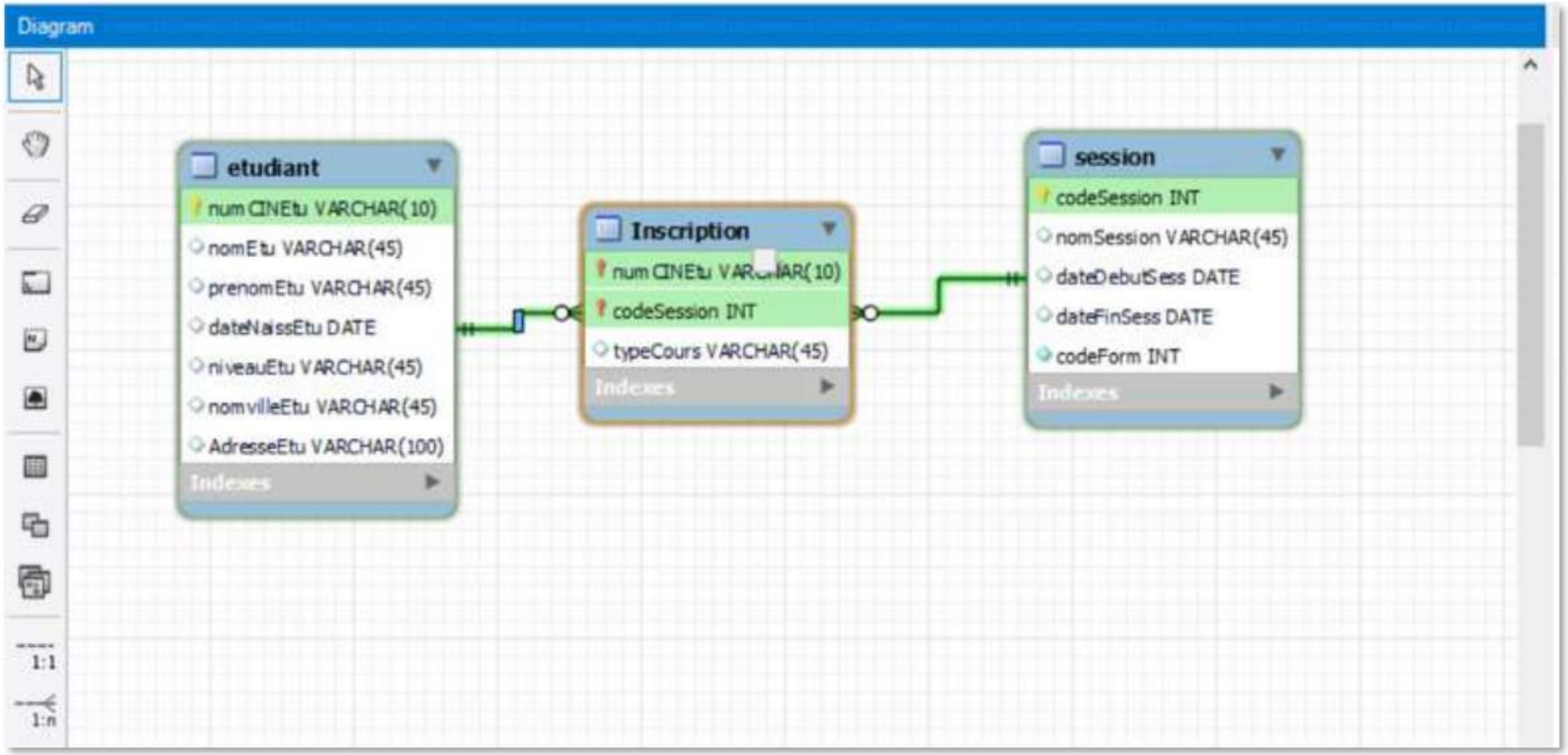


Exploiter un outil de modélisation

Créer les associations entre les tables

• On refait le même exercice pour la table « session ». Et on ajoute la colonne : TypeCours qui est un attribut de la relation : inscription.

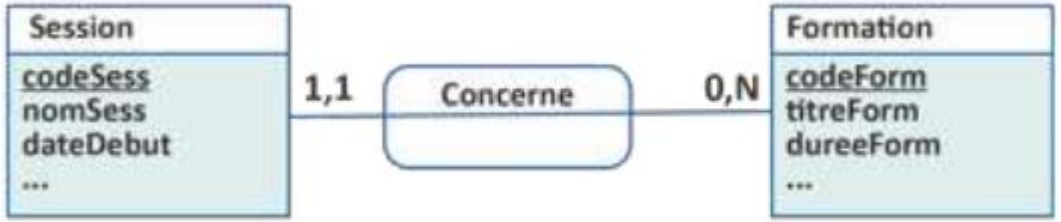
• Notre diagramme prend alors cette forme :



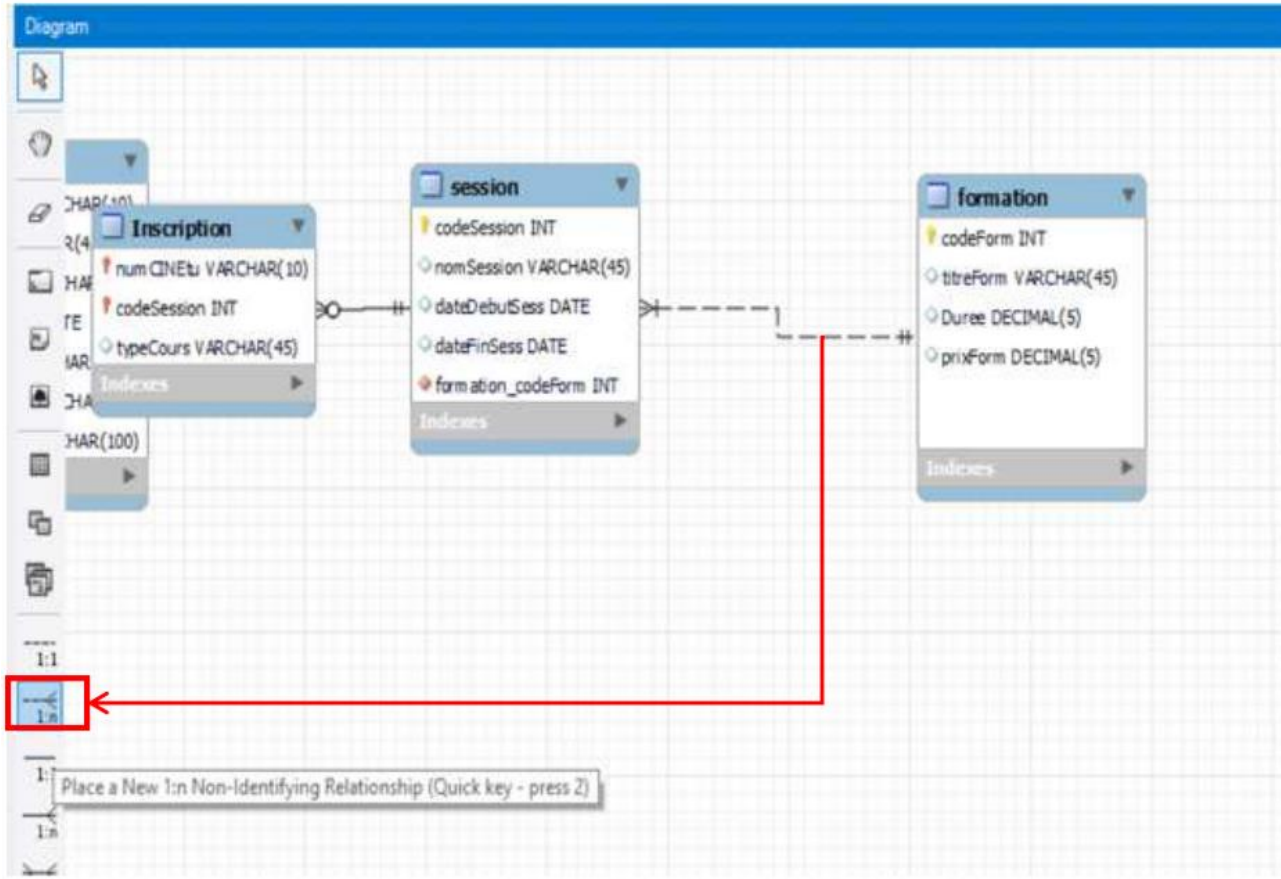
Exploiter un outil de modélisation

Les associations de un à plusieurs

- La relation entre Formation et Session :
- **D'après le MCD :**



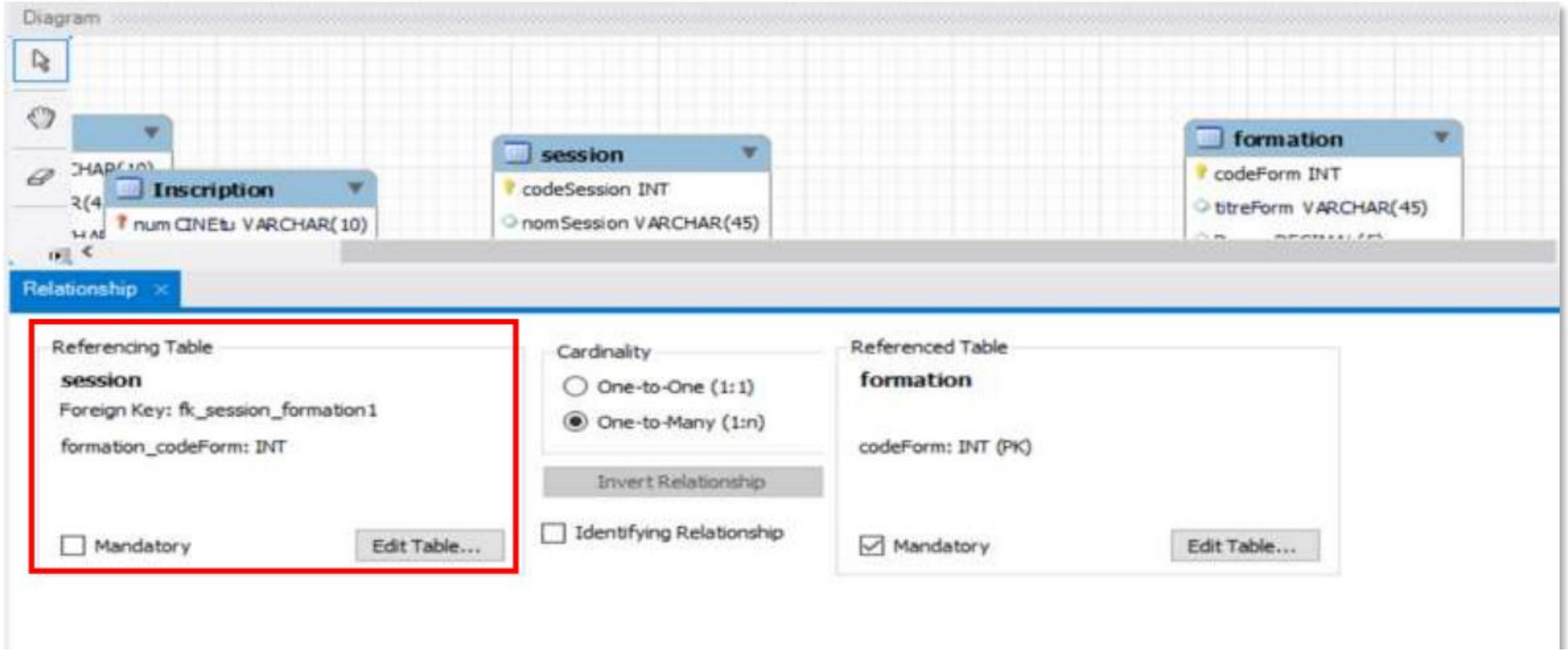
- On sélectionne l'icône « 1:n Non-Identifying Relationship », puis on clique successivement sur les objets « session » et « formation » (dans cet ordre, c'est-à-dire le référençant d'abord, puis leréférencé). Au résultat :



Exploiter un outil de modélisation

Créer les associations entre les tables

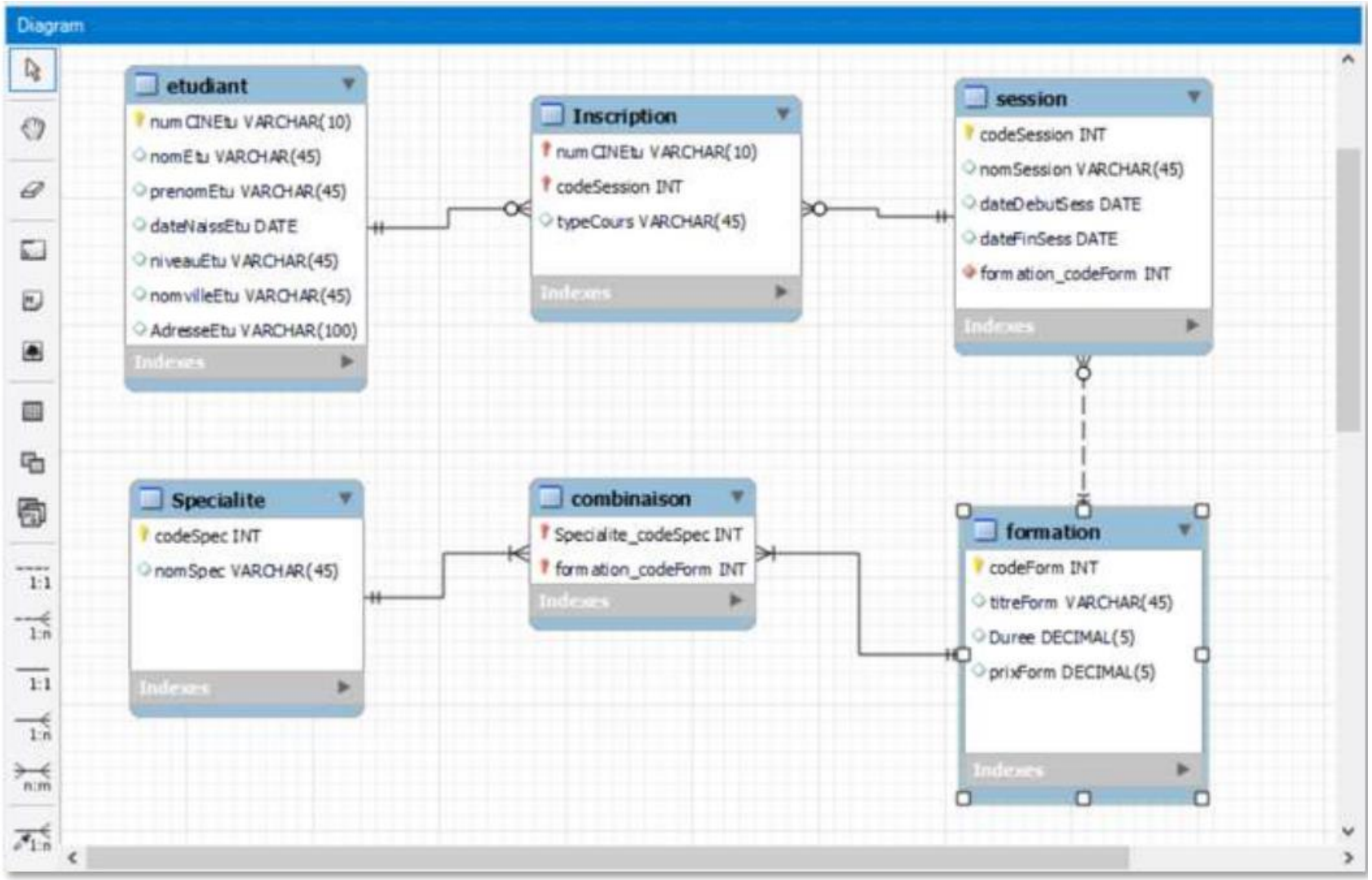
• On remarque qu'une colonne : formation_codeForm a été ajoutée à la table « session ». Il s'agit de la clé étrangère qui référence la table « formation » dans la table « session ».
• Aussi, la patte entre « session » et « formation » est en pointillés : l'outil indique ainsi que « session » n'est pas une propriété (multivaluée) de « formation ».
• Afin de respecter la cardinalité 0,N de la table « formation », il faut décocher la case « Mandatory » du côté « session » (Referencing Table) :



Exploiter un outil de modélisation

Créer les associations entre les tables

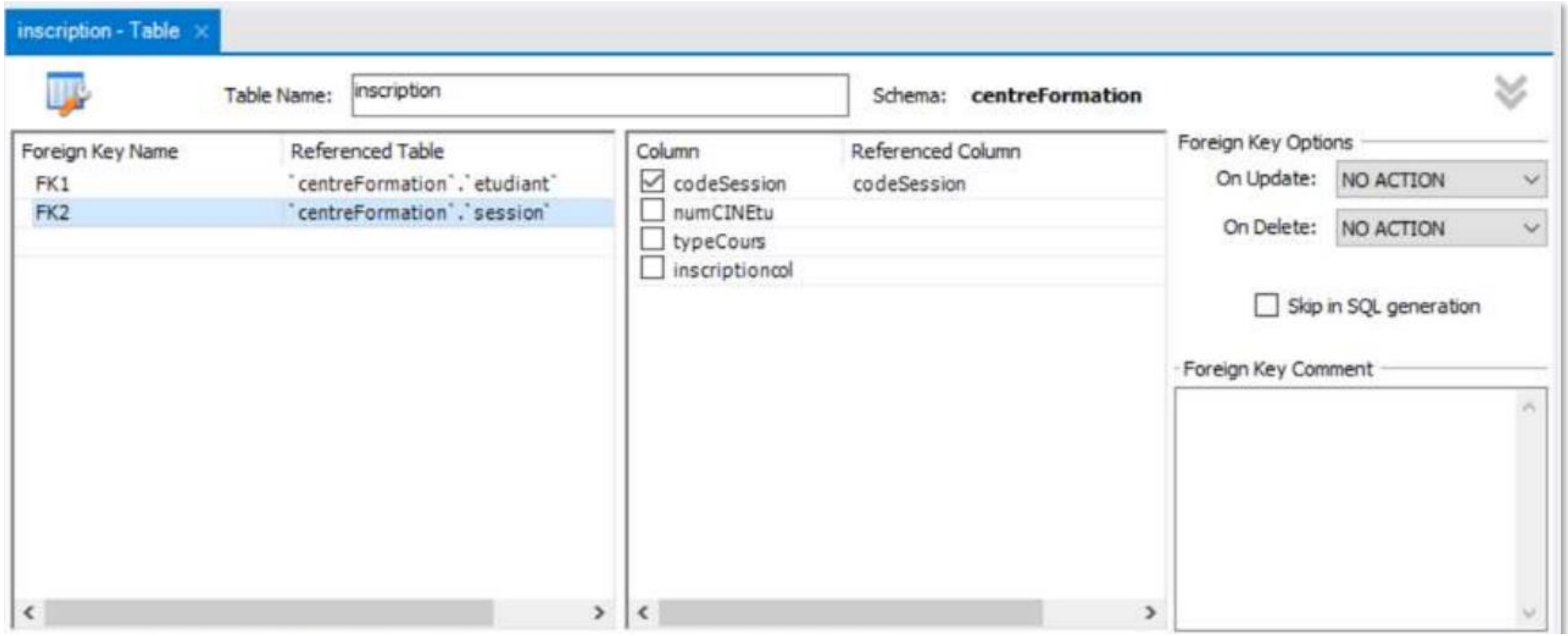
- Après avoir créé toutes les associations du MCD, voici le modèle final :



Exploiter un outil de modélisation

En utilisant les clés étrangères

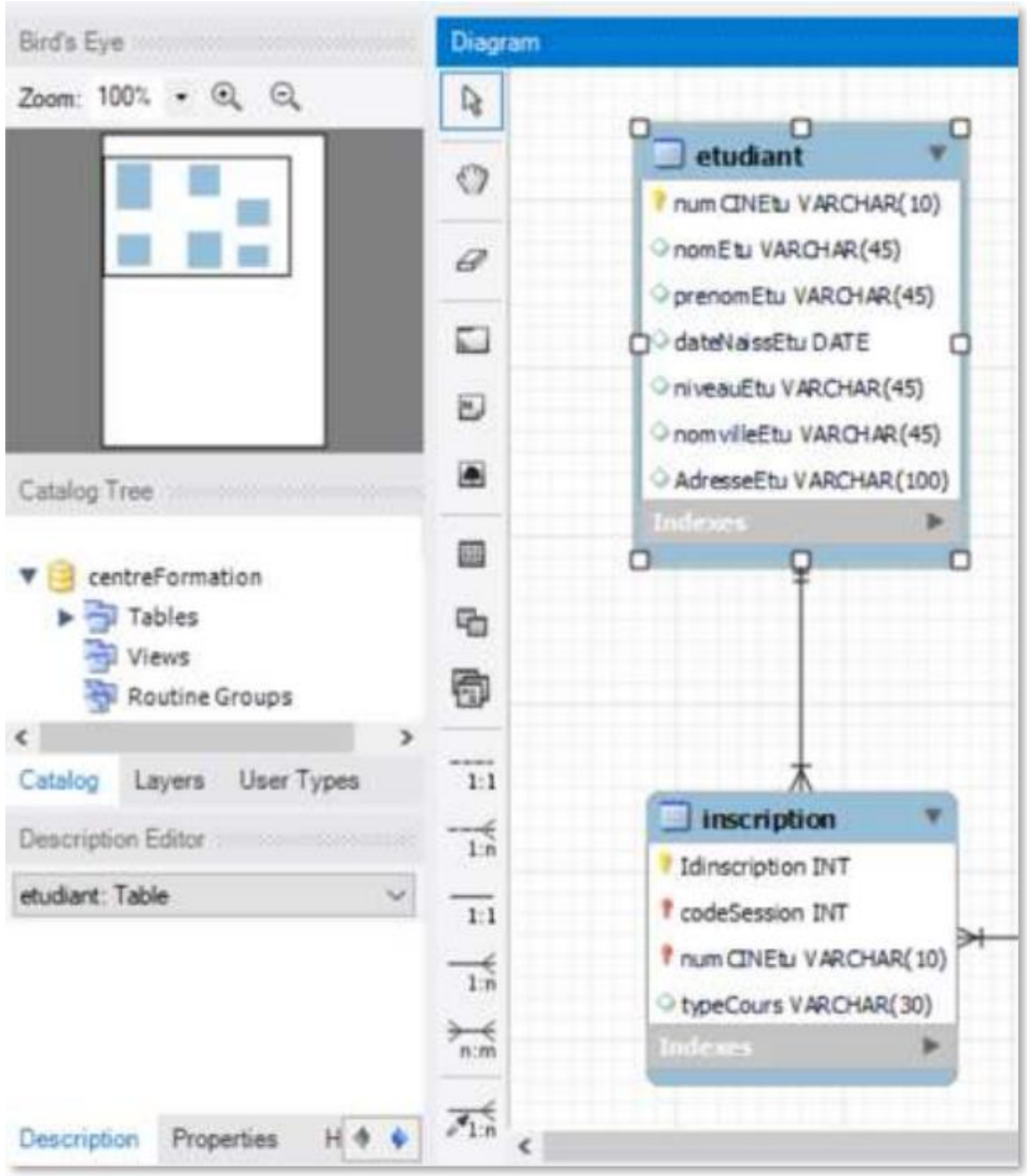
- Nous pouvons générer les relations automatiquement après avoir ajouté les clés étrangères sur toutes les tables concernées du schéma.
- Pour la table « inscription », par exemple, en navigant sur la tab Foreign Key, nous définissons 2 clés étrangères qui référencent les tables : « etudiant » et « session ».



Exploiter un outil de modélisation

Créer les associations entre les tables

• Si on génère le diagramme, on remarque que l'outil a déjà créé cette relation :



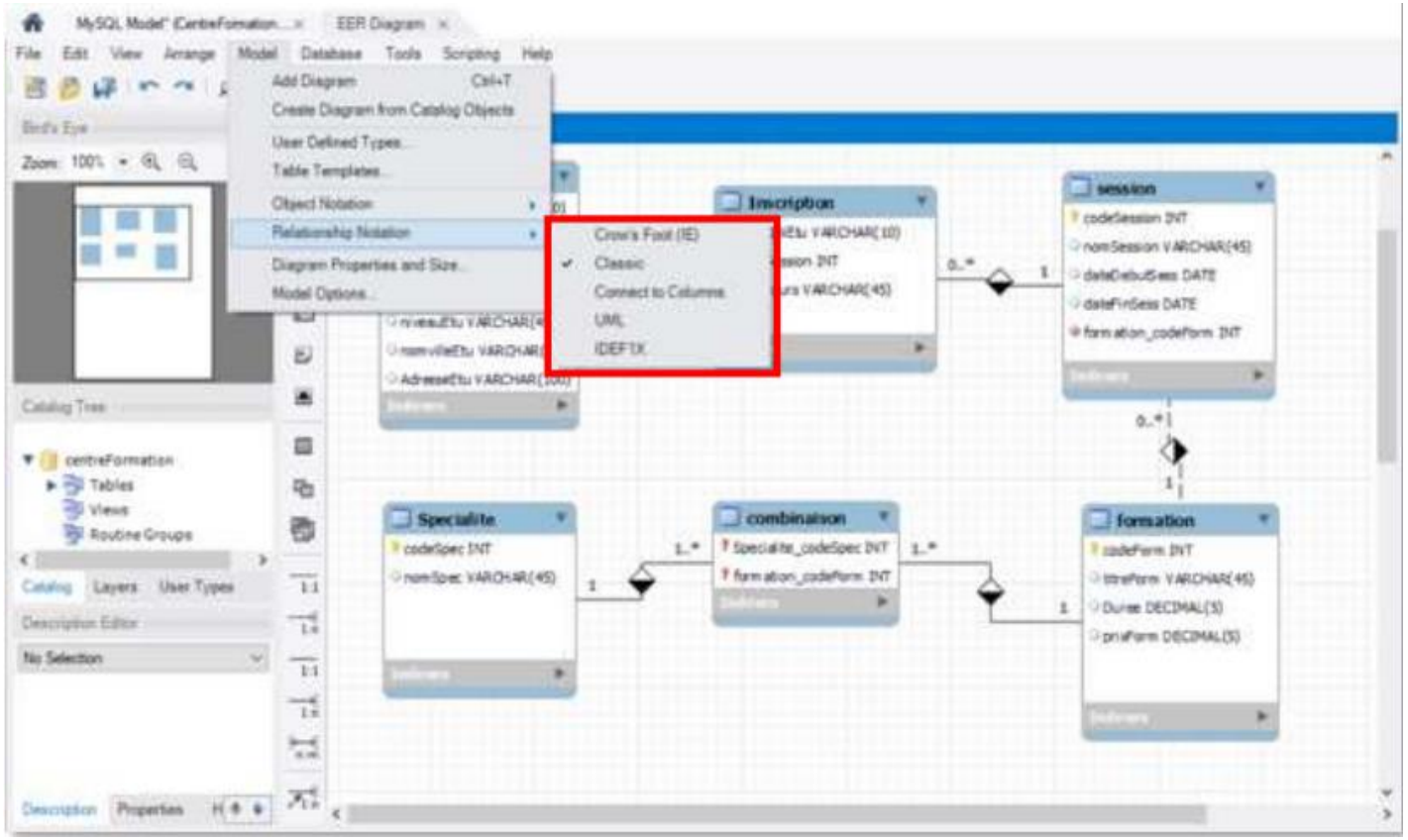
Exploiter un outil de modélisation

Créer les associations entre les tables

Autres fonctionnalités :

• L'outil offre d'autres fonctionnalités graphiques qui facilitent la lecture du diagramme, par exemple :

Les notations des associations : afin de refléter la méthode de modélisation utilisée, les notations des associations personnalisables à partir du menu
Model -> Relationship Notation.



Exploiter un outil de modélisation

Créer les associations entre les tables

Afficher les noms de relations entre les tables :

- Depuis le menu, selectionner Edit -> Preferences -> Diagram, puis cocher : Show caption.

